# 目 录

**第一章 实验测量不确定度评定与数据处理** …… 1
§1-1 实验测量的基本知识 …… 1
§1-2 实验测量不确定度的评定 …… 7
§1-3 有效数字及其运算 …… 17
§1-4 实验测量数据的处理 …… 20
**第二章 物理实验基本知识和基本测量方法** …… 32
§2-1 力、热实验基本仪器 …… 32
§2-2 电磁学测量基本知识 …… 43
§2-3 光学实验基础知识 …… 57
§2-4 基本测量方法 …… 63
**第三章 基本实验** …… 68
实验一 长度和固体密度的测量 …… 68
实验二 伸长法测定杨氏模量 …… 71
实验三 弦线上波的传播 …… 78
实验四 气垫弹簧振子的简谐振动 …… 82
实验五 刚体转动惯量的测定 …… 91
实验六 落球法测定液体在不同温度下的黏度 …… 98
实验七 声速的测定 …… 104
实验八 电热当量的测定 …… 111
实验九 测量冰的熔解热 …… 116
实验十 稳态法测量固体导热系数 …… 120
实验十一 用旋转液体实验仪测量重力加速度 …… 124
实验十二 电阻元件伏安特性的测定 …… 128
实验十三 电表的扩程与校准 …… 134
实验十四 惠斯登电桥 …… 140
实验十五 用双电桥测低电阻 …… 148
实验十六 应用霍尔效应测量磁场 …… 155
实验十七 半导体制冷控温与温度传感器特性的研究 …… 162
实验十八 示波器的使用 …… 168
实验十九 RLC 串联谐振特性的研究 …… 188
实验二十 分光计调节及三棱镜折射率的测量 …… 194
实验二十一 衍射光栅 …… 202
实验二十二 用牛顿环测定透镜的曲率半径 …… 206

实验二十三　迈克尔逊干涉仪…… 210
实验二十四　单缝衍射光强分布的测定…… 216
实验二十五　光速的测量…… 220
实验二十六　夫兰克-赫兹实验 …… 229
实验二十七　光电效应与普朗克常数的精确测定…… 236
**附表　常用物理量常数**…… 241
**参考文献**…… 243

# 实验二　伸长法测定杨氏模量

杨氏模量是描述固体材料抵抗形变能力的重要物理量，是选定机械零件材料的依据之一。测量杨氏模量的方法很多，本实验采用传统的拉伸法，利用光杠杆镜尺法原理测量钢丝长度的微小变化，进而测量钢丝的杨氏模量。本实验是一个综合性的长度测量实验，在实验方法、仪器调节、实验数据处理等方面内容丰富。

## 一、实验目的

1. 掌握用光杠杆系统测量微小长度变化的原理及调节技术。
2. 学会用（计算机）作图法和逐差法处理实验数据。
3. 学会用标准不确定度评价实验结果。

## 二、实验仪器

1. 仪器用具

杨氏模量测定仪、光杠杆、望远镜、标尺、千克砝码组、钢卷尺、电子数显卡尺（游标卡尺）、电子数显外径千分尺（螺旋测微计）。

2. 仪器描述

杨氏模量实验装置如图 3-2-1 所示，由杨氏模量测定仪和光杠杆测量系统组成。

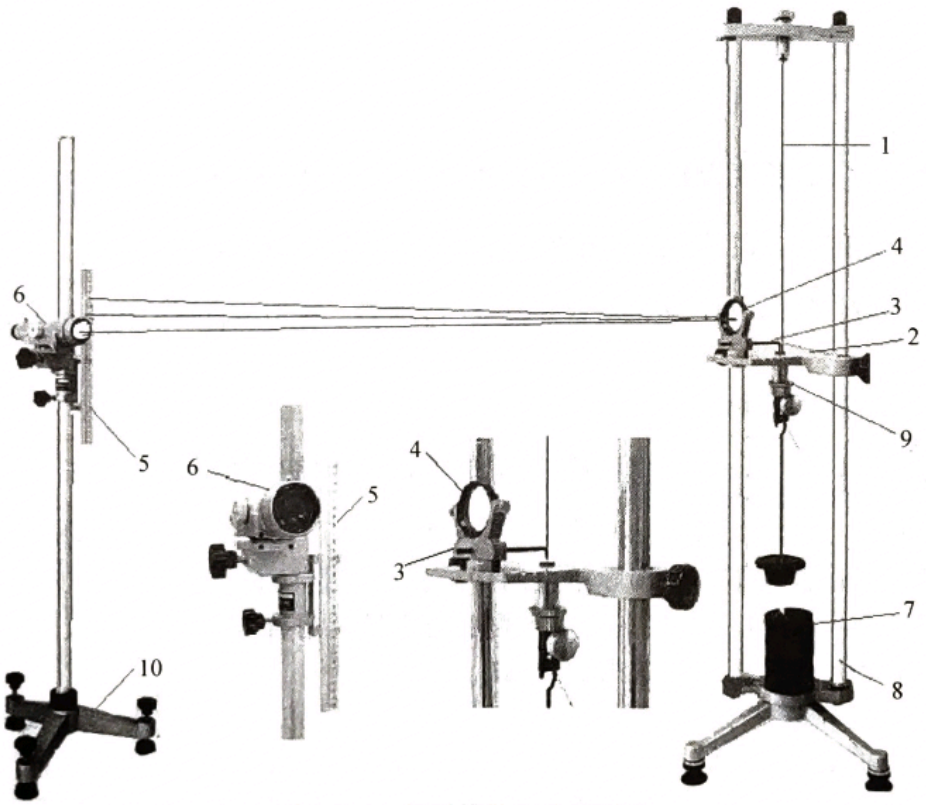



**图 3-2-1　杨氏模量实验装置图**

①钢丝；②固定平台；③光杠杆；④平面镜；⑤标尺；⑥望远镜；⑦砝码；⑧杨氏模量测定仪支架；⑨圆柱形夹头；⑩测量系统支架

(1) 杨氏模量测定仪

仪器由 $H$ 形支柱和一个底脚螺丝可调的三脚架组成。支柱顶部的横梁上带有一圆柱形夹头，被测钢丝一端被该夹头夹紧。支柱中间有一个上下可调的平台，平台中间开有一圆孔让能自由移动的圆柱形夹头通过。被测钢丝的另一端穿过该夹头并在夹头的上端被夹紧。夹头下端悬挂砝码托，便于放置砝码。通过砝码的增减来控制钢丝的伸长和缩短。

(2) 光杠杆测量系统

光杠杆测量系统包括两部分，如图 3-2-2 所示。一是平面镜及光杠杆镜架。镜架由三个尖足 $C_1$、$C_2$ 和 $C_3$ 支撑，形成一个等腰三角形，$C_3$ 到 $C_1$、$C_2$ 两足连线的垂直距离 $b$ 可以调整。另一部分是镜尺装置，由一个与被测长度变化方向平行的标尺与尺旁的测量望远镜组成。望远镜水平地对准平面镜，标尺到平面镜的距离为 $D$，调节测量系统可从望远镜中看清楚由平面镜反射的标尺像，并可由望远镜中的叉丝横线读出标尺上相应的刻度值。

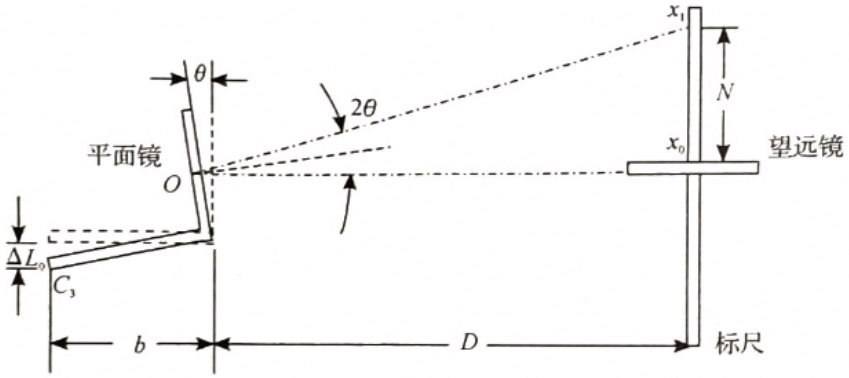



图 3-2-2　用光杠杆镜尺法放大微小变化量

## 三、实验原理

1. 杨氏模量

设一根粗细均匀、长度为 $L_0$、截面积为 $S$ 的钢丝，沿长度方向受外力 $F=mg$ 的作用伸长了 $\Delta L_0$，根据胡克定律，在弹性限度内物体所受的应力 $\frac{F}{S}$ 与应变 $\frac{\Delta L_0}{L_0}$ 成正比，它们的比例系数仅取决于材料本身的性质，对一定的材料来说是一个常数，称为该材料的杨氏模量，用 $E$ 表示

$$E=\frac{F/S}{\Delta L_0/L_0} \tag{3-2-1}$$

当应变 $\frac{\Delta L_0}{L_0}=1$ 时，$E=\frac{F}{S}$，即杨氏模量的数值等于将物体拉到两倍长时的应力。但实际上对大多数物体，在它们被拉到两倍长之前早已断裂了。所以通常施于物体上的应力的数值，应远远低于杨氏模量 $E$。在国际单位制中，杨氏模量的单位为牛顿·米$^{-2}$。在上式中，$F$、$S$、$L_0$ 都可直接测量，而 $\Delta L_0$ 是一个微小变化量，用普通量测长度仪器无法直接准确测量，因此我们利用光杠杆镜尺法来测量 $\Delta L_0$。

2. 光杠杆放大原理

如图 3-2-1 所示，测量时，将光杠杆镜架的前两足置于固定平台的凹槽内，而后足放在与金属丝相连接的圆柱形夹头上。设钢丝长度未变化时平面镜为铅直，此时从望远镜中观察到的标尺读数为 $x_0$，如图 3-2-2 所示。当钢丝长度变化时，$C_3$ 足将随被测长度的变化而升降，平面镜也将绕 $C_1$、$C_2$ 两足连线转过 $\theta$ 角，此时从望远镜中的叉丝横线读出标尺上的相

应刻度值为 $x_i$，令 $N=x_i-x_0$。在长度变化 $\Delta L_0$ 很小的情况下（$\Delta L_0 \ll b$），转角 $\theta$ 甚小，故 $\theta \approx \frac{\Delta L_0}{b}$。同时，由光学反射定律可知 $\angle x_0Ox_i = 2\theta \approx \frac{N}{D}$。

综上所述，被测钢丝长度的微小变化量为

$$\Delta L_0 = \frac{b}{2D}N \tag{3-2-2}$$

这样，就可以通过 $b$、$D$、$N$ 这些比较容易准确测量的物理量，利用式（3-2-2）间接地测量钢丝长度的微小变化量 $\Delta L_0$。由式（3-2-2）可知，光杠杆的作用是将微小的变化量 $\Delta L_0$ 放大为标尺上相应的偏转量 $N$，即 $\Delta L_0$ 被放大了 $\frac{2D}{b}$ 倍。

钢丝截面积 $S$、外力 $F$ 分别用 $S=\frac{1}{4}\pi d^2$、$F=mg$ 表示，并代入式（3-2-1）得

$$E = \frac{8DL_0g}{\pi d^2 b}\frac{m}{N} \tag{3-2-3}$$

式中 $d$ 为钢丝直径，$\frac{8DL_0g}{\pi d^2 b}$ 在本实验中可以认为是常量。因此，改变砝码质量 $m$，得出相应的偏转量 $N$，由于 $N$ 与 $m$ 成正比，由其比例常数即可计算杨氏模量 $E$。

## 四、实验内容

1. 光杠杆测量系统的调节

测量系统的调节是本实验的关键，调整后的系统应满足：与望远镜等高处的标尺刻度经平面镜反射后能在望远镜中准确读取。具体步骤如下：

（1）仪器垂直度调整。调整杨氏模量测定仪的三个底脚螺丝，使其两支柱铅直。此时，被测钢丝处于铅直位置，圆柱形夹头在平台圆孔中能自由升降，不受阻力作用。

（2）将光杠杆镜架放到固定平台上，光杠杆镜架的两前足 $C_1$、$C_2$ 放在平台的任意凹槽内（共三条），后足 $C_3$ 放在圆柱形夹头上端面上，且不能与钢丝相碰；并使平面镜的镜面大致与平台垂直。

（3）镜尺调整。把测量系统放在光杠杆镜架正前方约 1.8～2.0 米处，调节标尺成铅直状态。

（4）望远镜的调节。图 3-2-3 和图 3-2-4 为望远镜结构示意图及望远镜成像光路图。a. 调节望远镜目镜旋钮使望远镜内的十字叉丝最清晰。b. 调节望远镜筒成水平状态且与光杠杆平面镜等高，再旋转望远镜调焦手轮，从望远镜中找到平面镜。c. 沿望远镜筒的轴线方向，通过准星观察平面镜内是否有标尺的像，若没有，则应左右移动测量系统支架或杨氏模量测定仪，直到能看到为止。d. 通过望远镜进行观察，同时旋转调焦手轮改变目镜筒（内含目镜及叉丝）与物镜间的距离，直至看清标尺的像为止。预加一个砝码将钢丝拉直（此时应视为砝码 0.000 kg），调节标尺、平面镜，使望远镜中十字叉丝与标尺的零刻度对齐，并消除视差。此时，望远镜中十字叉丝所对准标尺的读数 $x_0'$ 为 0.00 cm。

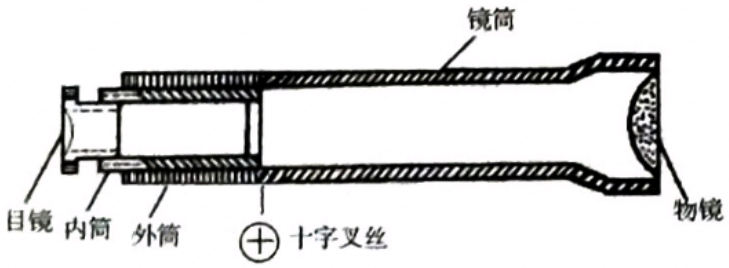



图 3-2-3　望远镜结构示意图

应刻度值为 $x_i$，令 $N=x_i-x_0$，在长度变化 $\Delta L_0$ 很小的情况下（$\Delta L_0 \ll b$），转角 $\theta$ 甚小，故 $\theta \approx \frac{\Delta L_0}{b}$。同时，由光学反射定律可知 $\angle x_0 O x_i = 2\theta \approx \frac{N}{D}$。

综上所述，被测钢丝长度的微小变化量为

$$\Delta L_0 = \frac{b}{2D}N \tag{3-2-2}$$

这样，就可以通过 $b$、$D$、$N$ 这些比较容易准确测量的物理量，利用式（3-2-2）间接地测量钢丝长度的微小变化量 $\Delta L_0$。由式（3-2-2）可知，光杠杆的作用是将微小的变化量 $\Delta L_0$ 放大为标尺上相应的偏转量 $N$，即 $\Delta L_0$ 被放大了 $\frac{2D}{b}$ 倍。

钢丝截面积 $S$、外力 $F$ 分别用 $S=\frac{1}{4}\pi d^2$、$F=mg$ 表示，并代入式（3-2-1）得

$$E = \frac{8DL_0 g}{\pi d^2 b}\frac{m}{N} \tag{3-2-3}$$

式中 $d$ 为钢丝直径，$\frac{8DL_0 g}{\pi d^2 b}$ 在本实验中可以认为是常量。因此，改变砝码质量 $m$，得出相应的偏转量 $N$，由于 $N$ 与 $m$ 成正比，由其比例常数即可计算杨氏模量 $E$。

## 四、实验内容

1. 光杠杆测量系统的调节

测量系统的调节是本实验的关键，调整后的系统应满足：与望远镜等高处的标尺刻度经平面镜反射后能在望远镜中准确读取。具体步骤如下：

（1）仪器垂直度调整。调整杨氏模量测定仪的三个底脚螺丝，使其两支柱铅直。此时，被测钢丝处于铅直位置，圆柱形夹头在平台圆孔中能自由升降，不受阻力作用。

（2）将光杠杆镜架放到固定平台上，光杠杆镜架的两前足 $C_1$、$C_2$ 放在平台的任意凹槽内（共三条），后足 $C_3$ 放在圆柱形夹头上端面上，且不能与钢丝相碰；并使平面镜的镜面大致与平台垂直。

（3）镜尺调整。把测量系统放在光杠杆镜架正前方约 1.8～2.0 米处，调节标尺成铅直状态。

（4）望远镜的调节。图 3-2-3 和图 3-2-4 为望远镜结构示意图及望远镜成像光路图。a. 调节望远镜目镜旋钮使望远镜内的十字叉丝最清晰。b. 调节望远镜筒成水平状态且与光杠杆平面镜等高，再旋转望远镜调焦手轮，从望远镜中找到平面镜。c. 沿望远镜筒的轴线方向，通过准星观察平面镜内是否有标尺的像，若没有，则应左右移动测量系统支架或杨氏模量测定仪，直到能看到为止。d. 通过望远镜进行观察，同时旋转调焦手轮改变目镜筒（内含目镜及叉丝）与物镜间的距离，直至看清标尺的像为止。预加一个砝码将钢丝拉直（此时应视为砝码 0.000 kg），调节标尺、平面镜，使望远镜中十字叉丝与标尺的零刻度对齐，并消除视差。此时，望远镜中十字叉丝所对准标尺的读数 $x_0'$ 为 0.00 cm。

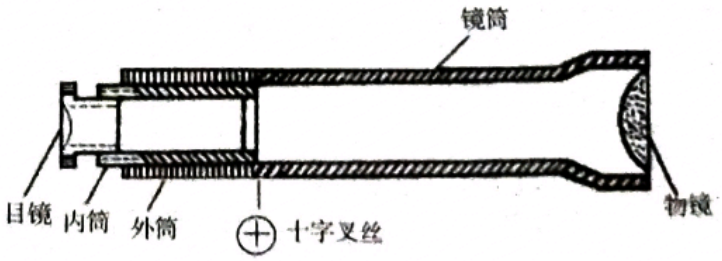



图 3-2-3　望远镜结构示意图

（5）消除视差：视差是由于叉丝与标尺经物镜形成的像不在同一平面上，观察者视线方向改变而引起叉丝与标尺像之间的相对移动的现象。有视差存在时，当观察者视线方向改变，望远镜中标尺的读数会发生偏差。这时应进一步仔细调节望远镜调焦手轮，直到标尺像与叉丝重合。当两者完全重合，则无视差，观察者视线方向改变，标尺读数不变，且标尺像及十字叉丝都很清晰。

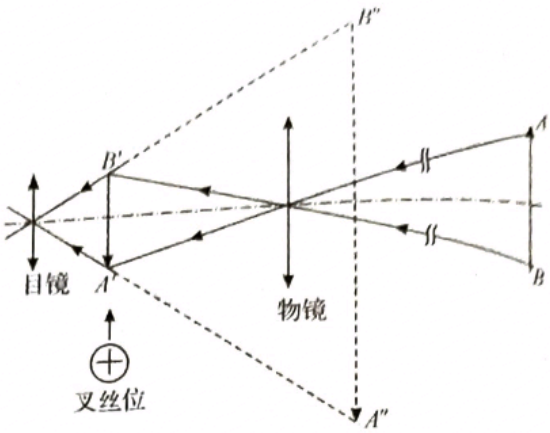



图 3-2-4　望远镜成像光路图

2. 测定钢丝受外力后的伸长量

将 1.000 kg 砝码逐次加于砝码托上，设加上 1.000 kg 时钢丝伸长后望远镜中叉丝对准的读数变为 $x_1'$，加上 2.000 kg 时，变为 $x_2'$…以此类推，一直加至 7.000 kg。为了消除弹性滞后效应引起的系统误差，再自砝码托上逐次移去 1.000 kg 砝码，钢丝缩短，直到 0.000 kg 为止。设钢丝缩短过程中与砝码质量相对应的标尺读数为 $x_i''$（$x_i''$与 $x_i'$可能不同，这是因为有弹性疲劳的缘故，但相差甚微），取 $x_i''$与 $x_i'$的平均值为 $x_i$。

注意：在上述理论中 $F=mg$，因此加砝码时砝码要相互交叉放置，保证整个砝码组处于铅直状态。

3. 用钢卷尺测量钢丝的原长 $L_0$（上、下两圆柱形夹头夹紧位置间的长度）以及平面镜至标尺的距离 $D$；用游标卡尺或电子数显卡尺测量光杠杆镜架长度 $b$（方法：将镜架平放在纸上轻压一下，印得三尖足的位置，再作由三尖足所连成的等腰三角形的高，即为光杠杆镜架长度 $b$）。

4. 用螺旋测微计或电子数显外径千分尺测量钢丝直径 $d$：要求分别在砝码为 1.000 kg 和 7.000 kg 时，在钢丝的上、中、下三个不同的位置测量钢丝的直径，取六次测量值的平均值作为钢丝的直径 $d$。

## 五、数据处理

1. 填入实验数据

表 3-2-1　钢丝受外力后偏转量 $N$ 的测量　　（$i=0, 1, 2, \cdots, 7$）

| 次数 $i$ | 砝码质量 $m_i$（kg） | 增重读数 $x_i'$（$\times10^{-2}$m） | 减重读数 $x_i''$（$\times10^{-2}$m） | 平均读数 $x_i$（$\times10^{-2}$m） | 偏转量 $N_i=x_i-x_0$（$\times10^{-2}$m） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 0.00 | | | 0.00 |
| 1 | 1.000 | | | | |
| 2 | 2.000 | | | | |
| 3 | 3.000 | | | | |
| 4 | 4.000 | | | | |
| 5 | 5.000 | | | | |
| 6 | 6.000 | | | | |
| 7 | 7.000 | | | | |

钢丝原长度 $L_0=$ _____ m

标尺至平面镜的距离 $D=$ _____ m

光杠杆镜架长度 $b=$ _____ m

**表 3-2-2　钢丝直径测量**

| 质量 / 直径 | 砝码为 1.000kg 的直径 $d$ ($\times10^{-3}$ m) | | | 砝码为 7.000kg 的直径 $d$ ($\times10^{-3}$ m) | | | 平均值 $d$ ($\times10^{-3}$ m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $d_{上}$ | $d_{中}$ | $d_{下}$ | $d_{上}$ | $d_{中}$ | $d_{下}$ | |
| 零点读数 | | | | | | | |
| 测量值 | | | | | | | |
| 实际值 | | | | | | | |
| $\lvert v_{d_j}\rvert=\lvert d_j-\bar{d}\rvert$ ($j=1,2,\cdots,6$) | | | | | | | 备注：此时的 $d_j$，为上一行的六个实际值。 |
| $v_{d_j}^2$ ($\times10^{-6}$ m$^2$) | | | | | | | $\sum_{j=1}^{6} v_{d_j}^2=$ |

2. 用作图法求 $E$。以 $m_i$ 为横坐标，以偏转量 $N_i$（$N_i=x_i-x_0$）为纵坐标，作 $N$-$m$ 图，由图中直线的斜率 $k$ 求 $E$，即将式（3-2-3）改写，得

$$N=\frac{8DL_0g}{\pi d^2bE}m=km \tag{3-2-4}$$

$$\therefore\quad E=\frac{8DL_0g}{\pi d^2bk} \tag{3-2-5}$$

3. 用逐差法求 $E$。将测得的读数 $x_0$，$x_1$，…，$x_7$ 分为前后两组，然后把前后两组对应项相减，即（$x_4-x_0$）、（$x_5-x_1$）、（$x_6-x_2$）及（$x_7-x_3$），取其平均值 $\overline{\Delta x}$（即此表中的 $\overline{N}$），该值即为 $m=4.000$ kg时对应的偏转量 $N$ 值，以此代入式（3-2-3）求 $E$。

**表 3-2-3　对应于 $m=4.000$ kg 的偏转量**

| 逐差法的四个数据 $\Delta x$ | $x_4-x_0$ | $x_5-x_1$ | $x_6-x_2$ | $x_7-x_3$ | 平均值 $\overline{\Delta x}$（即 $\overline{N}$） |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位：$10^{-2}$ m | | | | | |
| $\lvert v_{N_k}\rvert=\lvert N_k-\overline{N}\rvert$ ($k=1,2,3,4$) | | | | | 备注：此时的 $N_k$，为上一行的四个 $\Delta x$ 值。 |
| $v_{N_k}^2$ ($\times10^{-4}$ m$^2$) | | | | | $\sum_{k=1}^{4} v_{N_k}^2=$ |

4. 求出用逐差法处理数据时的杨氏模量 $E$ 的标准不确定度及其表示式。$E$ 总的相对不确定度由式（3-2-3）中各个直接测量量的相对不确定度合成而来，对式（3-2-3）求对数后再求全微分，并用“+”号连接各项，得

$$\frac{\Delta E}{E}=\frac{\Delta D}{D}+\frac{\Delta L_0}{L_0}+\frac{\Delta m}{m}+\frac{2\Delta d}{d}+\frac{\Delta b}{b}+\frac{\Delta N}{N}$$

引入不确定度符号，写为

$$\frac{U_E}{E}=\frac{U_D}{D}+\frac{U_{L_0}}{L_0}+\frac{U_m}{m}+\frac{2U_d}{d}+\frac{U_b}{b}+\frac{U_N}{N} \tag{3-2-6}$$

按不确定度均分原理，选择合适的量具使各物理量的相对不确定度大体相同。式（3-2-6）有五个长度物理量，其中平面镜与标尺距离 $D$ 约为 1～2 米，用钢卷尺测量，从固定平台的凹槽至标尺面的距离，测量时注意把钢卷尺拉水平，镜面倾角小于 5°，其相对不确定度不会超过 0.4%，测量 $D$ 时很难保证钢卷尺水平并两端对准，估计误差极限值 $\Delta D=5.0\times10^{-3}$ m，按近似正态分布，$U_D=\dfrac{\Delta D}{3}$。

钢丝长度 $L_0$ 用钢卷尺测量，由于钢丝上下装有紧固夹头，钢卷尺很难对准，估计测量的最大误差 $\Delta L_0=5.0\times10^{-3}$ m，其相对不确定度不会超过 0.3%，按近似正态分布，$U_{L_0}=\dfrac{\Delta L_0}{3}$。

砝码质量 $m=4.000$ kg，不确定度估计为 0.005 kg，即 $m=(4.000\pm0.005)$ kg。

钢丝的直径 $d$ 约为 0.600 mm，用螺旋测微计测量六次，见表 3-2-2。所用螺旋测微计的最大公差 $\Delta_{仪}=0.004$ mm；若采用电子数显外径千分尺测量，其仪器公差 $\Delta_{仪}=0.005$ mm，此时，A 类不确定度为 $U_{d_A}=t_{vp}\sigma_{\bar{d}}=t_{vp}\sqrt{\dfrac{\sum_{j=1}^{6}(d_j-\bar{d})^2}{n(n-1)}}$，（$t_{vp}$ 的取值详见第一章相关内容），B 类不确定度为 $U_{d_B}=\dfrac{\Delta_{仪}}{3}$，合成不确定度为 $U_d=\sqrt{U_{d_A}^2+U_{d_B}^2}$。

光杠杆镜架长度选用电子数显卡尺测量，最大公差为 0.03 mm，其相对不确定度不会超过 0.8%；实际操作中，是在纸上标出光杠杆三个足 $C_1$、$C_2$、$C_3$ 的压痕，用电子数显卡尺测量 $C_3$ 到 $C_1$、$C_2$ 连线的垂直距离，此项不确定度主要来自画线的误差，估计误差极限值 $\Delta b=0.03\times10^{-3}$ m，$U_b=\dfrac{\Delta b}{\sqrt{3}}$。

标尺读数 $N$：对应表 3-2-3，A 类不确定度为 $U_{N_A}=t_{vp}\sigma_{\bar{N}}=t_{vp}\sqrt{\dfrac{\sum_{k=1}^{4}(N_k-\bar{N})^2}{n(n-1)}}$（$k=1,2,3,4$），B 类不确定度为 $U_{N_B}=\dfrac{\Delta_{仪}}{3}$（所用标尺的最大公差 $\Delta_{仪}=1.0$ mm），合成不确定度为 $U_N=\sqrt{U_{N_A}^2+U_{N_B}^2}$。

综上所述，如果计算得：$\dfrac{U_E}{|\bar{E}|}=\dfrac{U_D}{D}+\dfrac{U_{L_0}}{L_0}+\dfrac{U_m}{m}+\dfrac{2U_d}{d}+\dfrac{U_b}{b}+\dfrac{U_N}{N}=H$，那么 $U_E=|\bar{E}|H$，杨氏模量 $E$ 的表示式为：$E=\bar{E}\pm U_E$，$p=0.683$。

**附：本实验所测材料为一般钢线，其杨氏模量公认值 $E_0=2.10\times10^{11}$ 牛顿·米$^{-2}$。**

## 六、注意事项

1. 调整好实验仪器装置，记录读数 $x_0$ 之后，不可再碰动实验装置。

2. 每次增减砝码时，必须小心操作，不可使砝码托与支架相撞，尽量保持钢丝及杨氏模量测定仪不发生轻微振动，特别勿使光杠杆镜架下的尖足发生位移。

3. 在增减钢丝的负荷，测量钢丝伸长量的过程中，不要中途停顿而改测其他物理量（如 $L_0$、$D$、$b$）因为钢丝在增减负荷时，如果中途受到干扰，则钢丝的伸长（或缩短）量

将产生变化，导致误差增大。其它各量应在钢丝伸长量之后（或之前）进行测量。

4. 在用螺旋测微计或电子数显外径千分尺测量钢丝直径的过程中应注意不要扭折钢丝。

## 七、思考题

1. 本实验中，为什么测量不同的长度要用不同的仪器进行？它们的最大公差各是多少？

2. 根据实验测量不确定度几何合成方法，写出杨氏模量 $E$ 的相对不确定度的表达式，并指出哪一个测量量影响最大。

3. 本实验所用的逐差法处理数据，体现了逐差法的哪些优点？若采用相邻两项相减，然后求其平均值，有何缺点？

4. 若将 $\frac{2D}{b}$ 作为光杠杆的“放大倍率”，试根据你所得的数据，计算 $\frac{2D}{b}$ 的值，你能想出几种改变“放大倍率”的方法来吗？

5. 光杠杆镜尺法有何特点？你能应用光杠杆镜尺法设计一个测定引力常量 $G$ 的物理实验吗？

# 实验十二　电阻元件伏安特性的测定

伏安特性是电学元件最基本的电学特性，了解各种电学元件的伏安特性，就能知道其导电性能，明确其在电路中的作用。本实验通过对非线性元件伏安特性的测定，加深对实验线路连接方式合理选择的重要性的理解。

## 一、实验目的

1. 了解伏安法测量电阻时，电表内阻给测量结果带来的系统误差。
2. 学会根据被测电阻、电表内阻的大小及测量精确度要求，选择合适的测量方法。
3. 学会测绘非线性元件的伏安特性曲线。
4. 学会使用数字万用表。

## 二、实验仪器

电压表、电流表、数字万用表、直流稳压电源、滑线变阻器、二极管、小灯泡。

直流稳压电源　　滑线变阻器　　CDM-8045型数字万用表

图 3-12-1　伏安特性测量常用仪器

## 三、实验原理

1. 伏安法测电阻的原理

根据欧姆定律

$$R=\frac{U}{I} \tag{3-12-1}$$

在一电阻元件两端，用电压表测出该电阻两端的电压 $U$，用电流表测出流经该电阻的相应电流 $I$，就可以求出电阻值 $R$，这种测电阻的方法称为伏安法。测出一组 $U$ 和对应的 $I$ 后，以电压 $U$ 为横坐标，以电流 $I$ 为纵坐标作图，所得曲线称为伏安特性曲线。有一类元件，例如金属膜电阻(若保持导体温度不变，其阻值为常数)，其两端的电压与流经它的电流成正比，它的伏安特性曲线是一条过原点的直线，如图 3-12-2 所示，这类元件称为线性元件。还有一类元件，它两端的电压与流经它的电流不成正比，这类元件称为非线性元件。非线性元件的伏安特性曲线不是

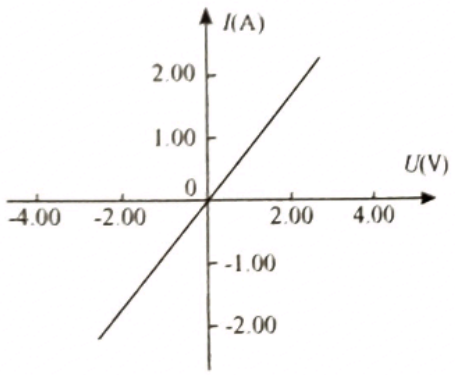
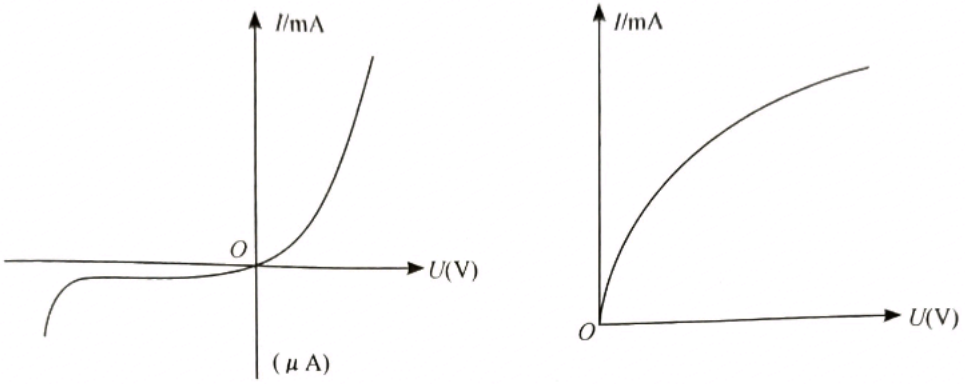



图 3-12-2　线性元件的伏安特性曲线

一条直线，而是一条曲线。我们常用的二极管和小白炽灯泡（其电阻值不是常数），都是非线性元件，它们的伏安特性曲线如图 3-12-3 所示。




(a)二极管伏安特性曲线　　(b)小灯泡伏安特性曲线

**图 3-12-3　非线性元件的伏安特性曲线**

由以上讨论可知，线性电阻的阻值不随流经它的电流的大小而变化，它可以由 $I$-$U$ 直线的斜率的倒数求得，也可以由各点的电阻值取平均值。对非线性电阻，其阻值随流经它的电流而变化，电阻值是相对于伏安特性曲线上某一点而言的，各点的阻值不能取平均值。非线性元件的电阻值有直流电阻和交流电阻两种含意。直流电阻又称静态电阻，它是特性曲线上某一 $P$ 点的电压 $U$ 与电流 $I$ 的比值，即 $P$ 点的直流电阻

$$R=\frac{U}{I}\Big|_P \tag{3-12-2}$$

交流电阻又称动态电阻，它是 $P$ 点的电压对电流的变化率，即 $P$ 点的交流电阻为

$$r=\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}I}\Big|_P \tag{3-12-3}$$

交流电阻只能从伏安特性曲线上通过 $P$ 点作曲线的切线，由切线的斜率的倒数求得。

2. 测量电路的连接方法及电表的接入误差

伏安法测量电路，要求同时测量流经电阻元件的电流和两端的电压。由于电压表、电流表均有一定的内阻，当它们接入测量电路时，都将使电路的参量发生变化，使测量电路产生接入误差。本实验按电流表、电压表在电路中的连接方法，分为电流表内接法和电流表外接法。

（1）电流表内接电路

电路如图 3-12-4 所示。电路的特点是，电流表测得的电流 $I$ 等于流经待测电阻 $R_x$ 的电流 $I_x$，而电压表测得的电压 $U$ 则包括电流表两端的电压 $U_A$ 和待测电阻两端的电压 $U_x$，即 $U=U_A+U_x$。由于 $U>U_x$，因此，由式（3-12-1）可知，由电压表和电流表的测量值计算出的电阻 $R_{测}$ 将大于实际值 $R_x$。由电路图 3-12-4 可以看出，实际上用电流表内接法测量的电阻值 $R_{测}$ 是待测电阻 $R_x$ 和电流表内阻 $R_A$ 的串联电阻，即

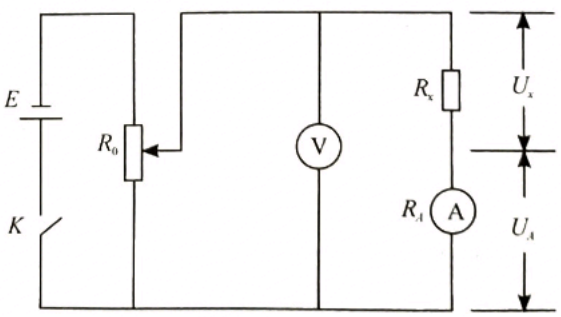



**图 3-12-4　电流表内接电路**

$$R_{测}=\frac{U}{I}=\frac{U_x+U_A}{I}=R_x+R_A$$

或
$$R_x = R_{测} - R_A \tag{3-12-4}$$

由此可见，电流表内接电路中，由于接入内阻 $R_A$ 不为零的电流表，使得由式（3-12-4）算出的结果存在误差。这种因测量电表的接入而产生的误差称为接入误差或方法误差。电流表内接法产生的接入误差相对值为

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \frac{R_{测} - R_x}{R_x} = \frac{R_A}{R_x} = \frac{R_A}{R_{测} - R_A} \tag{3-12-5}$$

（2）电流表外接电路

电路如图 3-12-5 所示。电路的特点是，电压表测得的电压 $U$ 等于待测电阻 $R_x$ 两端的电压 $U_x$，而电流表测得的电流 $I$ 则包括流经电压表的电流 $I_V$ 和流经 $R_x$ 的电流 $I_x$，即 $I = I_V + I_x$。由于 $I > I_x$，因此，由式（3-12-1）算出的电阻 $R_{测}$ 将小于实际值 $R_x$。实际上，用电流表外接法测量的电阻 $R_{测}$ 是 $R_x$ 与电压表内阻 $R_V$ 的并联电阻，即

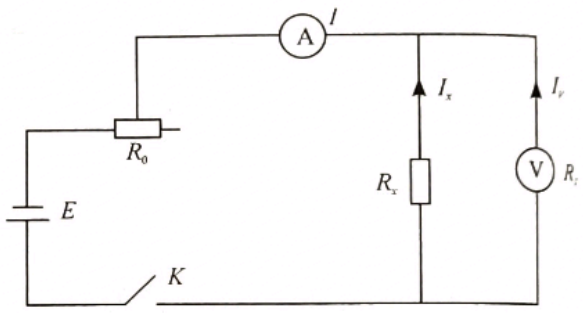



图 3-12-5　电流表外接电路

$$R_{测} = \frac{U}{I} = \frac{U}{I_x + I_V} = \frac{1}{\frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_v}} = \frac{R_x R_V}{R_x + R_V}$$

或
$$R_x = \frac{R_V R_{测}}{R_V - R_{测}} \tag{3-12-6}$$

由此可知，在电流表外接电路中，由于接入内阻 $R_V$ 不是无限大的电压表，使得由式（3-12-6）算出的结果存在接入误差。电压表的接入误差相对值为

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \frac{R_{测} - R_x}{R_x} = -\frac{R_x}{R_x + R_V} = -\frac{R_{测}}{R_V} \tag{3-12-7}$$

式中负号表示电流表外接电路使测量结果偏小。

（3）电流表接入方法的选择

由式（3-12-4）或式（3-12-5）可知，当 $R_x \gg R_A$ 时，$R_x \approx R_{测}$。这表明：当待测电阻较大，而电流表内阻又较小的情况下，可用电流表内接法测电阻，所得结果的接入误差较小。由式（3-12-6）或式（3-12-7）可知，当 $R_x \ll R_V$ 时，$R_x \approx R_{测}$，这表明当待测电阻较小，而电压表内阻又较大的情况下，用电流表外接法测电阻所得结果的接入误差较小。由此可知，要减小电表的接入误差，就必须选择合适的电流表接入方法。

下面从比较两种接入电路所带来的接入误差的大小入手，得出选择接入电路的具体判别式。

由式（3-12-5）和式（3-12-7）可知，当两种接入误差绝对值相等时，有以下关系

$$\frac{R_A}{R_x} = \frac{R_x}{R_x + R_V}$$

上式的解为

$$R_x = \frac{R_A}{2} \pm \sqrt{\frac{R_A^2}{4} + R_A R_V}$$

注意到一般情况 $R_V \gg R_A$，并舍去无意义的负根，得 $R_x \approx \sqrt{R_A R_V}$ （3-12-8）

同理可得，当
$$\frac{R_A}{R_x} < \frac{R_x}{R_x + R_V}$$

即
$$R_x > \sqrt{R_A R_V} \tag{3-12-9}$$

此时，电流表内接法所产生的接入误差小于电流表外接法所产生的接入误差，因此，应该选择电流表内接电路进行测量。

而当
$$\frac{R_A}{R_x} > \frac{R_x}{R_x + R_V}$$

即
$$R_x < \sqrt{R_A R_V} \tag{3-12-10}$$

电流表外接法所产生的接入误差小于电流表内接法所产生的接入误差，这时，应该选择电流表外接电路进行测量。

由以上讨论可知，用伏安法测量电阻时，无论是采用电流表内接法还是采用电流表外接法，由于电流表有内阻，均会给测量带来系统误差。要减小接入误差，除了根据被测电阻和所使用的电流表、电压表的内阻的大小，选择合适的测量电路外，还应该选用内阻大的电压表测量电压，选用内阻小的电流表测量电流。在要求精确测量的情况下，要消除电表的接入误差，就必须由式（3-12-4）和式（3-12-6）分别用 $R_A$、$R_V$ 对测量值 $R'_x$ 进行修正。

本实验备有数字万用表。其中数字电压表具有很高的内阻（$10^{10}$ Ω 以上），在电流表外接电路中，用它来测量电压，可以忽略不计其接入误差。数字电流表的内阻很小（接近于零），在电流表内接电路中，用它来测量电流，可以忽略不计其接入误差。

## 四、实验内容

1. 测量二极管的伏安特性

待测二极管是锗二极管 2AP4，它的正向最大电流 $I_{max} \leqslant 16$ mA，反向电流为几 μA～几百 μA，反向电阻为 $10^5$ Ω 数量级，最大反向工作电压 $U_{max} \leqslant 50$ V。

（1）用电流表外接法测量二极管的正向特性

按图 3-12-5 连接电路。图中的电压表用数字万用表；$R_x$ 为二极管，二极管的正极接电路的高电位，负极接低电位。直流稳压电源 $E$ 连续可调（从 0 V 调起）。

测量时，调节 $E$ 或滑线变阻器 $R_0$，使电流 $I$ 从 0.00 mA 变到大约 15.00 mA，观察相应电压的变化量，然后根据该变化量，选取实验测量的数据点。（根据作图的要求，必须十个左右的数据点，才能较准确地作出一条曲线；而对于直线，则只需 5～6 个数据点。在所测量范围内，数据点选取的原则：对于曲线，在待测量变化较小的地方，数据点的间隔可取得大一些，在待测量变化较大的地方，数据点的间隔应取得小一些；对于直线，则数据点的间隔应均匀。）由于二极管的伏安特性是非线性的，即它的伏安特性为一条曲线，根据作图要求选定数据测量间隔点，记录一组（$I$，$U$）数据。

（2）用电流表内接法测量二极管的反向特性

按图 3-12-4 连接电路。图中的电流表用数字万用表；$R_x$ 为二极管，二极管的正极接电路的低电位，负极接高电位。

测量时，调节 $E$ 或 $R_0$，使 $U$ 从 0.00V 变到大约 15.00 V，根据曲线作图的原则，选取数据点，记录一组（$I$，$U$）数据。

2. 测量小灯泡的伏安特性

被测小灯泡的额定电压 6.00 V，额定功率为 4.3 W。$R_x$ 随着通电电流的增大而增大到 50 Ω左右。

C31 型电压表量程 0～7.5 V，内阻 $R_V$=3.75 kΩ；电流表量程 0～750 mA，内阻 $R$=0.06 Ω。

(1) 由所提供的电表及小灯泡的特性、根据选择测量电路的判别式(3-12-8)、式(3-12-9)和式(3-12-10)，选择、设计测量电路。

(2) 连接测量电路，并测量小灯泡的伏安特性

测量时，调节 $E$ 或 $R_0$，使 $U$ 从 0.00 V 变到大约 3.00 V，选取数据点，记录一组($I$，$U$)数据。

## 五、数据处理

1. 测量二极管伏安特性

(1) 测量二极管正向伏安特性

**附参考数据表**

| $I$ (mA) | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $U$ (V) | | | | | | | | | |

(2) 测量二极管反向伏安特性

**附参考数据表**

| $U$ (V) | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I$ (μA) | | | | | | | | | | |

2. 描绘二极管的伏安特性曲线，计算有关数值

以 $U$ 为横轴，$I$ 为纵轴，作二极管的 $I$-$U$ 特性曲线，二极管的正反向特性曲线画在同一坐标系上，正向特性曲线在第一象限，反向特性曲线在第三象限，正反向坐标轴选取不同单位。

由曲线可求出当正向 $I$=1.50 mA 及反向 $U$=−6.50 V 时，它们各自的动态电阻 $r=\frac{dU}{dI}$和静态电阻 $R=\frac{U}{I}$。

3. 测量小灯泡的伏安特性

电压表量程：_____；准确度等级：_____；内阻：_____

电流表量程：_____；准确度等级：_____；内阻：_____

**附参考数据表**

| $U$ (V) | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I$ (mA) | | | | | | | | |

4. 描绘小灯泡的伏安特性曲线，计算有关数值

以 $U$ 为横轴，$I$ 为纵轴，作小灯泡的 $I$-$U$ 特性曲线。

由曲线在电压为 2.70 V 情况下，求出小灯泡直流电阻的测量值 $R_{测}$ 及通过修正后的实际值 $R_{,}$，最后计算其接入误差相对值。

## 六、注意事项

1. 接好电路后，应检查电源是否调零，或滑线变阻器的滑动端是否移到安全位置。当

滑线变阻器作限流器时，通电前应将滑动端调至接入电阻最大处（此时回路电流最小）；当它作分压器时，应将滑动端调至输出电压最小处后，方可接通电源。

2. 注意电源、电表及二极管的正负极性。

3. 被测元件的工作电压和工作电流不允许超过额定值。

4. 正确选择电表的量程，测量值不得超过满刻度，但应尽可能使电表指针有较大的偏转角度。电表使用前须先校准机械零点，读数时要估读到最小分度的 1/10～2/10。

## 七、思考题

1. 使用各种电表应注意哪些主要问题？
2. 根据电表的准确度级别，如何确定测量结果的有效数字的位数？
3. 测绘电学元件的伏安特性曲线有何意义？
4. 非线性元件的电阻能否用数字万用表来测定？为什么？
5. 由实验所得的特性曲线，说明静态电阻和动态电阻的区别。

# 实验十四 惠斯登电桥

测量电阻有许多种方法，可以用欧姆表直接测量，也可以采用伏安法或电桥电路进行测量。用欧姆表测量电阻虽较方便，但测量精确度不高；用伏安法测电阻，受所用电表内阻的影响，在测量中往往引入方法误差。在精确测量电阻时，常使用电桥进行测量。电桥是一种用比较法进行测量的仪器，它可以测量电阻、电容、电感等电学量，也可以通过参量对温度、压力等非电学量进行测量，现已广泛地应用于近代工业生产的自动化控制中。电桥种类有很多种，有直流电桥和交流电桥，直流电桥又分为单臂电桥和双臂电桥。本实验使用的单臂电桥仅是其中一种，它是惠斯登在1943年发明的，所以也称“惠斯登电桥”，主要用于测量中等阻值的电阻（10～$10^6$ Ω），具有测试方便、操作简单、测量精确等优点。

## 一、实验目的

1. 理解惠斯登电桥的原理，掌握其测量电阻的方法。
2. 了解电桥灵敏度对测量结果的影响，掌握电桥灵敏度的测量方法。
3. 了解桥臂电阻准确度等级给测量带来的误差，学会用交换法消除桥臂电阻准确度等级误差。

## 二、实验仪器

电阻箱（其中0.1级的两个，0.02级的一个）、AC5-4型直流式检流计、保护盒、待测电阻、直流电源、QJ23型惠斯登电桥。

## 三、实验原理

### (一) 惠斯登电桥

惠斯登电桥又称直流平衡电桥，是用比较电流的方法来测量电阻，其电路如图3-14-1所示。待测电阻 $R_x$ 与另外三个电阻 $R_1$、$R_2$、$R_0$ 连接成一个闭合环路，每条边（电阻）称为电桥的桥臂，四个电阻的连接点，即 $a$、$b$、$c$、$d$ 称为电桥的顶点。在电桥的一对对顶点 $a$、$c$ 间连接电源 $E$，在另一对对顶点 $b$、$d$ 间连接检流计 $G$。所谓“桥”就是指 $bGd$ 这条对角线，它的作用是利用检流计将电桥的两个对顶点的电位直接进行比较，当 $b$、$d$ 两点的电位相等时，通过检流计的电流 $I_g=0$，电桥处于平衡状态。电桥平衡时，一对对边电阻的乘积等于另一对对边电阻的乘积，即

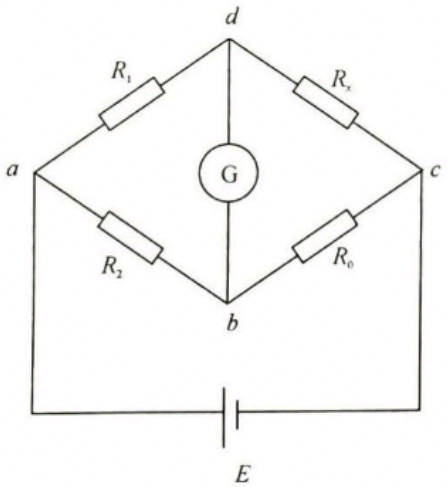



图 3-14-1 惠斯登电桥原理图

$$R_1R_0=R_2R_x$$

或

$$R_x=\frac{R_1}{R_2}R_0 \tag{3-14-1}$$

上式称为电桥的平衡条件。根据电桥平衡关系式，如果已知 $R_1$、$R_2$、$R_0$ 或 $R_0$、$\frac{R_1}{R_2}$ 的值，

就可以求出待测电阻 $R_x$。在式（3-14-1）中，$R_1$、$R_2$ 称为电桥的比例臂，它们的比值 $\frac{R_1}{R_2}$ 称为电桥的比率，其值一般按 10 的整数次方变化；$R_0$ 称为比较臂（或测定臂），通常采用标准电阻箱；$R_x$ 称为待测臂。

调换电源 $E$ 和检流计 $G$ 的位置，电桥的平衡条件和平衡状态不变。

另外，检流计也可以用毫伏表或微安表来替代，只要检测到 $b$、$d$ 间的电位差或电流为零即可判定电桥平衡。此方法又称“零示法”。

**（二）平衡电桥法测量电阻，其不确定度主要来自两方面**

1. 电桥灵敏度不够带来的测量误差

判断电桥是否平衡，是以检流计指针有无偏转来判断的。实际上，检流计指针不偏转不一定没有电流通过，一般只是电流太小，不足以使检流计指针发生偏转。若电桥平衡后，我们把某一桥臂电阻 $R$ 改变一个量 $\pm\Delta R$，这时流过检流计的电流 $I_g \neq 0$；当 $\Delta R$ 足够大，使电桥偏离平衡较远，$I_g$ 大就能使检流计偏转显示出来。但如果 $I_g$ 太小或者检流计灵敏度不高使人眼觉察不出检流计指针有偏转，认为电桥是平衡的，这必然带来测量误差。因此，电桥就存在一个灵敏度问题，为此引入电桥相对灵敏度的概念。

电桥平衡后，任一桥臂电阻 $R$ 的相对变化 $\frac{\Delta R}{R}$ 引起检流计偏转 $\Delta n$ 格，这两者的比值称为电桥灵敏度 $S$，即

$$S=\frac{\Delta n}{\frac{\Delta R}{R}} \tag{3-14-2}$$

相同的 $\frac{\Delta R}{R}$ 所引起的 $\Delta n$ 愈大，电桥灵敏度就愈高，对电桥平衡的判断也就愈准确。对一个具体电桥，改变任何一个桥臂电阻得到的电桥灵敏度都是相同的。具体测量时，待测电阻 $R_x$ 是不能改变的，我们改变比较臂电阻 $R_0$，以 $\frac{\Delta R_0}{R_0}$ 来代替 $\frac{\Delta R_x}{R_x}$。

由电桥灵敏度的定义式（3-14-2），解基尔霍夫方程组，可以得到电桥灵敏度与桥路参数的关系为

$$S=\frac{S_i E}{R_1+R_2+R_0+R_x+R_g\left(2+\frac{R_1}{R_x}+\frac{R_0}{R_2}\right)} \tag{3-14-3}$$

式中 $S_i$ 为检流计的电流灵敏度（$S_i=\frac{\Delta n}{\Delta I_g}$），$R_g$ 为检流计内阻，$E$ 为电源电压，其它电阻为电桥的四个桥臂电阻。由此可见：

（1）电桥灵敏度与电桥各参数和内阻 $R_g$ 都有关系。当 $R_1$ 和 $R_x$ 数量级相同，$R_2$ 和 $R_0$ 数量级相同的时候，电桥灵敏度较高。

（2）电桥灵敏度与检流计的电流灵敏度 $S_i$ 成正比。选用 $S_i$ 大、$R_g$ 小的检流计，可以提高电桥灵敏度。

（3）提高电桥的电源电压 $E$，也可以提高电桥灵敏度，但电源电压不能过高，太高容易损坏电桥，应根据待测电阻大小，适当选择不同电源电压。

（4）同一电桥测量不同电阻，或用不同比率测量同一电阻，电桥灵敏度不一样。选择适当的桥臂比率，可以提高电桥灵敏度，桥臂比率的大小是与测量的精密度相联系的。电桥灵

敏度愈高，测量误差愈小。当 $\Delta n \leqslant 0.2$ 格时，一般人眼觉察不出检流计有偏转，因此电桥灵敏度 $S$ 所决定的测量误差为

$$\frac{\Delta R_x}{R_x}=\frac{\Delta n}{S}=\frac{0.2}{S} \tag{3-14-4}$$

2. 桥臂电阻不够准确造成系统误差

如果桥臂电阻 $R_1$、$R_2$ 和 $R_0$ 的准确度等级误差分别为

$$\frac{\Delta R_1}{R_1}、\frac{\Delta R_2}{R_2}和\frac{\Delta R_0}{R_0}$$

则根据不确定度的传递理论和电阻箱准确度等级的意义（$\alpha\%=\frac{\Delta R}{R}$），由式（3-14-1）决定的电阻 $R_x$ 的准确度等级误差为

$$\frac{\Delta R_x}{R_x}=\frac{\Delta R_1}{R_1}+\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_0}{R_0}=\alpha_1\%+\alpha_2\%+\alpha_0\% \tag{3-14-5}$$

一般，测定臂电阻 $R_0$ 选用准确度等级较高的标准电阻箱，由它所带来的准确度等级误差较小，因此待测电阻 $R_x$ 的准确度等级误差主要由比例臂电阻 $R_1$、$R_2$ 的准确度等级决定。

消除 $\frac{R_1}{R_2}$ 比值的系统误差对测量结果的影响，常用以下两种方法。

（1）交换法，又称互易法

当电桥平衡时，由式（3-14-1）测得 $R_x$ 后，保持 $R_1$、$R_2$ 的阻值和位置不变，交换待测电阻 $R_x$ 和测定臂电阻 $R_0$ 在电桥中的位置，然后再次调节 $R_0$，使电桥重新平衡，设此时 $R_0$ 的指示值为 $R_0'$，则待测电阻为

$$R_x=\frac{R_2}{R_1}R_0' \tag{3-14-6}$$

由式（3-14-1）与式（3-14-6）相乘得

$$R_x=\sqrt{R_0R_0'} \tag{3-14-7}$$

由式（3-14-7）可知，交换后的 $R_x$ 值仅与测定臂电阻有关，而与比例臂电阻 $R_1$、$R_2$ 无关。根据不确定度的传递理论，由式（3-14-7）决定的待测电阻的准确度等级误差为

$$\frac{\Delta R_x}{R_x}=\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta R_0}{R_0}+\frac{\Delta R_0'}{R_0'}\right)=\frac{\Delta R_0}{R_0}=\alpha_0\% \tag{3-14-8}$$

用交换法测量，待测电阻的准确度等级误差仅由测定臂电阻的准确度等级决定。若 $R_0$ 电阻箱的准确度等级为 0.02 级，则 $R_0$ 的指示值误差——准确度等级误差为 $\frac{\Delta R_0}{R_0}=0.02\%$，它给待测电阻所带来的准确度等级误差为 0.02%。

为了保证 $R_x$ 的有效数字的位数，$R_1$、$R_2$ 要用同数量级的电阻。因为 $R_1$、$R_2$ 的数量级差别大，$R_0$、$R_0'$ 的数量级差别也大，利用 $R_x=\sqrt{R_0R_0'}$ 计算出的 $R_x$ 的有效数字就少，同时电桥灵敏度将下降，误差势必增大，因此失去交换意义。

（2）代替法

当电桥平衡时，由式（3-14-1）测得 $R_x$，保持 $R_1$、$R_2$、$R_0$ 的阻值和位置不变，用准确度较高的可调标准电阻 $R_s$ 代替 $R_x$，调节 $R_s$，使电桥重新平衡，这时的平衡关系式为

$$R_s=\frac{R_1}{R_2}R_0 \tag{3-14-9}$$

比较式（3-14-1）和式（3-14-9），得

$$R_x = R_s$$

因而有

$$\Delta R_x = \Delta R_s$$

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \frac{\Delta R_s}{R_s}$$

可见，用代替法测得的电阻 $R_x$，其准确度等级误差仅由所代替的标准电阻 $R_s$ 的准确度等级所决定，与桥臂电阻 $R_1$、$R_2$、$R_0$ 都无关。

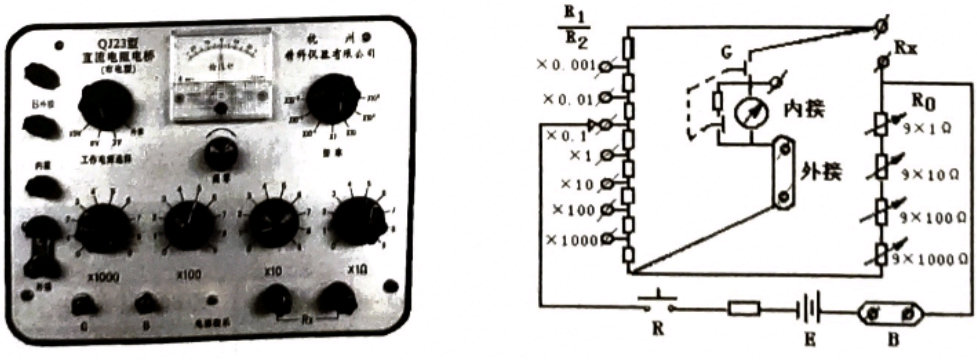
## 四、实验内容

1. 用 QJ23 型直流电阻电桥测定三个待测电阻的阻值及相应的电桥灵敏度

QJ 23 型直流电阻电桥的电路与图 3-14-1 基本相同，只是把整个装置放在一个箱式的盒内。其面板和内部线路如图 3-14-2 所示。比率$\frac{R_1}{R_2}$由面板右侧的一个旋钮调节，共分$\times 10^{-3}$，$\times 10^{-2}$，$\times 10^{-1}$，$\times 1$，$\times 10$，$\times 10^2$，$\times 10^3$七档，采用十进定值制。测定臂 $R_0$ 由面板上四个十进位的电阻箱组成，最小为个位数，最大为千位数。电桥的检流计在面板的中间，其下方有一个指针零点调节旋钮，检流计通电时，旋转之可以使指针指在标度尺的零刻度处。本电桥的电源有 3 V、6 V、15 V 和外接电源四种供选择，以应对测量不同范围电阻之所需。左下方有三个接线柱，分别标有“内接”、“G”、“外接”字样，使用内部检流计时，将“外接”和“G”两接线柱短路而露出“内接”字样；如果不使用内部检流计，可将“内接”和“G”两接线柱短路，在“外接”和“G”的两接线柱间接入更加灵敏的检流计。

测量时，待测电阻由“$R_x$”的两接线柱间接入。面板上标明“B”和“G”字样的按钮分别表示电源和检流计的按钮开关，按下时电路接通，放开时电路切断。当按下并将按钮顺时间方向旋转可以将按钮锁住，保持电路常通，将锁住的按钮倒转到原处就可以退锁，以切断电路。电源按钮开关“B”便于快按快放，以减少电源电能的消耗；电桥的调节，是一个从不平衡到平衡的渐变过程，开始调节时往往会遇到有较大的电流通过，轻按快放检流计的按钮开关“G”，可马上切断电路，避免检流计损坏。“B”和“G”这两个按钮开关在操作时要注意先按下“B”后按下“G”，断开时先放开“G”再放开“B”的顺序进行。

在测量电感性电阻（如电机、变压器等）时，电源的突然通断可能产生较大的感应电动势，瞬时电流很大而损坏检流计，也应先接通“B”，后接通“G”，这样检流计是在电路工作稳定后通电，电路不存在自感电动势；断开时，应先放开“G”，后放开“B”，电路的自




（a）面板图　　（b）内部线路图

图 3-14-2　QJ23 型惠斯登电桥

感电动势所产生的电流已不通过检流计，这样的操作能避免检流计受到大电流的冲击。在判断电桥平衡时，开关应该用跃按方式进行。电桥使用完毕，必须断开“$G$”和“$B$”按钮，并将检流计的连接片接在“内接”和“$G$”位置，将内部检流计短路阻尼，以保护检流计。

（1）测量待测电阻

每个电阻测量一次，要求待测电阻 $R_x$ 有四位有效数字。

电桥的准确度等级和测量范围有关，在仪器铭牌上可查得具体数值（如图 3-14-3 所示）。本实验测量结果要求有四位有效数字，因此 $R_0$ 的第一位读数旋钮（$\times 1000\ \Omega$ 位）不能置“0”。具体测量方法步骤如下。

a. 选工作电压、定比率，确定待测电阻的数量级

先将测定臂 $R_0$ 的第一位读数旋钮调在“1”处，其它读数旋钮均放在“0”处，这时 $R_0=1000\ \Omega$。然后跃按开关“$B$”和“$G$”，同时逐档调节比率$\frac{R_1}{R_2}$旋钮，直到检流计指针往相反方向偏转时，将比率旋钮放在较小的一档。例如当比率$\frac{R_1}{R_2}=1$时，检流计指针向右偏转，而$\frac{R_1}{R_2}=0.1$时，检流计指针向左偏转，这说明待测电阻 $R_x=\frac{R_1}{R_2}R_0$ 在 1000 Ω 和 100 Ω 之间，即 $R_x$ 为 $10^2$ 数量级。为了保证 $R_0$ 的第一位读数旋钮的值不为“0”，$\frac{R_1}{R_2}$应放在 0.1 位置。

b. 调节测定臂，使电桥平衡

为了使电桥较快调至平衡，测定臂 $R_0$ 的调节应从高位数到低位数一一确定。在确定第一位旋钮读数时，其它位的读数旋钮统统置在“0”处。调节第一位读数旋钮，逐渐增加第一位读数，跃按“$B$”和“$G$”，当检流计指针方向反偏时，将第一位读数旋钮放在较小的一档，接着调节第二位读数旋钮（第三、四位读数旋钮仍然置“0”），以此方法进行到最后一位，使电桥最终达到平衡或指针偏转角度最小。记下这时 $R_0$ 的数值。

（2）测定 QJ23 型直流电阻电桥的灵敏度及其对测量结果带来的不确定度

当电桥平衡后，测定待测电阻 $R_x$ 时，采用调节测定臂电阻，使 $R_0$ 有一个改变量 $\Delta R_0$（改变 $R_0$ 最小步进值 $\pm 1\ \Omega$），若检流计相应偏转 $\Delta n$（$\Delta n$ 约 3～5 格），表明电桥灵敏度 $S$ 符合要求。由式（3-14-2）可以算出测量每一个电阻时电桥灵敏度，由式（3-14-4）可以算出电桥灵敏度对测量结果所带来的不确定度$\frac{0.2}{S}$。待测电阻测量的相对误差$\frac{\Delta R_x}{R_x}=\alpha\%+\frac{0.2}{S}$（$\alpha$ 为电桥的准确度等级）。

如果 $\Delta R_0=\pm 1\ \Omega$，而相应的偏转 $\Delta n>5$ 格，则视为电桥有足够的灵敏度，那么由电桥灵敏度引入的误差比电桥准确度等级误差项小很多，可以忽略不计，这时可将电桥等级误差

**QJ23 型直流电阻电桥**（市电型）

| 量程倍率 | X1000 | X100 | X10 | X1 | X0.1 | X0.01 | X0.001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效量程 | 0~9.999MΩ | 0~999.9kΩ | 0~99.99kΩ | 0~9.999kΩ | 0~999.9Ω | 0~99.99Ω | 0~9.999Ω |
| 准确度(%) | ±2 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±2 |
| 电源电压 | 15V | | 6V | 3V | | | |

图 3-14-3　QJ23 型惠斯登电桥铭牌

作为待测电阻的测量相对误差，即$\frac{\Delta R_x}{R_x}=\alpha\%$。

2. 用电阻箱组装惠斯登电桥并测量待测电阻

（1）组装电桥

按图 3-14-4 连接电路。电桥电源 $E$ 取 4.5 V；若 $E$ 太大，会烧灼电阻箱，$E$ 太小，电桥灵敏度低。$R_1$、$R_2$、$R_0$ 都是电阻箱，其中 $R_0$ 的准确度较高。检流计 $G$ 要串联一个保护盒（它是由两个不同阻值的电阻和导线分别和三个按钮开关 $K_1$、$K_2$、$K_3$ 串联，然后并联在一起装在盒子内），使用时，先按串联大电阻的开关 $K_3$，判断平衡后依次再按下 $K_2$、$K_1$ 直至电桥最终平衡。

AC5-4 型检流计外形如图 3-14-5 所示。检流计本身附有按钮，检流计按钮按下，电路即通。为了促使指针快速停下，它装有“短路”阻尼按钮。

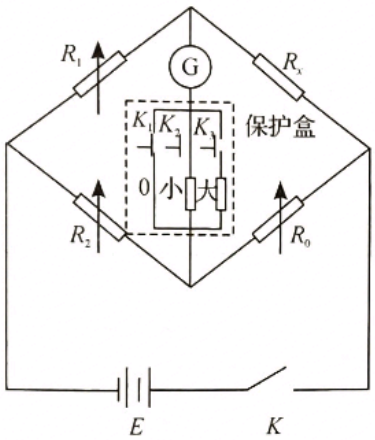



图 3-14-4　组装电桥电路

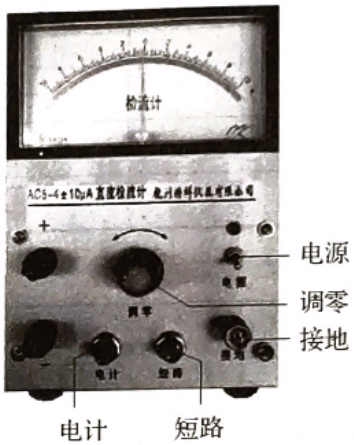



图 3-14-5　AC5-4 型检流计

（2）测量电阻

用已组装好的电桥测量前面的三个待测电阻，要求测量结果有四位有效数字，$R_0$ 电阻箱的第一位读数旋钮的值不为 0。具体测量方法步骤同 QJ23 型电桥实验。在电桥平衡后，记下 $R_1$、$R_2$、$R_0$ 的值及它们的准确度等级。

（3）用交换法测量电阻

把以上比率等于 1 的待测电阻，用“交换法”再测量一次。

当电桥平衡时，保持 $R_1$ 和 $R_2$ 的阻值和位置不变，交换 $R_0$ 和 $R_x$ 的位置，再调节 $R_0$ 使电桥重新平衡，记下这时测定臂的读数 $R_0'$。

## 五、数据处理

按以下数据表的要求，把所测数据填入表中并进行处理；并将待测电阻表达为 $R=R_x\pm\Delta R_x$ 的形式。

1. QJ23 型直流电阻电桥测量数据表

| 电阻 | 比率 $C$ | $R_0$ (Ω) | $R_x=CR_0$ (Ω) | 电桥灵敏度误差 | | | | | 电桥准确度等级误差 | | $\Delta R_x=\Delta R_{xS}+\Delta R_{xE}$ (Ω) | $R_x\pm\Delta R_x$ (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $\Delta R_0$ (Ω) | $\Delta n$ (格) | $S=\dfrac{\Delta n}{\frac{\Delta R_0}{R_0}}$ | $\dfrac{\Delta R_{xS}}{R_x}=\dfrac{0.2}{S}$ (%) | $\Delta R_{xS}$ (Ω) | $\dfrac{\Delta R_{xE}}{R_x}=\alpha\%$ | $\Delta R_{xE}$ (Ω) | | |
| $R_{x1}$ | | | | | | | | | | | | |
| $R_{x2}$ | | | | | | | | | | | | |
| $R_{x3}$ | | | | | | | | | | | | |

2. 自组装电桥测量数据表

| 电阻 | $R_1$ (Ω) | $R_2$ (Ω) | $\dfrac{R_1}{R_2}$ | $R_0$ (Ω) | $R_x$ (Ω) | 电阻箱准确度等级误差 | | $R_x\pm\Delta R_x$ (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $\dfrac{\Delta R_x}{R_x}$ (%) | $\Delta R_x$ (Ω) | |
| $R_{x1}$ | | | | | | | | |
| $R_{x2}$ | | | | | | | | |
| $R_{x3}$ | | | | | | | | |

3. 交换法测量数据表

| $R_0$ (Ω) | $R_0'$(Ω) | $R_x=\sqrt{R_0R_0'}$ (Ω) | 电阻箱准确度等级误差 | | $R_x\pm\Delta R_x$ (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | $\dfrac{\Delta R_x}{R_x}=\dfrac{\Delta R_0}{R_0}$ (%) | $\Delta R_x$ (Ω) | |
| | | | | | |

## 六、注意事项

1. 实验前，须将检流计调零，即调节“零点旋钮”使指针指 0。

2. 测量电阻，特别是测量有感电阻时，应先闭合电源开关“$B$”，后按检流计开关“$G$”。松开时，应先放开“$G$”，后放开“$B$”，以免因反电动势使检流计损坏。

在平衡电桥过程中，检流计的开关一般只能跃按，这是因为电桥最后平衡的判断，不是以检流计指针是否指在“0”刻线为依据，而是以在电桥通电的情况下，检流计开关按下和松开时检流计指针均不动为依据；另一方面，当通过检流计的电流 $I_g$ 较大（电桥偏离平衡较远）时，跃按“$G$”（按后马上松开），可以保护检流计。

3. 电桥通电时间要尽量短，以免因电阻发热而变值。

4. 实验中，若发现接通电源后，无论桥臂电阻如何改变，检流计指针始终不偏转（没有电流通过检流计），其原因是检流计支路或电源支路不通（断线、漏接等）。若桥臂电阻无论如何改变，检流计指针始终偏向一边，其原因是某一桥臂支路不通（断线、漏接，电阻箱旋钮没有放在档上）或短路。发现故障后，应先断开电源，排除故障后，再合上电源开关进行测量。

5. 测量完毕后，必须断开按键“$B$”和“$G$”。

## 七、思考题

1. 比较“伏安法”和“惠斯登电桥”测量电阻有何不同。
2. 在电桥实验操作中，应注意哪些问题？总结使电桥较快达到平衡的方法。
3. 如何用惠斯登电桥测量微安表的内阻 $R_g$，测量时用什么办法保护待测表头？
4. 电桥达到平衡后，若互换电源和检流计的位置，电桥是否仍保持平衡？

# 实验十六　应用霍尔效应测量磁场

霍尔效应是1879年美国物理学家霍尔在研究载流导体在磁场中受力状况时发现的一种磁电现象。利用这种现象制成的各种霍尔元件，已广泛地应用于自动化技术、检测技术、传感器技术及信息处理等方面。在现代工业生产中，作为敏感元件之一的霍尔元件，将有着更广阔的应用前景。

## 一、实验目的

1. 了解霍尔效应测量磁场的基本原理及霍尔元件的性能，学习用“换向法”消除系统误差，测量霍尔元件的$U_H$-$I_s$特性曲线。

2. 测量电磁铁的$B$-$I_m$励磁特性曲线。

3. 测量电磁铁气隙间的$B$-$X$磁场分布曲线。

## 二、实验仪器

1. 仪器用具

霍尔效应实验仪、霍尔效应测试仪、导线若干。

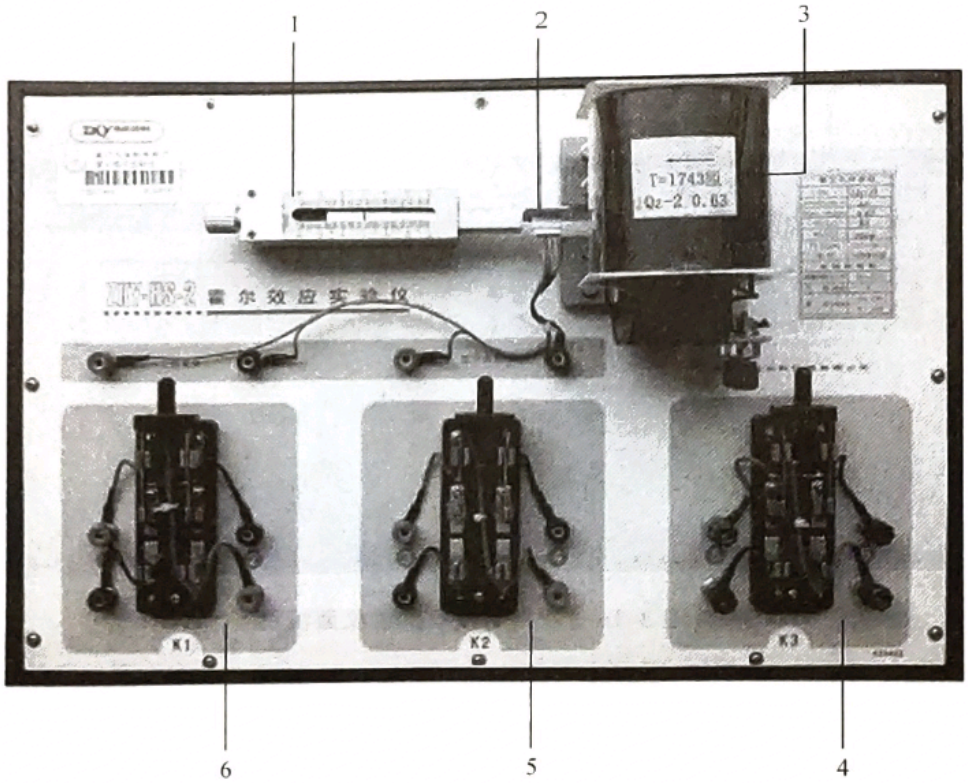



**图3-16-1　霍尔效应实验装置图**

①霍尔传感器移动标尺；②霍尔片；③电磁铁；④励磁电流输入；⑤霍尔电压输出；⑥工作电流输入

2. 仪器描述

本实验的实验装置由霍尔效应实验仪和霍尔效应测试仪两大部分组成。

（1）霍尔效应实验仪

包括电磁铁磁场测量装置、霍尔元件样品和样品架。

电磁铁磁场测量装置：图 3-16-2 是测量电路示意图。

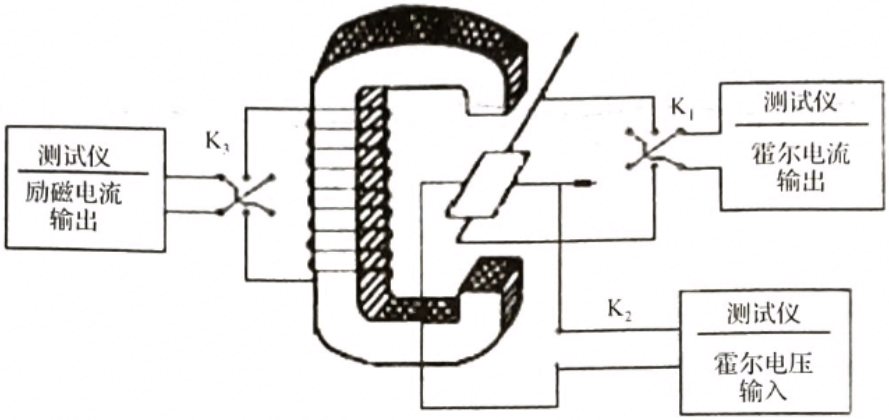



图 3-16-2　电磁铁磁场测量电路

(2) 霍尔效应测试仪

霍尔效应测试仪由两组直流恒流源和一组直流数字毫伏表组成，可以独立使用，其面板如图 3-16-3 所示。提供霍尔元件的控制电流 $I_s$ 在 1.50～10.00 mA 范围内连续可调，提供电磁铁的励磁电流 $I_m$ 在 0～1 A 范围内连续可调，它们分别由面板上相应的接线端钮输出。待测霍尔电压由面板上的霍尔电压输入端输入，测量范围为：±199.9 mV。输出的电流值 $I_s$ 和 $I_m$ 以及测量的电压均由数码管显示。

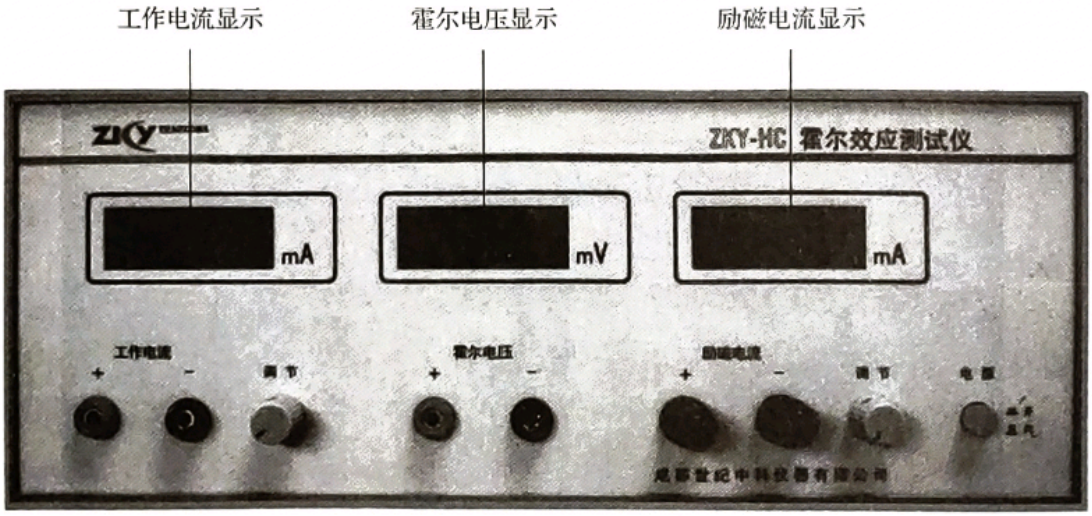



图 3-16-3　霍尔效应测试仪面板图

## 三、实验原理

1. 霍尔效应及其测量磁场的原理

霍尔效应是一种磁电效应。从本质上讲，它是带电粒子在磁场中受洛仑兹力作用后运动发生偏转而形成的一种效应。

如图 3-16-4 所示，将一块半导体薄片放在垂直于它的恒定磁场 $B$ 中，在薄片的四个侧面 $A$、$A'$、$D$ 和 $D'$分别引出两对电极，当沿 $AA'$方向通过电流 $I_s$ 时，薄片内定向移动的载流子（图中假设为电子）将受到洛仑兹力 $f_B$ 的作用。若 $q$ 为载流子的电荷，$v$ 为载流子

的定向移动速率，则 $f_B$ 的大小为

$$f_B = qvB \qquad (3\text{-}16\text{-}1)$$

$f_B$ 指向薄片的侧面 $D'$，它使载流子向侧面 $D'$ 偏转，形成电荷积累，结果在薄片的 $DD'$ 方向形成电场 $E_H$，这个电场又给载流子一个电场力 $f_E$，$f_E$ 的方向与 $f_B$ 的方向相反，它阻碍载流子继续向侧面 $D'$ 偏转。当两力大小相等时，电荷的积累达到动态平衡，这时在薄片两侧面 $D$、$D'$ 之间所建立的电场 $E_H$ 称为霍尔电场，相应的电压 $U_{DD'}$ 称为霍尔电压，记为 $U_H$。这样的现象称为霍尔效应。而根据霍尔效应制成的磁电变换的器件就称为霍尔元件。

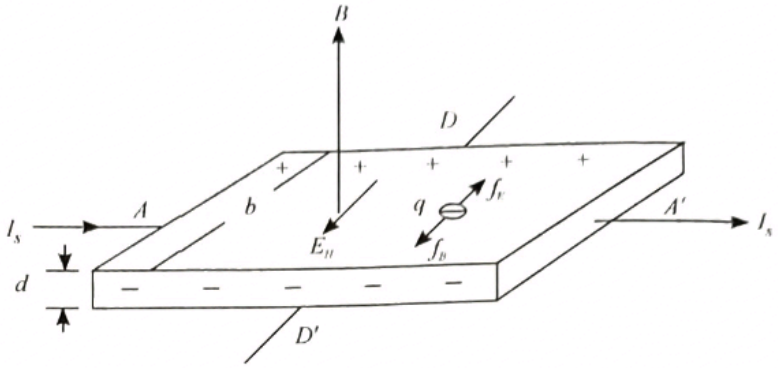



**图 3-16-4　霍尔效应原理图**

霍尔电压 $U_H$ 的大小除了与磁感应强度 $B$、控制电流 $I_s$ 的大小有关外，还与霍尔片的材料、结构有关。设霍尔片的宽度为 $b$，则

$$f_E = qE_H = q\frac{U_H}{b}$$

动态平衡时，电场力与洛仑兹力大小相等，故由上式和式（3-16-1）可得

$$q\frac{U_H}{b} = qvB$$

即

$$U_H = bvB \qquad (3\text{-}16\text{-}2)$$

若霍尔片中载流子的浓度为 $n$，霍尔片的厚度为 $d$，则电流 $I_s$ 与载流子的速率 $v$ 的关系为

$$I_s = bdqvn$$

或者

$$v = \frac{I_s}{bdqn}$$

将上式代入式（3-16-2），得

$$U_H = \frac{1}{nq}\frac{I_s B}{d} \qquad (3\text{-}16\text{-}3)$$

令 $R = \dfrac{1}{nq}$，则式（3-16-3）可写成

$$U_H = R\frac{I_s B}{d}$$

$R$ 称为霍尔系数。在应用中，常将霍尔电压表示为

$$U_H = K_H B I_s \qquad (3\text{-}16\text{-}4)$$

式中的系数

$$K_H = \frac{R}{d} = \frac{1}{nqd}$$

称为霍尔元件的灵敏度，它的大小与材料性质及薄片的厚度有关。若 $I_s$ 的单位用 mA，$U_H$ 的单位用 mV，$B$ 的单位用 T（特斯拉），则 $K_H$ 的单位为 mV（mA · T）$^{-1}$。作为磁电传感器（将磁量转换为电量），一般要求霍尔元件的灵敏度要高。由于 $K_H$ 与载流子的浓度 $n$ 成

反比，而半导体的载流子浓度又远比金属的载流子浓度小，所以用半导体材料做霍尔元件，灵敏度比较高。$K_H$ 还与霍尔片的厚度 $d$ 成反比，所以霍尔片都做得很薄，一般厚度只有 0.1 mm，由半导体材料制成。

由式（3-16-4）可以看出，如果知道了霍尔元件的灵敏度 $K_H$，用仪器测出控制电流 $I_s$ 和霍尔电压 $U_H$，就可以算出霍尔片所在的磁感应强度 $B$ 的大小。这就是霍尔效应测量磁场的原理。霍尔片由于其尺寸很小，可以近视为一个几何点，因此可以用它测量任何磁场中某一点的磁感应强度。

由于建立稳定的霍尔电场的时间极短，约为 $10^{-12}\sim10^{-14}$ s，因此霍尔元件也可以在音频的交流电流下工作，产生交流的霍尔电压。若交流控制电流为

$$i=I_0\sin\omega t$$

则交流霍尔电压为

$$U_H=K_HBi=K_HBI_0\sin\omega t$$

显然，在使用交流控制电流的情况下，式（3-16-4）仍然适用，只是式中的 $I_s$ 和 $U_H$ 应理解为有效值。

2. 霍尔元件的副效应及其影响的消除方法

霍尔元件在产生霍尔电压 $U_H$ 的同时，还伴随着一些副效应。副效应产生的附加电压叠加在霍尔电压上，造成测量**系统误差**，从而影响磁感应强度 $B$ 的测量准确度。为此，需要用实验方法予以消除。

影响测量结果的副效应主要有不等电位电势差、能斯托效应、爱廷豪森效应、里纪-勒杜克效应等。

（1）不等电位电势差 $U_0$

当给霍尔片通以电流时，在其内部要形成等势面。由于制造上的困难及材料的不均匀性，霍尔片上下两侧的电极很难做到在同一等位面上。如图 3-16-5 所示，即使不加磁场也会产生附加电压 $U_0=I_sr$，其中 $r$ 为 $D$-$D'$ 电极所在的两个等位面之间的电阻。$U_0$ 的方向只与电流 $I_s$ 的方向有关，而与外磁场 $B$ 的方向无关。

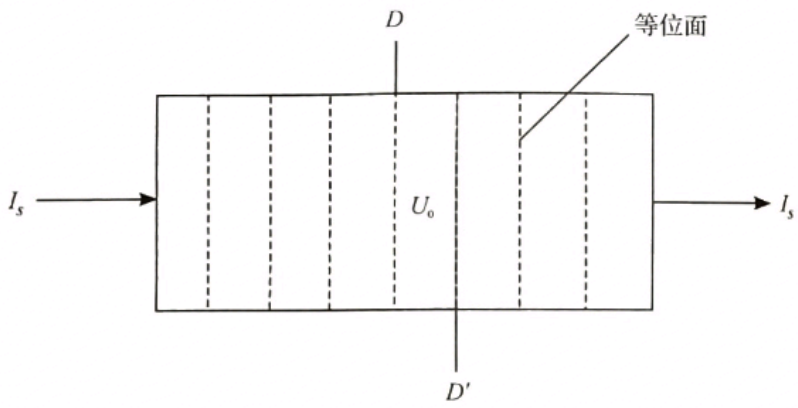



**图 3-16-5　不等电位电压降**

（2）能斯托（Nernst）效应

通电流的电极在 $A$-$A'$（如图 3-16-4 所示）侧面上的接触电阻不可能完全相同，因此当电流 $I_s$ 通过不同接触电阻时，会产生不等的焦耳热，并因温差而产生热电子流。这附加的热电子流也受磁场的作用而在上下（$D$-$D'$）两侧产生附加的电压 $U_N$。$U_N$ 的方向与控制电流 $I_s$ 的方向无关，只与磁场 $B$ 的方向有关（如图 3-16-6（a）所示）。

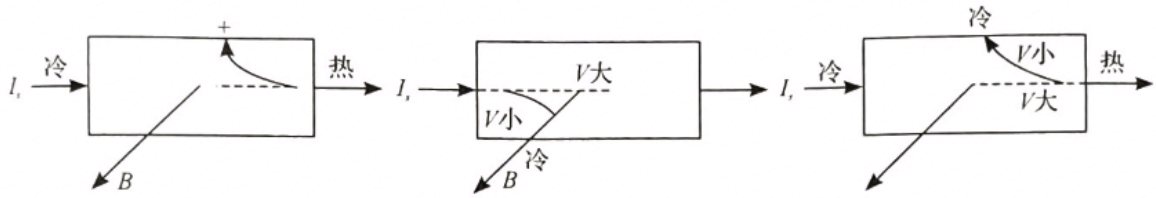
（3）爱廷豪森（Ettinghausen）效应

爱廷豪森（Ettinghausen）效应是一种温度梯度效应。由于半导体内载流子的迁移速度不相等，它们在磁场作用下，对速度大的载流子，洛仑兹力起主导作用，对速度小的载流

子，霍尔电场力起主导作用。这样，速度大的载流子和速度小的载流子将分别向两端偏转，偏转的载流子的动能将转化为热能，使得两端的温升不同，即慢载流子的能量比快载流子的能量小，它们偏向的那边比对边冷些。两端面之间由于温度差而出现温差电压 $U_E$（如图 3-16-6（b）所示）。由此产生的温差电动势，叠加在霍尔电压上。如同霍尔效应一样，由此产生的电位差 $U_E$ 与磁场 $B$、电流 $I_s$ 的方向都有关系，而且与霍尔电压分不开，一般情况 $U_E \ll U_H$，可以忽略不计。

（4）里纪-勒杜克（Right-Leduc）效应

在能斯托（Nernst）效应的基础上，热扩散载流子的速率并不相同，于是又如同爱廷豪森（Ettinghausen）效应一样，慢载流子受磁场偏转的那边冷些，这样又产生温差电动势 $U_{RL}$（如图 3-16-6（c）所示）。由此在霍尔片上、下两侧产生的电位差 $U_{RL}$ 只与 $B$ 的方向有关，与控制电流 $I_s$ 的方向无关，一般 $U_{RL} \ll U_H$。




（a）能斯托效应　　（b）爱廷豪森效应　　（c）里纪-勒杜克效应

**图 3-16-6　霍尔效应实验中的几种副效应**

为了消除副效应电压 $U_0$、$U_N$ 和 $U_{RL}$ 的影响（忽略 $U_E$ 的影响），实际测量时，运用“换向法”分别改变控制电流 $I_s$ 的方向和磁场 $B$ 的方向，测量以下四种情况时的电压，然后取平均值。具体方法如下：

当 $B$ 为正（电磁铁励磁电流 $I_m$ 为正）、$I_s$ 为正时，测得的电压记为 $U_1$，此时，令各种电压均为正，则有

$$U_1 = U_H + U_0 + U_N + U_{RL} \tag{3-16-5}$$

$B$ 仍为正、$I_s$ 换为负，此时 $U_H$ 和 $U_0$ 换向，而 $U_N$ 和 $U_{RL}$ 不换向，测得的电压为

$$U_2 = -U_H - U_0 + U_N + U_{RL} \tag{3-16-6}$$

$B$ 换为负、$I_s$ 仍为负，此时 $U_H$ 又换成正，$U_0$ 仍为负，而 $U_N$ 和 $U_{RL}$ 换为负，测得的电压为

$$U_3 = +U_H - U_0 - U_N - U_{RL} \tag{3-16-7}$$

$B$ 仍为负、$I_s$ 再换为正，此时 $U_H$ 为负，$U_0$ 为正，而 $U_N$ 和 $U_{RL}$ 仍为负，测得的电压为

$$U_4 = -U_H + U_0 - U_N - U_{RL} \tag{3-16-8}$$

由式（3-16-5）至式（3-16-8）可得

$$U_1 - U_2 + U_3 - U_4 = 4U_H$$

即

$$U_H = \frac{1}{4}(U_1 - U_2 + U_3 - U_4) \tag{3-16-9}$$

上式即为经过“换向法”后得到的霍尔电压表达式。除了爱廷豪森效应以外，其他副效应的影响都可以通过“换向法”消除掉。

本实验测量的电磁铁气隙中心的磁场，在忽略漏磁效应的情况下，可用磁路定理推导得出以下公式

$$B = \frac{\mu_0 N I_m}{\frac{l_1}{\mu} + l_2} = K_m I_m \tag{3-16-10}$$

式中 $I_m$ 为励磁电流，$l_1$ 为 U 形电磁铁的平均周长，$l_2$ 为气隙宽度，$N$ 为线圈匝数，$\mu$ 是磁化电流为 $I_m$ 时磁铁的相对磁导率，$\mu_0$ 为真空磁导率，$\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ H/m，$K_m$ 为该电磁铁的励磁系数，单位为特斯拉/安培（T/A）。

电磁铁的励磁电流 $I_m$、霍尔元件的控制电流 $I_s$ 分别由“霍尔效应测试仪”的两组电流源提供。双向双掷开关 $K_1$ 用于改变励磁电流 $I_m$ 的方向，从而改变电磁铁气隙磁场 $B$ 的方向。双向双掷开关 $K_2$ 用于改变霍尔元件控制电流 $I_s$ 的方向。霍尔电压 $U_H$ 由“霍尔效应测试仪”的直流数字毫伏表测量，由于 $B$ 或 $I_s$ 方向改变时，$U_H$ 的极性也改变，其正负极性由直流数字毫伏表显示。

## 四、实验内容

按图 3-16-2 连接电路。

将霍尔效应测试仪的 $I_m$、$I_s$、$U_H$ 接线端分别与霍尔效应实验仪上的“励磁电流”、“工作电流”、“霍尔电压”接线柱对应相连接，不允许接错！线路接完后，经老师检查允许，方可通电进行以下测量。

1. 测量霍尔片的 $U_H$-$I_s$ 特性曲线

（1）将霍尔片置于电磁铁气隙的中心处（磁场最大处）。

（2）固定电磁铁的励磁电流 $I_m$，取 $I_m=600$ mA。

（3）改变霍尔元件的控制电流 $I_s$，分别取 $I_s=0.00$ mA，1.00 mA，2.00 mA，3.00 mA，4.00 mA，5.00 mA，6.00 mA，~~7.00 mA~~，~~8.00 mA~~。用换向法测出对应于每一 $I_s$ 值的霍尔电压 $U_H$。为了消除副效应的影响，测量每个电流对应的霍尔电压时，都应交叉改变 $I_s$ 和 $I_m$ 的方向，读出四个相应的电压值 $U_1$、$U_2$、$U_3$、$U_4$，再由式（3-16-9）算出 $U_H$。

2. 测量电磁铁的 $B$-$I_m$ 励磁特性曲线

（1）将霍尔片置于电磁铁气隙的中心处。

（2）固定霍尔元件的控制电流 $I_s$，取 $I_s=5.00$ mA。

（3）改变电磁铁的励磁电流值，取 $I_m=0$ mA，100 mA，200 mA，300 mA，400 mA，500 mA，600 mA，~~700 mA~~，~~800 mA~~，测出对应于每个电流的霍尔电压 $U_H$。

3. 测量电磁铁气隙间的 $B$-$X$ 磁场分布曲线

（1）固定霍尔元件控制电流 $I_s$ 和电磁铁励磁电流 $I_m$。可取 $I_s=5.00$ mA，$I_m=600$ mA。

（2）调节 $X$ 位移螺旋钮，使霍尔片从标尺一端到另一端，用换向法测出各个位置的霍尔电压 $U_H$。共测~~35~~个左右实验点，在气隙边缘磁场变化较大，实验点应取密些。

## 五、数据处理

由所读得的电压值 $U_1$、$U_2$、$U_3$、$U_4$，代入式（3-16-9）计算出霍尔电压 $U_H$。将所得数据列表表示。实验的数据处理方法如下：

1. 由式（3-16-9）计算出相应的霍尔电压 $U_H$，以 $I_s$ 为横轴，$U_H$ 为纵轴，作霍尔电压与控制电流关系的 $U_H$-$I_s$ 特性曲线，求得该曲线斜率，再根据该曲线斜率及霍尔元件灵敏度 $K_H$，由式（3-16-4）计算出气隙中心的磁感应强度 $B$，再根据式（3-16-10）求出励磁系数 $K_m$。

2. 由式（3-16-4）算出相应的磁感应强度 $B$，以 $I_m$ 为横轴，$B$ 为纵轴，作电磁铁的 $B$-$I_m$ 励磁特性曲线，该曲线斜率即为 $K_m$，求出 $K_m$ 值。

3. 由式（3-16-4）算出相应的磁感应强度 $B$，以 $X$ 为横轴，$B$ 为纵轴，作电磁铁气隙间的 $B$-$X$ 磁场分布曲线。

## 六、注意事项

1. 霍尔片又薄又脆，切勿受意外机械损伤，不宜用手抚弄。
2. 霍尔元件允许通过的电流较小，本实验条件取 $I_s \leqslant 10.00$ mA，不允许超过。
3. 电磁铁通电时间太长，线圈热量会影响测量结果。
4. 实验后要将 $I_s$、$I_m$ 值调至最小。

## 七、思考题

1. 若霍尔片的法线方向与磁场 $B$ 的方向不一致，将如何影响霍尔电压测量结果？
2. 如何测量霍尔元件的灵敏度？
3. 如何利用霍尔元件测量电磁铁芯的相对磁导率 $\mu$？
4. 若磁感应强度 $B$ 和霍尔元件平面不完全正交，根据式（3-16-4）算出的磁感应强度 $B$ 比实际值大还是小？如果霍尔元件在空间可自由转动，怎样判断 $B$ 与元件平面是否垂直？要准确测定磁场，实验应怎样进行？
5. 用霍尔元件也可以测量交变磁场，在图 3-16-2 中将 $I_m$ 电流源换成低压交流电源，那么，为了测量磁极间隙中的交变磁场，图中的装置和线路应作哪些改变？

附：测量电磁铁气隙间的 $B$-$X$ 磁场分布数据表格

霍尔元件的灵敏度 $K_H =$ _____ mV（mA · T）$^{-1}$，控制电流 $I_s =$ _____ mA，励磁电流 $I_m =$ _____ mA。

| 霍尔元件位置(mm) | 电压（mV） | | | | | 磁场（T） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $U_1$ $(+I_m, +I_s)$ | $U_2$ $(+I_m, -I_s)$ | $U_3$ $(-I_m, -I_s)$ | $U_4$ $(-I_m, +I_s)$ | $U_H=\frac{(U_1-U_2+U_3-U_4)}{4}$ | $B=\frac{U_H}{K_H I_s}$ |
| | [illegible] | [illegible] | | | | |
| $I_m$ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 极 1 | 3.8 | -3.8 | 3.8 | -3.8 | | |
| 2 | 7.7 | -7.7 | 7.7 | -7.7 | | |
| 3 | 11.6 | -11.6 | 11.6 | -11.6 | | |
| 4 | 15.4 | -15.4 | 15.5 | -15.4 | | |
| 5 | 19.3 | -19.3 | 19.3 | -19.3 | | |
| 6 | 23.1 | -23.1 | 23.2 | -23.2 | | |
| $I_s$ 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 极 8 | 3.2 | -3.2 | 3.3 | -3.3 | | |
| 9 | 6.4 | -6.4 | 6.5 | -6.5 | | |
| 10 | 9.6 | -9.6 | 9.7 | -9.7 | | |
| 11 | 12.9 | -12.9 | 13.0 | -13.0 | | |
| 12 | 13.0 | -16.0 | 16.1 | -16.1 | | |
| 13 | 19.2 | -19.2 | 19.3 | -19.3 | | |

# 实验十八　示波器的使用

示波器是一种能把随时间变化的电过程用图像显示出来的电子测量仪器。利用示波器不仅能直接观察电学量，而且还可以对一切可转换为电压变化的非电学量进行测量。因此，示波器已广泛应用于现代工业、农业、医疗、遗传学等科学研究中。

## 一、实验目的

1. 了解示波器的基本工作原理和主要性能。
2. 掌握示波器的使用方法。
3. 应用示波器测量各种信号的波形参数。

## 二、实验仪器

1. 仪器用具

GOS-620 型双踪示波器、AFG-2005 型数字函数信号发生器、XJ1631 型数字函数信号发生器、GAG-810 型音频信号发生器。

2. 仪器描述

（1）GOS-620 型双踪示波器（如图 3-18-1 所示）

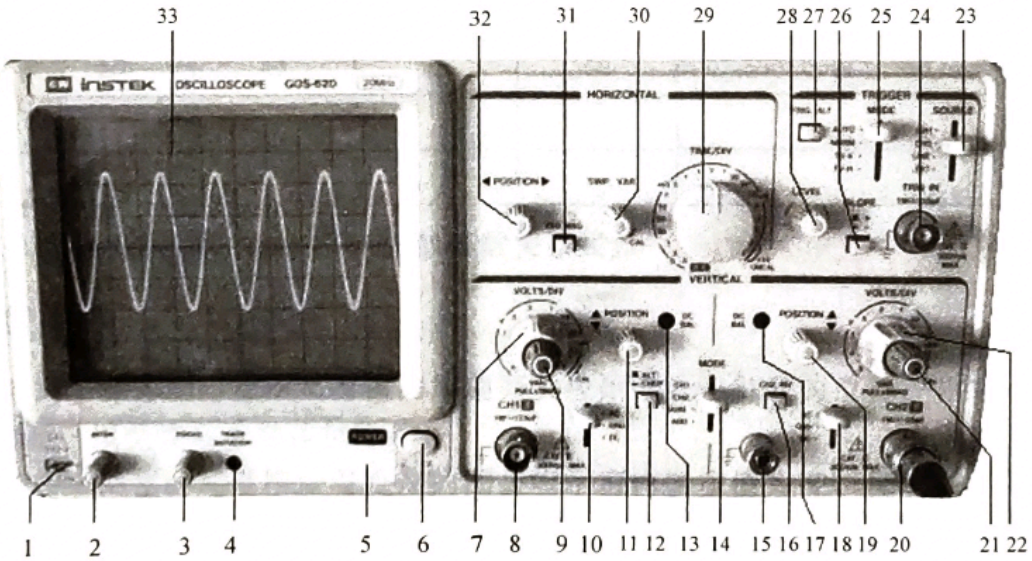



图 3-18-1　GOS-620 型双踪示波器面板图

**CRT 显示屏**

②辉度（INTEN）：轨迹及光点亮度控制钮。

③聚焦（FOCUS）：轨迹聚焦调整钮。

④扫描旋转（TRACE ROTATION）：使水平轨迹与刻度线成平行的调整钮。

⑥电源（POWER）：按下接通市电。

㉝显示屏

**垂直扫描部分**

⑦㉒垂直衰减旋钮（VOLTS/DIV）：选择 CH1 及 CH2 的输入信号衰减幅度，范围为 5 mV/DIV～5 V/DIV，共 10 档。

⑧CH1（X）输入：CH1 的垂直输入端；在 X-Y 模式中，为 X 轴的信号输入端。

⑨㉑灵敏度微调控制（VARIABLE）：至少可调到显示值的 1/2.5。在 CAL 位置时，灵敏度即为档位显示值。当此旋钮拉出时（×5MAG 状态），垂直放大器灵敏度增加 5 倍。

⑩⑱输入信号耦合选择按键组（AC-GND-DC）

AC：垂直输入信号电容耦合，截止直流或极低频信号输入。

GND：按下此键则隔离信号输入，并将垂直衰减器输入端接地，使之产生一个零电压参考信号。

DC：垂直输入信号直流耦合，AC 与 DC 信号一起输入放大器。

⑪⑲位移调节旋钮（POSITION）：轨迹及光点的垂直位置调整钮。

⑫ALT/CHOP：当在双轨迹模式下，放开此键，则 CH1&CH2 以交替方式显示（一般用于较快速的水平扫描）。当在双轨迹模式下，按下此键，则 CH1&CH2 以切割方式显示（一般用于较慢速的水平扫描）。

⑬⑰DC BAL：调整直流平衡点。

⑭垂直操作模式（VERT MODE）

CH1：设定示波器以 CH1 单一频道方式工作。

CH2：设定示波器以 CH2 单一频道方式工作。

DUAL：设定示波器以 CH1 及 CH2 双频道方式工作，此时并可切换 ALT/CHOP 模式来显示两轨迹。

ADD：用以显示 CH1 及 CH2 的相加信号；当 CH2 INV 键⑯为压下状态时，即可显示 CH1 及 CH2 的相减信号。

⑯CH2 INV：此键按下时，CH2 的信号将会被反向。CH2 输入信号于 ADD 模式时，CH2 触发截选信号（Trigger Signal Pickoff）亦会被反向。

⑳CH2（Y）输入：CH2 的垂直输入端；在 X-Y 模式中，为 Y 轴的信号输入端。

**水平扫描部分**

㉙扫描时间选择钮（TIME/DIV）：扫描范围从 0.2 μs/DIV 到 5 s/DIV 共 20 档位。X-Y：设定为 X-Y 模式。

㉚扫描时间的可变控制旋钮（SWP. VAR.）：旋转此控制钮，扫描时间可延长至指示数值的 2.5 倍；将此旋钮置于“CAL”时，则指示数值将被校准。

㉛水平放大键（×10 MAG）：按下此键可将扫描信号放大 10 倍。

㉜位移调节旋钮（POSITION）：轨迹及光点的水平位置调整旋钮。

**触发系统**

㉓触发信号源选择开关（SOURCE）：内部触发源信号及外部输入信号选择器。

CH1/CH2：当 VERT MODE 选择器⑭在 DUAL 或 ADD 位置时，以 CH1/CH2 输入端的信号作为内部触发源。

LINE：将 AC 电源线频率作为触发信号。

EXT：将 TRIG IN 端输入的信号作为外部触发信号源。

㉔外部触发信号输入端：使用它时，须将 SOURCE㉓置于 EXT 位置上。

㉕触发模式选择开关（TRIGGER MODE）

AUTO：当没有触发信号或触发信号的频率小于 25 Hz 时，扫描会自动产生。

NORM：当没有触发信号时，扫描将处于预备状态，屏幕上不会显示任何轨迹。本功能主要用于观察频率≦ 25 Hz 的信号。

TV-V：用于观测电视讯号之垂直画面信号。

TV-H：用于观测电视讯号之水平画面信号。

㉖触发斜率选择键（SLOPE）：凸起时（＋）为正斜率触发即当信号正向通过触发准位时进行触发；压下时（－）为负斜率触发即当信号负向通过触发准位时进行触发。

㉗触发源交替设置键（TRIG ALT）：当 VERT MODE 选择器⑭在 DUAL 或 ADD 位置，且 SOURCE 选择器㉓置于 CH1 或 CH2 位置时，按下此键，示波器即会自动设定 CH1 和 CH2 的输入信号以交替方式轮流作为内部触发信号源。

㉘触发准位调整钮（LEVEL）：旋转此钮以同步波形，并设定该波形的起始点。将旋钮向“＋”方向旋转，触发准位会向上移；将旋钮向“－”方向旋转，则触发准位向下移。

**其他功能**

①CAL（$2V_{P\text{-}P}$）：它会输出一个 $2V_{P\text{-}P}$，1 kHz 的方波，用以校正测试棒及检查垂直偏向的灵敏度。

⑮GND：示波器的接地端。

（2）AFG-2005 型数字函数信号发生器（如图 3-18-2 所示）

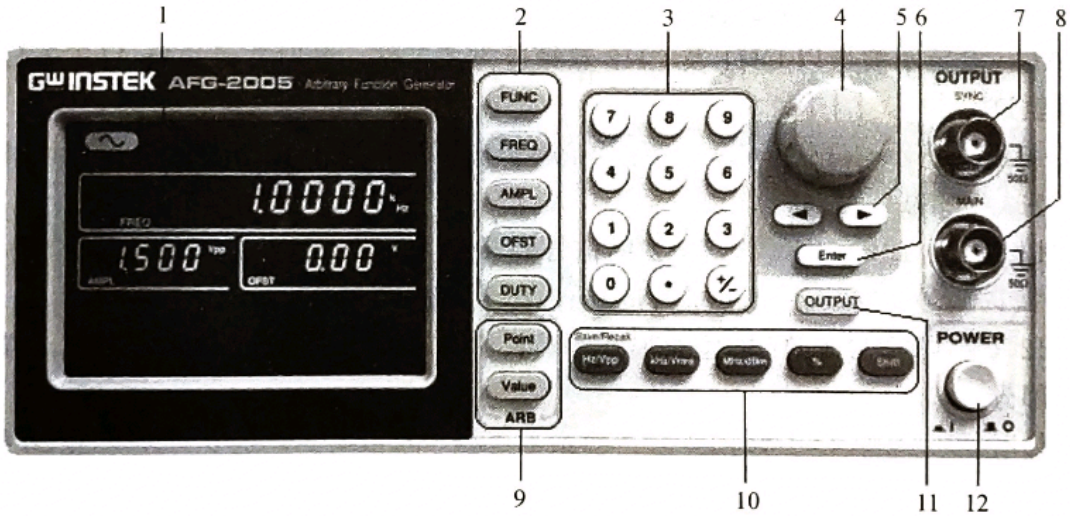



**图 3-18-2　AFG-2005 型数字函数信号发生器面板图**

①LCD 显示屏。

②功能键

FUNC：选择输出波形类型。

FREQ：设置波形频率。

AMPL：设置波形幅值。

OFST：设置波形的 DC 偏置。

DUTY：设置方波和三角波的占空比。

③小键盘：用于输入数值和参数，常与方向键和可调旋钮一起使用。

④可调旋钮：用于编辑数值和参数，步进 1 位。与方向键一起使用。

⑤方向键：编辑参数时，用于选择数位。

⑥输入键：用于确认输入值。

⑦SYNC 输出端口（50 Ω 阻抗）。

⑧主输出端口（50 Ω 阻抗）。

⑨任意波形编辑键

Point：设置 ARB 的点数。

Value：设置所选点的幅值。

⑩操作键

Hz/$V_{P\text{-}P}$：选择单位 Hz 或 $V_{P\text{-}P}$。

kHz/Vrms：选择单位 kHz 或 Vrms。

MHz/dBm：选择单位 MHz 或 dBm。

%：选择单位%。

Shift：用于选择操作键的第二功能。

⑪输出控制：启动/关闭输出。

⑫电源开关：启动/关闭仪器电源。

（3）XJ1631 型数字函数信号发生器（如图 3-18-3 所示）

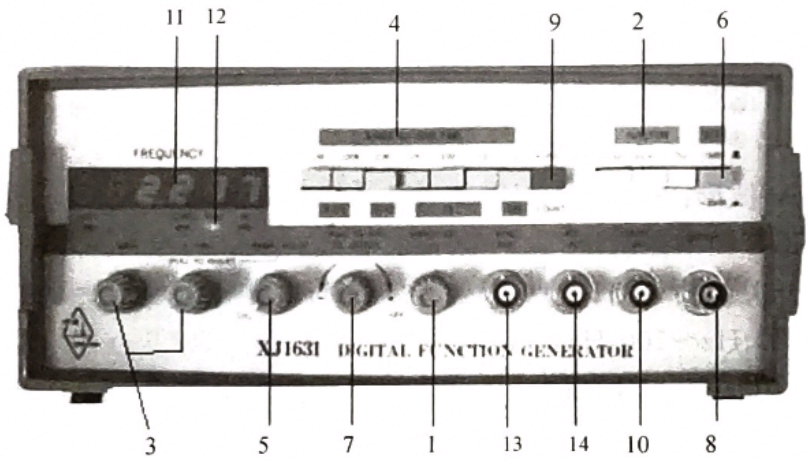



**图 3-18-3　XJ1631 型数字函数信号发生器面板图**

①电源开关/幅度调节（POWER/AMPLITUDE）旋钮：旋钮逆时针旋足即关掉电源，顺时针旋足，函数信号最大。

②函数开关（FUNCTION）：由三个互锁按键开关组成，用来选择输出波形：方波、三角波、正弦波。

③频率调节开关（MAIN FINE）：这对旋钮作函数信号输出频率调节，“MAIN”为频率粗调，“FINE”为频率细调，“FINE”拉出可对脉冲波、锯齿波进行倒相。

④频率档级/闸门时间（RANGE Hz/GATE TIME）按钮开关：频率档级由七个互锁按键开关组成，用来选择信号频率的档级。

⑤锯齿波/脉冲波（DUTY RAMP/PULSE）占空比调节旋钮

该旋钮用来调节锯齿波或脉冲波的占空比，当旋钮逆时针转到底时置校准位置“CAL”，此时，占空比为 50%，在非校准位置时，占空比可调范围为 10%～90%。

⑥衰减开关（ATT）：该开关按入时对函数信号输出衰减约 30 dB，对外接频率计数信

号衰减约 20 dB，当其弹出时不衰减。

⑦直流偏置（PULL TO VAR DC OFFSET）：当该旋钮弹出时，直流偏置电压加到输出信号上，其范围在－10 V～＋10 V 之间变化。

⑧信号输出（OUTPUT）：该连接器对正弦波、方波、三角波、脉冲、锯齿波输出信号。

⑨函数/计数显示控制开关（FUNC/COUNT）：该按键弹出时数码显示管显示函数信号频率，按入时将显示外接计数频率。

⑩频率计数输入（COUNT IN）：该连接器用来连接被测频率计数信号。

⑪数码管频率显示器（FREQUENCY）：当按键⑨弹出时，四位数码管显示函数频率；当⑨按入时，六位数码管显示计数频率。

⑫发光二极管：发光二极管（Hz，kHz）用来指示频率量程。发光二极管（GATE）闪烁表示闸门时间长短，发光二极管（OVFL）亮表示溢出，当测量频率超过显示器容量时，此指示灯便会发亮，可将频段档级扩大，直到指示灯熄灭。

（4）GAG-810 型音频信号发生器（如图 3-18-4 所示）

①电源指示灯：电源打开时，指示灯亮。

②POWER SWITCH 电源开关

③ATTENUATOR 衰减器：6 段式衰减器可选择 0 dB 到－50 dB 衰减度，每段为 10 dB。

④OUTPUT TERMINAL 输出端

输出端用于输出正弦波和方波。黑色端用于外壳接地。

⑤WAVE FORM 波形：输出波形选择开关。

⑥FREQ RANGE 频率控制钮

振荡频率选择开关，共 5 档。

| | |
|---|---|
| ×1 | 10 Hz～100 Hz |
| ×10 | 100 Hz～1 kHz |
| ×100 | 1 kHz～10 kHz |
| ×1 k | 10 kHz～100 kHz |
| ×10 k | 100 kHz～1 MHz |

⑦AMPLITUDE 调幅控制钮：振幅调节器，用于连续不断地改变输出电压的振幅。

⑧频率拨盘：调整振荡频率。

⑨刻度指示器：显示频率的刻度盘。

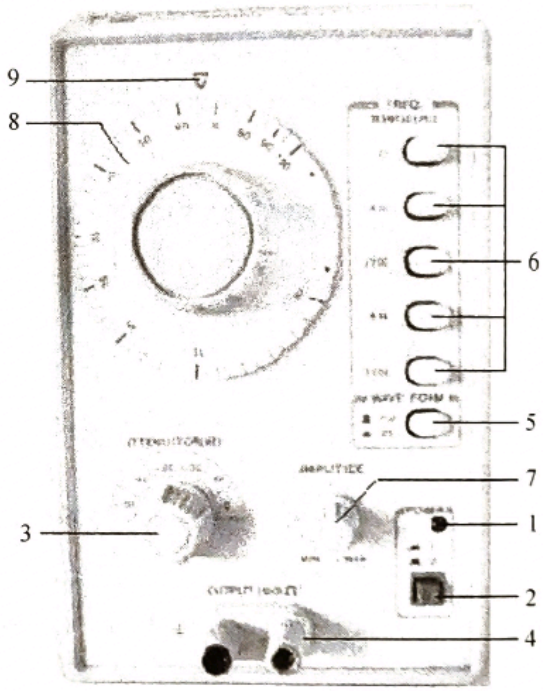



**图 3-18-4　GAG-810 型音频信号发生器面板图**

## 三、实验原理

示波器能显示各种周期信号的波形。通常用来测量交流信号的幅度、频率、相位差等波形参数，也可以用来测量直流信号的电压。示波器具有灵敏度高、工作频带宽、速度快和输入阻抗大等优点。

1. 示波器主要由示波管（阴极射线管）和提供示波管工作的电子线路组成。

（1）示波管

如图 3-18-5 所示，示波管主要包括电子枪、偏转系统和荧光屏三部分。

电子枪由阴极灯丝、控制栅极、聚焦电极以及阳极即加速电极组成。灯丝通电后，阴极升温发射电子。电子在阳极（加有高压）的加速下，打在荧光屏上，使荧光物质发光形成亮点。控制栅极相对于阴极为负电位，对电子有排斥作用，调节电位器（辉度控制钮）可控制飞向荧光屏的电子数，从而改变荧光屏上光点的亮度。聚焦电极及加速阳极组成一个电子透镜，调节电位器（聚焦旋钮）可实现电子束的聚焦。

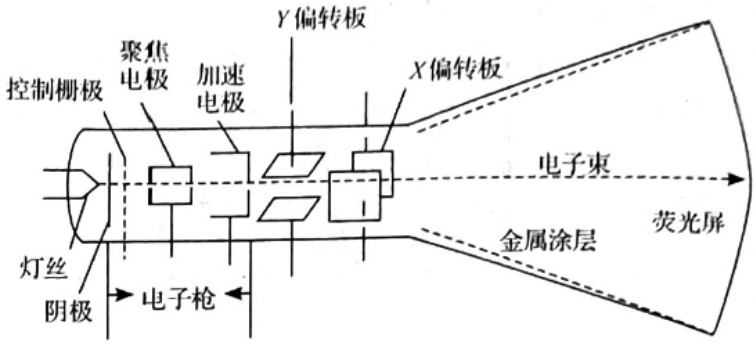



图 3-18-5　示波管

偏转系统由 X 偏转板和 Y 偏转板组成。两对偏转板各自加上电压后，可控制通过它的电子束的方向，使之打在荧光屏上的位置能按所观察电压的变化而变化。在一定的范围内，荧光屏上光点的位移与偏转板上所加的电压成正比。因此，光点的运动轨迹描绘出 X 轴和 Y 轴的信号的合成运动规律的图像。

（2）电子线路

不同型号示波器由于用途不同，可能有各自特殊的辅助电路，但是它们的基本组成是相同的，电子线路主要部分有：放大系统、扫描整步系统和电源部分（高、低电源）等。

放大系统：它包括 X 轴电压及 Y 轴电压的放大和衰减系统。它的作用是放大弱信号或衰减强信号，调节偏转板上的电压大小，使荧光屏上显示的信号图形大小适中，便于观察。

扫描整步系统：它包括扫描波发生器和整步装置两部分。

扫描波发生器产生一个如图 3-18-6 所示的锯齿波电压，它经 X 轴放大器后，送至 X 偏转板上。电子束在这样的周期性锯齿波线形电压（即 $U_X = kt$）的作用下沿水平方向反复自左向右偏转，亮点在荧光屏上自左向右往复运动，如果锯齿波频率较高，则在屏上呈现一条水平亮线，这一过程叫“扫描”，这一亮线叫扫描线。

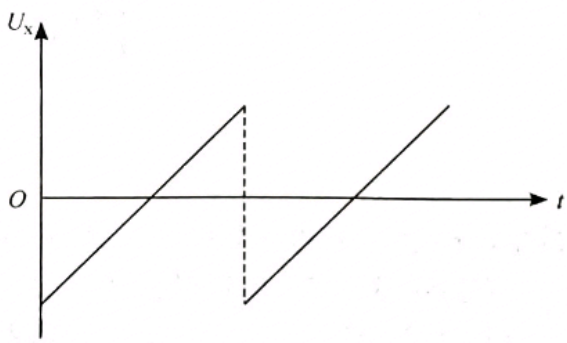



图 3-18-6　锯齿波扫描电压波形

整步装置的作用是使扫描电压与 Y 轴输入的被观察的电压保持确定的频率关系和相位关系，即保持同步关系，使荧光屏上的图形稳定。

2. 波形显示原理

如果示波器的两对偏转板都不加信号电压，荧光屏上只出现一个亮点，如果在 Y 偏转板上加有正弦信号电压，而 X 偏转板不加电压，荧光屏上只出现一条垂直亮线。如果在 Y 偏转板上加正弦电压，又在 X 偏转板上加锯齿波扫描电压，则荧光屏上亮点的运动将是两个相互垂直振动的合成，荧光屏上将显示出正弦图形。当扫描电压的周期正好是正弦电压周期的两倍时，荧光屏上将显示出两个完整的正弦波图形。

图 3-18-7 是波形的显示原理图。图中 $U_X$ 和 $U_Y$ 的瞬时位置相互对应，当 $U_Y$ 在 $a$ 点时，$U_X$ 在 $a'$ 点，屏上亮点的位置在 $a''$ 点，当 $U_Y$ 在 $b$ 点时，$U_X$ 在 $b'$ 点，屏上亮点的位置在 $b''$ 点，…，亮点由 $a''$ 经 $b''$、$c''$、$d''$ 至 $e''$，描绘出整个完整的正弦图形。依此类推，显示下一

波形（$e-f-g-h-i\cdots$）。

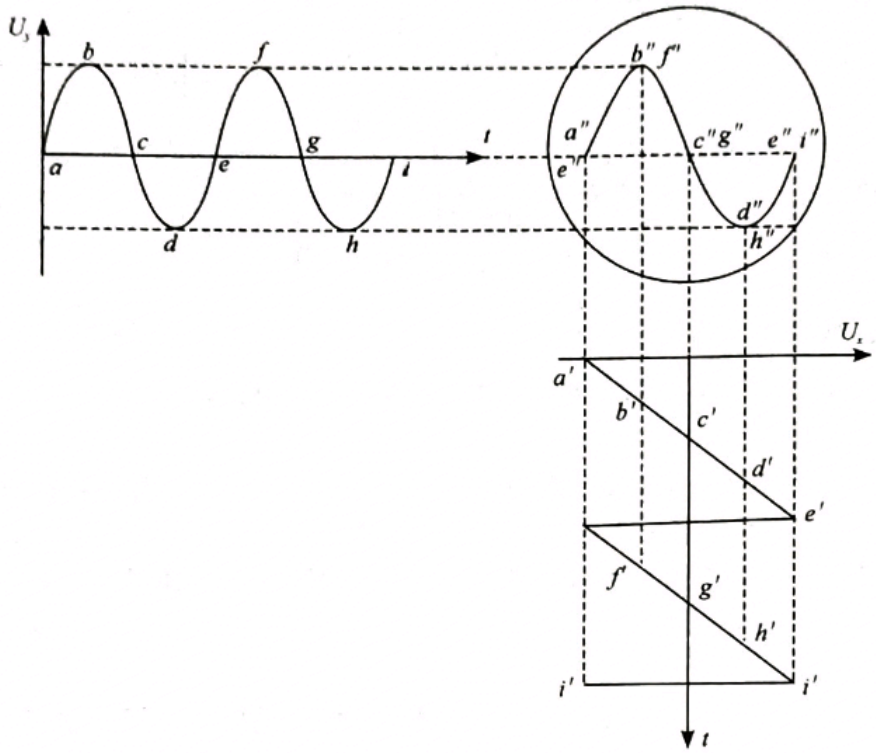



**图 3-18-7　示波器波形显示原理**

综上所述，在荧光屏上构成简单、稳定的示波图形的条件是，X 偏电压的周期 $T_X$ 等于 Y 偏电压周期 $T_Y$ 的整数倍，即

$$\frac{T_X}{T_Y}=n \qquad (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

或

$$\frac{f_Y}{f_X}=n \tag{3-18-1}$$

式中，$f_Y$ 为 Y 偏电压频率；$f_X$ 为 X 偏电压频率；$n$ 为荧光屏上完整波形的数目。

在实际观测信号波形时，必须细心调节加于 X 偏转板上的锯齿波电压的频率，使式(3-18-1) 的条件满足。然而，由于输入电压 $U_Y$ 和扫描电压 $U_X$ 都可能不稳定，只要 $f_Y$ 或 $f_X$ 中一个发生变化，都会使波形不稳定。为了解决这个问题，需要在 $f_Y$ 与 $f_X$ 基本满足倍数关系的基础上，再加入整步控制，使获得的波形稳定。

## 四、示波器的使用

1. 示波器使用步骤

(1) 开机前预置："辉度" ②，"聚焦" ③顺时针旋至合适位置；"垂直位移" ⑪（或⑲）、"水平位移" ㉜旋至适中位置；"垂直模式" ⑭选 CH1（或 CH2）；"触发源" ㉓选 CH1（或 CH2）；"输入耦合" ⑩（或⑱）置于 AC；"扫描方式" ㉕选 AUTO。将扫描时间可变旋钮㉚旋至 "CAL" 位置，水平放大键㉛弹出，并保持此两旋钮不变。

(2) 打开开关，屏上会出现扫描线。若无扫描线，将 "输入耦合" ⑩（或⑱）置于 GND，调节 "垂直位移" ⑪（或⑲）、"水平位移" ㉜，找出扫描线并调至合适位置，然后

重新将“输入耦合”⑩（或⑱）置于 AC。

（3）被测信号由探头输入，探头的接地端必须与被测信号的地端连接。当要测第一通道的信号时，应将垂直通道工作方式选择开关⑭调至 CH1，同时触发系统的触发信号源选择开关㉓要调至 CH1，若要测第二通道，则两者都要调至 CH2。

（4）根据被测信号的频率和电压幅度，适当选择 T/DIV㉙（扫描范围）与 V/DIV⑦，⑨或㉑，㉒（Y 轴灵敏度），使屏幕上显示的波形便于观察和分析（显示 1～2 周期的波形），如果波形不是很稳定，可适当调整“触发准位调整”旋钮㉘，直至波形稳定。

2. 测量信号

（1）电压测量

a. 直流电压测量

测量前必须将“Y 轴微调”⑨调至“CAL”位置，输入选择⑩置于“GND”位置，然后调整“Y 轴位移”⑪使扫描基线位于屏幕中心。再将“输入选择”开关⑩拨至“DC”位置加入被测信号，如果向上偏移则电压为正，如果向下偏移则电压为负，此时所测直流电压为

$$V=D_Y\times H_Y \tag{3-18-2}$$

式中：$D_Y$——所选择的 Y 轴灵敏度档级

$H_Y$——扫描基线垂直偏转格数

b. 交流电压测量

利用示波器只能测出交流电压的峰-峰值或任意两点间的电位差值，至于电压的峰值或有效值均须换算求得。

将“Y 轴微调”⑨放在“CAL”位置，“输入选择”开关⑩拨至“AC”位置，适当调节“Y 轴灵敏度”（V/DIV）⑦和“扫描范围”（T/DIV）㉙，使显示波形垂直偏移尽可能大，稳定显示一个至数个周期的波形，则所得波形的峰-峰值为

$$V_{P\text{-}P}=D_Y\times H_Y \tag{3-18-3}$$

式中：$D_Y$——所选择的 Y 轴灵敏度档级

$H_Y$——信号波形峰-峰值在 Y 轴上的高度（格数）

c. 交、直流合成电压测量

在实际测量中，被测信号往往既有直流成分又有交流成分，脉冲电压就是典型例子，其测量方法基本与上述方法一样。首先必须确定零电位线（基准电平线），固定“Y 轴位移”⑪，“输入选择”⑩置于“DC”位置，加入被测信号，调节“触发准位调整钮”㉘与“扫描时间选择钮”㉙，使荧光屏上显示稳定的波形。若荧光屏波形如图 3-18-8 所示，信号未经衰减，“V/DIV”置于 0.5 V/DIV 档，则测得

直流分量 $V=0.5\times H_{Y1}$ (3-18-4)

交流分量 $V_{P\text{-}P}=0.5\times H_{Y2}$ (3-18-5)

瞬时电压 $V_0=0.5\times H_{Y3}$ (3-18-6)

（2）时间测量

时间的测量指的是对信号波形的周期、宽度、边沿时间等参数的测量。当“扫描微调”置于校准位置“CAL”时，“扫描范围”各档的标称值就表示荧光屏水平刻度所代表的时间。

例如测量一个三角波的周期 $T$，显示波形如图 3-18-8 所示。如果此时“T/DIV”置于 20 μs/div 档，则所测的周期

$$T = D_X \times H_X = 20 \times 5.00 = 100\ (\mu s) \tag{3-18-7}$$

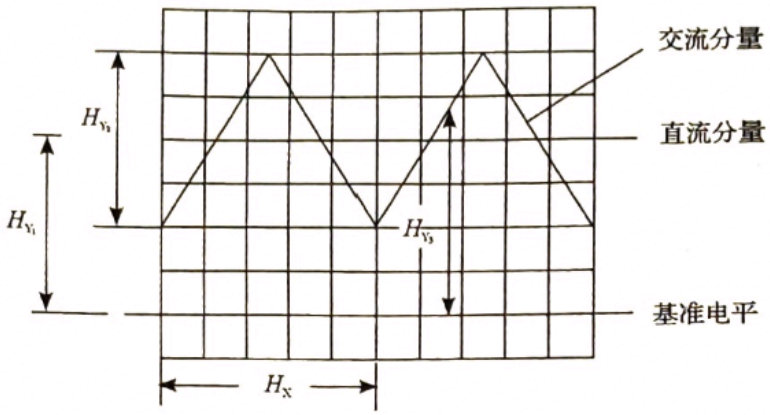



图 3-18-8 被测信号波形图

其中，$D_X$ 表示所选择的扫描范围档（T/DIV）；$H_X$ 表示波形的一个周期内所扫描到的水平范围（格数）。

(3) 频率测量

用示波器测量信号重复频率常用以下两种方法。

a. 利用上述测量时间的方法测量被测信号的周期 $T$，再取其倒数，即 $f=1/T$。

b. 李萨如图形法

如果在示波器的 X 偏转板和 Y 偏转板分别加上正弦电压 $U_X$ 和 $U_Y$，当这两个正弦电压的频率相同或成整数比时，电子束亮点的轨迹将在 $U_X$ 和 $U_Y$ 共同作用下形成一闭合曲线，该闭合曲线称为李萨如图形。

李萨如图形产生的原理如图 3-18-9 所示。若 X 偏转板和 Y 偏转板上所施加的两个正弦电压振幅和初相位都不同，但两个信号的频率之比为整数比时，则屏上将显示出稳定和复杂的李萨如图形，如图 3-18-10 所示。

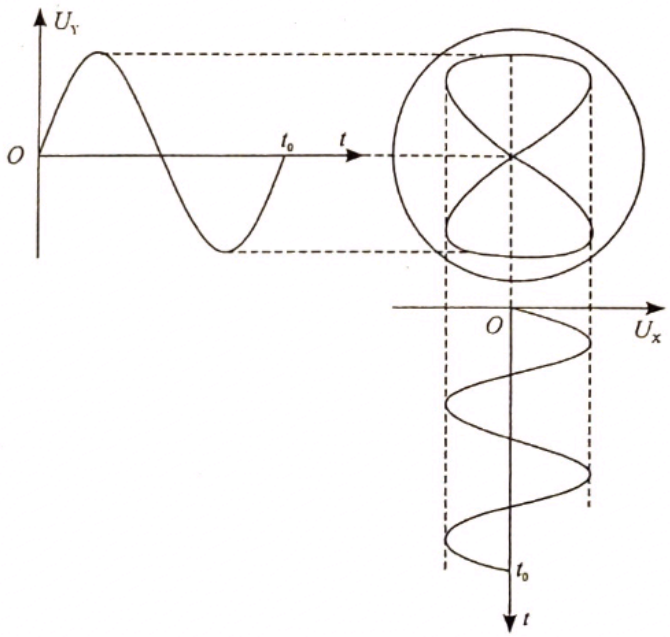



图 3-18-9 李萨如图形产生原理

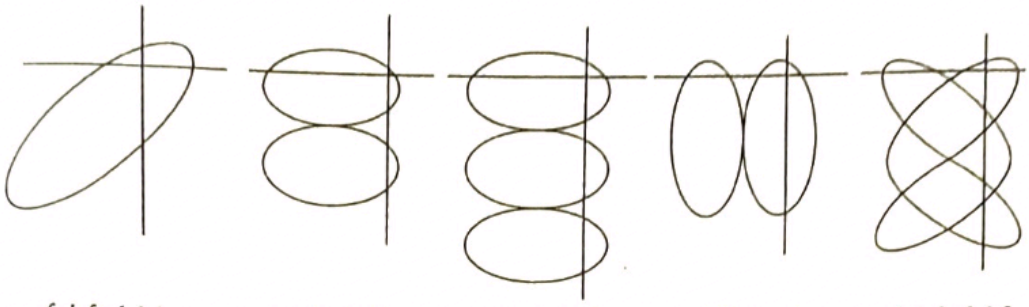



图 3-18-10　李萨如图形

李萨如图形通常使用割线法来测定未知信号的频率。设 $f_Y$、$f_X$ 分别为 Y 偏转板和 X 偏转板的电压频率，$n_X$ 为水平割线与图形的最多交点数，$n_Y$ 为垂直割线与图形的最多交点数，如图 3-18-10 所示。由理论分析可得频率和最多割点数的比例关系为

$$f_Y:f_X=n_X:n_Y \tag{3-18-8}$$

若已知频率 $f_X$，测出 $n_X$ 和 $n_Y$，则可求出 $f_Y$。

## 五、实验内容

1. 熟悉示波器面板上各旋钮的作用及调节方法

(1) 如何检验示波器的垂直和水平灵敏度？

(2) 在示波器荧光屏上怎样确定零电平的位置？

2. 测量一般方波参数

(1) 数字函数信号发生器输出端与示波器的 CH2 的输入端连接，打开数字函数信号发生器开关，将占空比调节旋钮调至校准位置“CAL”，函数开关选择方波，频率档级开关选择 1k，调节频率调节旋钮，使输出方波频率为 2.000 kHz。将幅度调节旋钮旋至适中位置。

(2) 调节示波器的垂直工作方式选择开关放在 CH2，选定 CH2 的输入耦合方式为 AC 档（调零时耦合方式应选择 GND）。

(3) 适当调节 CH2 的垂直电压灵敏度旋钮及扫描时间调节旋钮，使示波器至少显示一个周期幅度适中的完整波形，如图 3-18-11 所示。

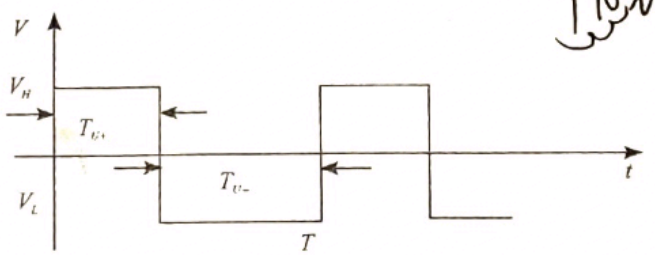



图 3-18-11　方波

(4) 调节数字函数信号发生器的幅度调节旋钮，使示波器上显示的方波的幅度为 3 V。

(5) 读取并计算如图 3-18-11 所示的几个参数，填入表 3-18-1。

3. 测量正弦波的峰-峰值

(1) 将音频信号发生器输出的正弦波信号接入示波器的 CH1 的输入端。

(2) 示波器垂直工作方式选择开关放在 CH1，选定 CH1 的输入耦合方式为 AC 档。

(3) 首先调节输入信号的频率为 5 kHz、峰-峰值为 10 V (衰减旋钮置于 0 db 档)，适当调节 CH1 扫描时间调节旋钮和垂直电压灵敏度旋钮，使示波器显示至少一个周期的完整波形。然后调节音频信号发生器的衰减旋钮分别置于 10 db、20 db、30 db、40 db 时，测量正弦波的峰-峰值 $V_{P\text{-}P}$。计算电压的有效值：$V=\frac{1}{2\sqrt{2}}V_{P\text{-}P}$，填入表 3-18-2。

4. 测量正弦波的周期与频率

(1) 将数字函数信号发生器输出的正弦波信号接入示波器的 CH2 的输入端。

(2) 使数字函数信号发生器的输出频率分别为 1 kHz，20 kHz，50 kHz，100 kHz。

(3) 此时示波器垂直工作方式选择开关放在 CH2，选定 CH2 的耦合方式为 AC 档，适当调节 CH2 的垂直电压灵敏度旋钮及扫描时间调节旋钮，使示波器至少显示一个周期幅度适中的完整波形。

(4) 测量波形的周期，计算其频率，并将数据填入表 3-18-3。

5. 显示李萨如图形

将示波器的扫描时间调节旋钮置于 X-Y 工作方式，音频信号发生器的信号函数输出接示波器 CH1 的输入端，数字函数信号发生器的信号输出接示波器 CH2 的输入端。使数字函数信号发生器输出正弦波信号，频率 $f_Y$ 固定为 1 kHz；使音频信号发生器同样输出正弦波信号，并调节信号频率 $f_X$，显示图 3-18-10 中前三种情况的李萨如图形，测量并利用割线法计算这三种情况下音频信号发生器的输出频率 $f_X$。

## 六、数据处理

1. 测量方波参数 (表 3-18-1)

| 信号频率 | 占空比 (%) | $V_H$ (V) | $V_L$ (V) | $T_{U+}$ (ms) | $T_{U-}$ (ms) | $T$ (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kHz | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2. 测量正弦波峰-峰值 (表 3-18-2)

| 衰减系数 (db) | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| 测量 $V_{P\text{-}P}$ (V) | | | | |
| 计算电压有效值 (V) | | | | |

3. 测量正弦波的周期与频率 (表 3-18-3)

| 频率示值 (Hz) | 1 k | 20 k | 50 k | 100 k |
|---|---|---|---|---|
| 测量周期 $T$ | | | | |
| 计算频率 $f$ | | | | |

4. 用图形表示三种情况下的李萨如图形，测量并用割线法计算未知频率（表 3-18-4）

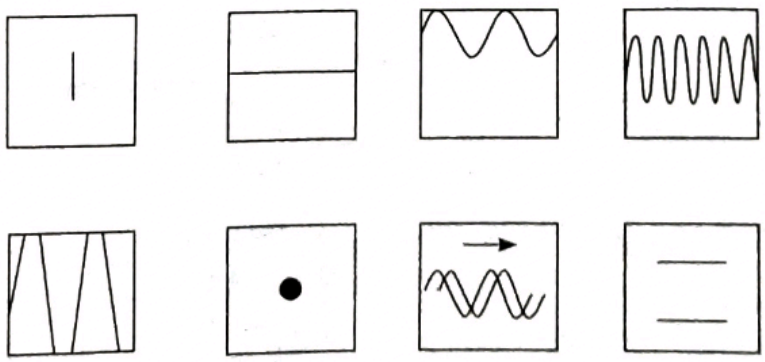
| 李萨如图形 | $f_Y$（Hz） | $n_X$ | $n_Y$ | $f_X$ 测量值（Hz） | $f_X = f_Y \frac{n_Y}{n_X}$（Hz） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 七、注意事项

1. 示波器的电源开关在开或者关之前，应将辉度旋钮反时针旋到尽头。
2. 示波器荧光屏上的光点不能太亮，不能久留一处，以免损坏荧光屏。
3. 信号发生器的电源开关在开或者关之前，应将输出调节到最小。

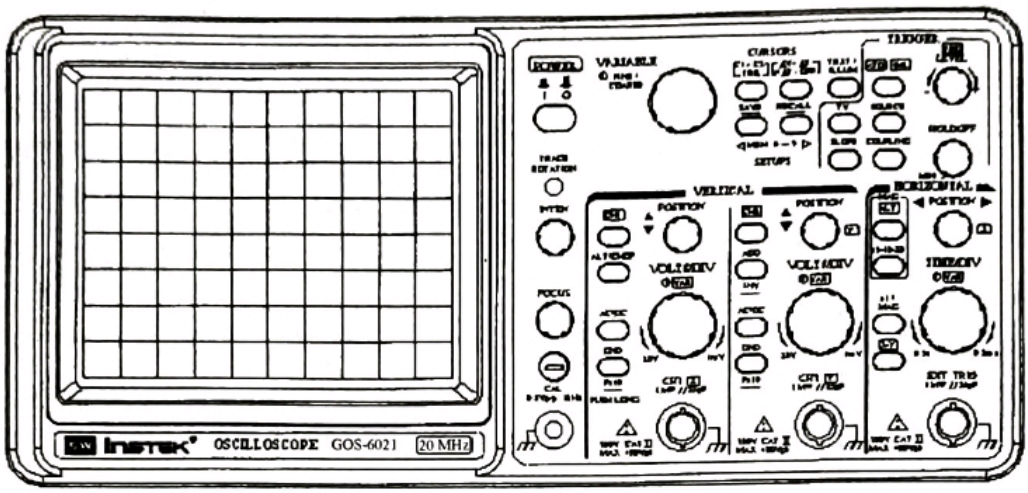
## 八、思考题

1. 示波器正常，但开机后荧光屏上看不到亮点，问这是由于哪些旋钮调节不当造成？
2. 用示波器观察波形，若在荧光屏上出现以下几种情况，应该调整哪些相关旋钮才能观察到稳定的波形？



3. 示波器上的触发准位调整钮（LEVEL）的作用是什么？什么时候需要调节它？
4. 观察李萨如图形时，能否调节示波器上的 LEVEL 旋钮，使图形稳定？为什么？

# 附录 GOS-6021/6020 示波器使用说明



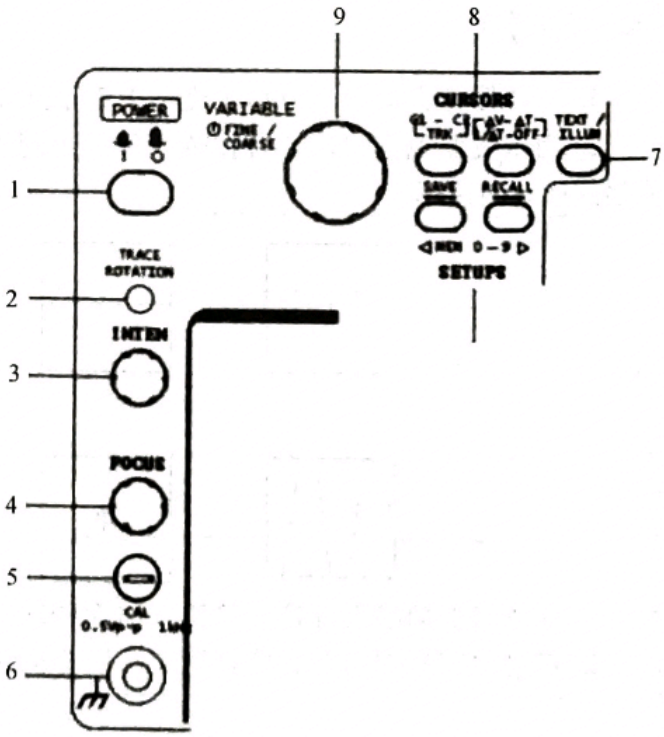

GOS-6021/6020 示波器前面板

## 一、前面板

**(一) 显示器控制：显示器控制钮调整屏幕上的波形，提供探棒补偿的信号源**

(1) POWER

当电源接通时，LED 全部会亮，一会儿以后，一般的操作程序会显示，然后执行上次开机前的设定，LED 显示进行中的状态。




(2) TRACE ROTATION

TRACE ROTATION 是使水平轨迹与刻度线成平行的调整钮，这个电位器可用小螺丝刀来调整。

(3) INTEN——控制钮

这个控制钮用于调节波形轨迹亮度，顺时针方向调整增加亮度，反时针方向减低亮度。

(4) FOCUS

轨迹和光标读出的聚焦控制钮。

(5) CAL

它输出一个 0.5 $V_{P\text{-}P}$、1kHz 的参考信号，给探棒使用。

(6) GROUND SOCKET——香蕉接头接到安全的地线

此接头可作为直流的参考电位和低频信号的测量。

(7) TEXT/ILLUM——具有双重功能的控制钮

这个按钮用于选择 TEXT 读值亮度功能和刻度亮度功能。以“TEXT”或“ILLUM”显示在显示屏中。以下次序将发生（按钮后）：“TEXT”—“ILLUM”—“TEXT”，TEXT/ILLUM 功能和 VARIABLE (9) 控制钮相关。顺时针旋转此按钮增加 TEXT 亮度或刻度亮度，反时针则减低。按此按钮可以打开或关闭 TEXT/ILLUM 功能。

(8) 光标测量功能 (CURSORS MEASUREMENT FUNCTION) (GOS-6021)

这两个按钮和 VARIABLE (9) 控制钮有关。

▽ V—▽ T—1/▽ T—OFF 按钮

当此按钮按下时，三个测量功能将以下面的次序选择：

▽ V：出现两个水平光标，根据 VOLTS/DIV 的设置，可计算两条光标之间的电压；▽ V 显示在 CRT 左上部。

▽ T：出现两个垂直光标，根据 TIME/DIV 设置，可计算出两条垂直光标之间的时间；▽ T 显示在 CRT 左上部。

1/▽ T：出现两个垂直光标，根据 TIME/DIV 设置，可计算出两条垂直光标之间时间的倒数；1/▽ T 显示在 CRT 左上部。

C1—C2—TRK 按钮

光标 1 和光标 2 可由此按钮选择，按此按钮将以下面次序选择光标：

C1：使光标 1 在 CRT 上移动（被选择光标有▼或▶符号显示）。

C2：使光标 2 在 CRT 上移动（被选择光标有▼或▶符号显示）。

TRK：同时移动光标 1 和光标 2，保持两个光标的间隔不变（两光标都有▼或▶符号显示）。

(9) VARIABLE

通过旋转或按 VARIABLE 按钮，可以设定光标位置、TEXT/ILLUM 功能。

在光标模式中，按 VARIABLE 控制钮可以在 FINE（细调）和 COARSE（粗调）之间选择光标位置，如果旋转 VARIABLE，选择 FINE 调节，光标移动得慢，选择 COARSE 光标移动得快。FINE（细调）和 COARSE（粗调）可通过按压 VARIABLE 控制钮切换。

在 TEXT/ILLUM 模式，这个控制钮用于选择 TEXT 亮度和刻度亮度，请参考 TEXT/ILLUM (7) 部分。

(10) ◀MEMO—0～9▶—SAVE/RECALL

此仪器包含 10 组稳定的记忆器，可用于存储和呼叫所有电子式的选择钮的设定状态。

按◀或▶按钮选择记忆位置，此时“M”字母后 0～9 之间的数字，显示存储位置。

每按一下▶，存储位置的号码会一直增加，直到数字 9。按◀钮则一直减小到 0 为止。按住 SAVE 约 3 秒将状态存储到记忆器，并显示“SAVE”信息。屏幕上有“↵”显示。

呼叫先前的设定状态。如上述方式选择呼叫记忆器，按住 RECALL 按钮 3 秒，即可呼叫先前设定状态，并显示“RECALL”的信息。屏幕上有“↱”显示。

**(二) 垂直控制：选择输出信号及控制幅值**

(11) CH1—按钮

(12) CH2—按钮

快速按下 CH1 (CH2) 按钮，通道 1（通道 2）处于导通状态，偏向系数将以读值方式显示。

(13) CH1 POSITION—控制钮

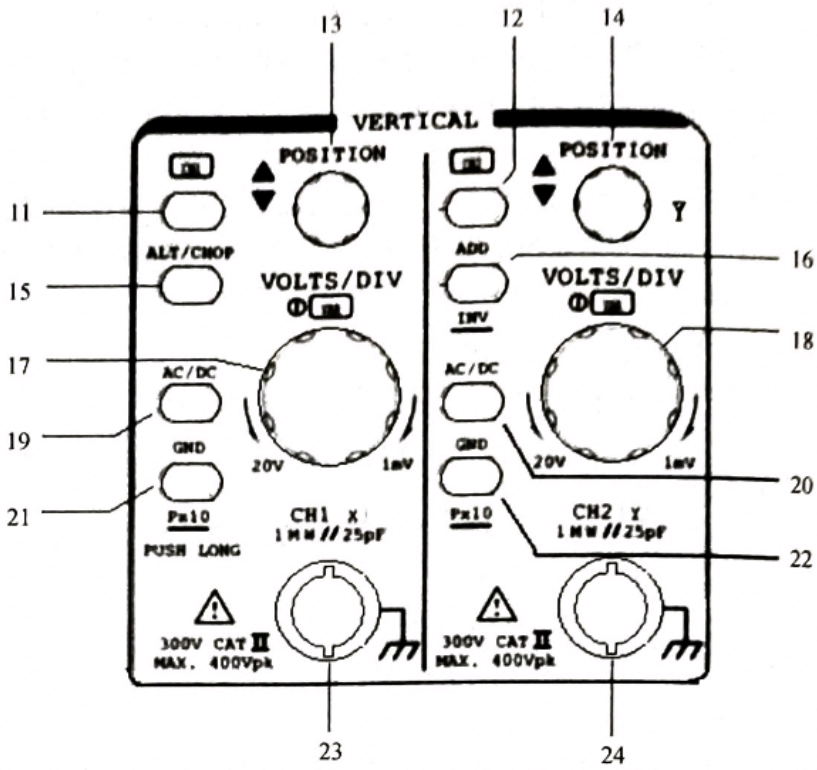
(14) CH2 POSITION—控制钮

通道 1 和通道 2 的垂直波形定位可用这两个旋钮来设置。X-Y 模式中，CH2 POSITION 可用来调节 Y 轴信号偏转灵敏度。

(15) ALT/CHOP

这个按钮有多种功能，只有两个通道都开启后，才有作用。

ALT—在显示屏显示交替通道的扫描方式。在仪器内部每一时基扫描后，切换至 CH1 或 CH2，反之亦然。




CHOP—切割模式的显示。每一扫描期间，不断于 CH1 和 CH2 之间作切割扫描。

(16) ADD—INV—具有双重功能的按钮

ADD—显示屏显示“+”号表示相加模式。输入信号相加或是相减的显示，由相位关系和 INV 的设定决定，两个信号将成为一个信号显示。为使测试正确，两个通道的偏向系数必须相等。

INV—按住此按钮一段时间，设定 CH2 反向功能的开/关，反向状态将会于显示屏上显示“↓”号。反向功能会使 CH2 信号反向 180°显示。

(17) CH1 VOLTS/DIV

(18) CH2 VOLTS/DIV—CH1/CH2 的控制钮有双重功能

顺时针方向调整旋钮，以 1—2—5 顺序增加灵敏度，反时针则减小。档位从 1mV/DIV 到 20V/DIV。如果关闭通道，此控制钮自动不动作。使用中通道的偏向系数和附加资料都显示在显示屏上。

VAR

按住此按钮一段时间，选择 VOLTS/DIV 作为衰减器或作为调整的功能。开启 VAR 后，以“>”符号显示，反时针旋转此按钮以降低信号的高度，且偏向系数成为非校正条件。

(19) CH1 AC/DC

(20) CH2 AC/DC

按一下此按钮，切换交流（～的符号）或直流（＝的符号）的输入耦合。此设定及偏向系数显示在显示屏上。

(21) CH1 GND—Px10

(22) CH2 GND—Px10—双重功能按钮

GND

按一下此按钮，使垂直放大器的输入端接地，接地符号“⏚”显示在显示屏上。

Px10

按一下此按钮一段时间，取 1：1 和 10：1 之间的显示屏的通道偏向系数，10：1 的电压的探棒以符号表示在通道前（如“P10”，CH1）。在进行光标电压测量时，会自动包括探棒的电压因素，如果 10：1 衰减探棒不使用，符号不起作用。

（23）CH1-X—输入 BNC 插座

此 BNC 插座是作为 CH1 信号的输入。在 X-Y 模式，此输入信号是为 X 轴偏移，为安全起见，它外部接地端直接连到仪器接地端，此接地端同时连接到电源插座。

（24）CH2-Y—输入 BNC 插座

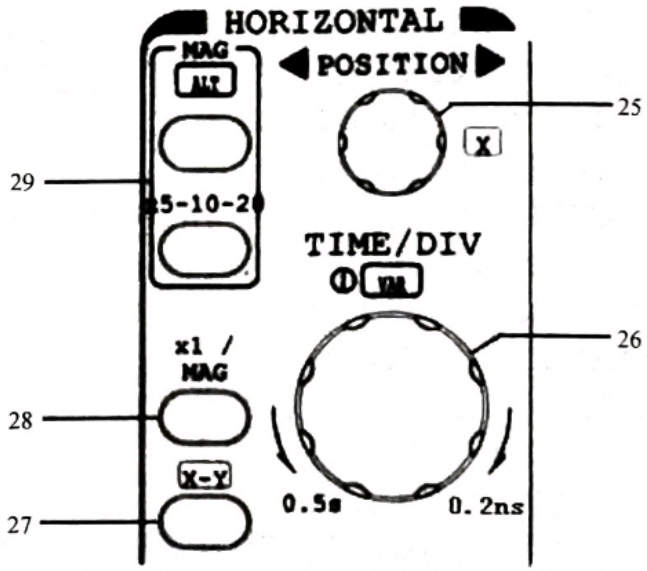
此 BNC 插座是作为 CH2 信号的输入。在 X-Y 模式信号是为 Y 轴的偏移，为安全起见，接地端也连接到电源插座。

**（三）水平控制：选择时基操作模式和调节水平刻度、位置和信号的扩展**

（25）H POSITION

此控制钮可将信号以水平方向移动，与 MAG 功能合并使用，可移动屏幕上任何信号。在 X-Y 模式中，控制钮调整 X 轴偏转灵敏度。

（26）TIME/DIV—VAR 控制旋钮




以 1－2－5 的顺序递减时间偏向系数，反方向旋转则递增其时间偏向系数。时间偏向系数会显示在显示屏上。

在主时基模式时，如果 MAG 不动作，可在 0.5 s/DIV 和 0.2 μs/DIV 之间选择以 1－2－5 的顺序的时间常数偏向系数。

VAR

按住此按钮一段时间，选择 TIME/DIV 控制钮为时基或可调功能。打开 VAR 后，时间的偏向系数是校正的。直到进一步调整，反时针方向旋转 TIME/DIV 以增加时间偏转系数（降低系数），偏向系数为非校正的（按压此按钮 3 秒），当前的设定以“>”符号显示在显示屏中。

（27）X-Y

按住此按钮一段时间，仪器可作为 X-Y 示波器用。X-Y 符号将取代时间偏向系数显示在显示屏上。在这个模式中，在 CH1 输入端加入 X（水平）信号，CH2 输入端加入 Y（垂直）信号。Y 轴偏向系数范围为少于 1 mV/DIV 到 20 V/DIV，带宽 500 kHz。

（28）×1/MAG

按下此按钮，将在×1（标准）和 MAG（放大）之间选择扫描时间，信号波形将会扩展（如果用 MAG 功能），因此，只有一部分信号波形将被看见，调整 H POSITION 可以看到信号中要看到的部分。

(29) MAG FUNCTION (放大功能)

x5—x10—x20 MAG

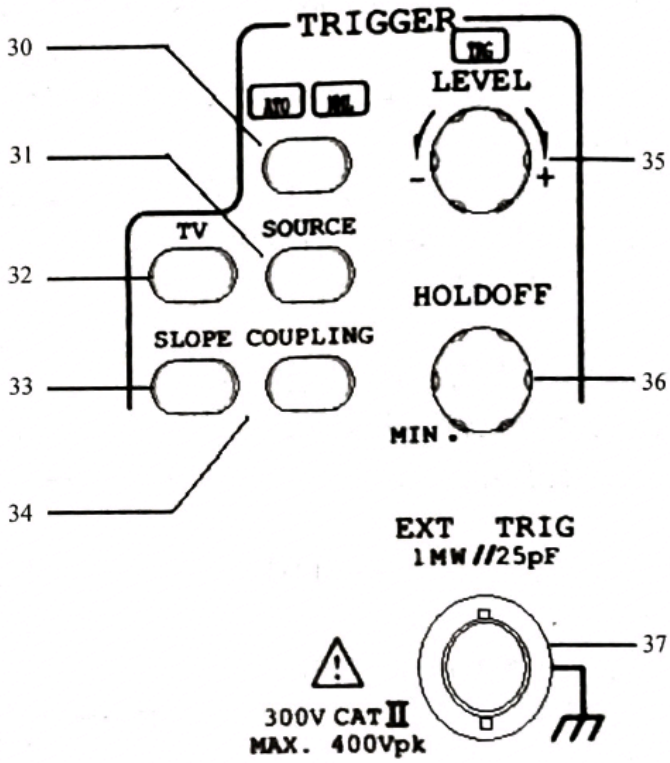
当处于放大模式时，波形向左右方向扩展，显示在显示屏中心。有三个档次的放大率x5—x10—x20 MAG，按 MAG 按钮可分别选择。

ALT MAG

按下此按钮，可以同时显示原始波形和放大波形。放大扫描波形在原始波形下面 3DIV (格) 距离处。

**(四) 触发控制：触发控制决定两个信号及双轨迹的扫描起点**

(30) ATO—NML 按钮及指示 LED




此按钮选择自动或一般触发模式，LED 会显示实际的设定。

每按一次控制钮，触发模式依下面次序改变：

ATO—NML—ATO

ATO (AUTO，自动)

选择自动模式，如果没有触发信号，时基线会自动扫描轨迹，只有 TRIGGER LEVEL 控制钮被调整到新的电平设定时触发电平才会改变。

NML (NORMAL)

选取一般模式，当 TRIGGER LEVEL 控制钮设定在信号峰之间的范围有足够的触发信号，输入信号会触发扫描，当信号未被触发，就不会显示时基线轨迹。当使同步信号变成低频信号 (25Hz 或更少) 时，使用这一模式。

(31) SOURCE

此按钮选择触发信号源，实际的设定由显示屏显示 (“SOURCE，SLOPE，COUPLING”)。

当按钮按下时，触发源以下列顺序改变：

VERT—CH1—CH2—LINE—EXT—VERT

VERT (垂直模式)

为了观察两个波形，同步信号将随着 CH1 和 CH2 上的信号轮流改变。

CH1　触发信号源，来自 CH1 的输入端。

CH2　触发信号源，来自 CH2 的输入端。

LINE　触发信号源，从交流电源取样波形获得，对显示与交流电源频率相关的波形极有帮助。

EXT　触发信号源从外部连接器输入，作为外部触发源信号。

(32) TV—选择视频同步信号的按钮

从混合波形中分离出视频同步信号，直接连接到触发电路，由 TV 按钮选择水平或混合信号，当前设定以 SOURCE，VIDEO，POLARITY，TV-V 或者 TV-H 显示。当按钮按下时，视频同步信号以下列次序改变：

TV-T—TV-H—OFF—TV-V

TV-V

主轨迹始于视频图线的开端，SLOPE 的极性必须配合复合视频信号的极性（“⌐⌊⌐”为负极性），以便触发在 TV 信号的垂直同步脉冲。

TV-H

主轨迹始于视频图线的开端，SLOPE 的极性必须配合复合视频信号的极性（“⌐⌊⌐”为负极性），以便触发在 TV 信号的水平同步脉冲。

(33) SLOPE—触发斜率选择按钮

按一下此按钮选择信号的触发斜率以产生时基，每按一下此按钮，斜率方向会从下降缘移动到上升缘，反之亦然。

此设定在“SOURCE，SLOPE，COUPLING”状态下显示在显示屏上。如果在 TV 触发模式中，只有同步信号是负极性，才可同步，符号“⌐⌊⌐”显示在显示屏上。

(34) COUPLING

按下此按钮，选择触发耦合，实际的设定由显示屏显示（SOURCE，SLOPE，COUPLING）。每次按下此按钮，触发耦合以下列次序改变：

AC—HFR—LFR—AC

AC

将触发信号衰减到频率在 20Hz 以下，阻断信号中的直流部分，交流耦合对有大的直流偏移的交流波形的触发有很大帮助。

HFR（High Frequency Reject）

将触发信号中 50kHz 以上的高频部分衰减，HFR 耦合提供低频成分复合波形的稳定显示，并对除去触发信号中干扰有帮助。

LFR（Low Frequency Reject）

将触发信号中 30kHz 以下的低频部分衰减，并阻断直流成分信号。LFR 耦合提供高频成分复合波形的稳定显示，并对除去低频干扰或电源杂音干扰有帮助。

(35) TRIGGER LEVEL—带有 TRG LED 的控制钮

旋转控制钮可以输入一个不同的触发信号（电压），设定在合适的触发位置，开始波形触发扫描。触发电平的大约值会显示在显示屏上。顺时针调整控制钮，触发点向触发信号正峰值移动，反时针则向负峰值移动，当设定值超过观测波形的变化部分，稳定的扫描将停止。

TRG LED

如果触发条件符合时，TRG LED 亮，触发信号的频率决定 LED 是亮还是闪烁。

(36) HOLD OFF—控制钮

当信号波形复杂，使用 TRIGGER LEVEL (35) 不可获得稳定的触发，旋转此按钮可以调节 HOLD OFF 时间（禁止触发周期超过扫描周期）。

当此按钮顺时针旋转到头时，HOLD OFF 周期最小，反时针旋转时，HOLD OFF 周期增加。

(37) TRIG EXT—外部触发信号的输入端 BNC 插头

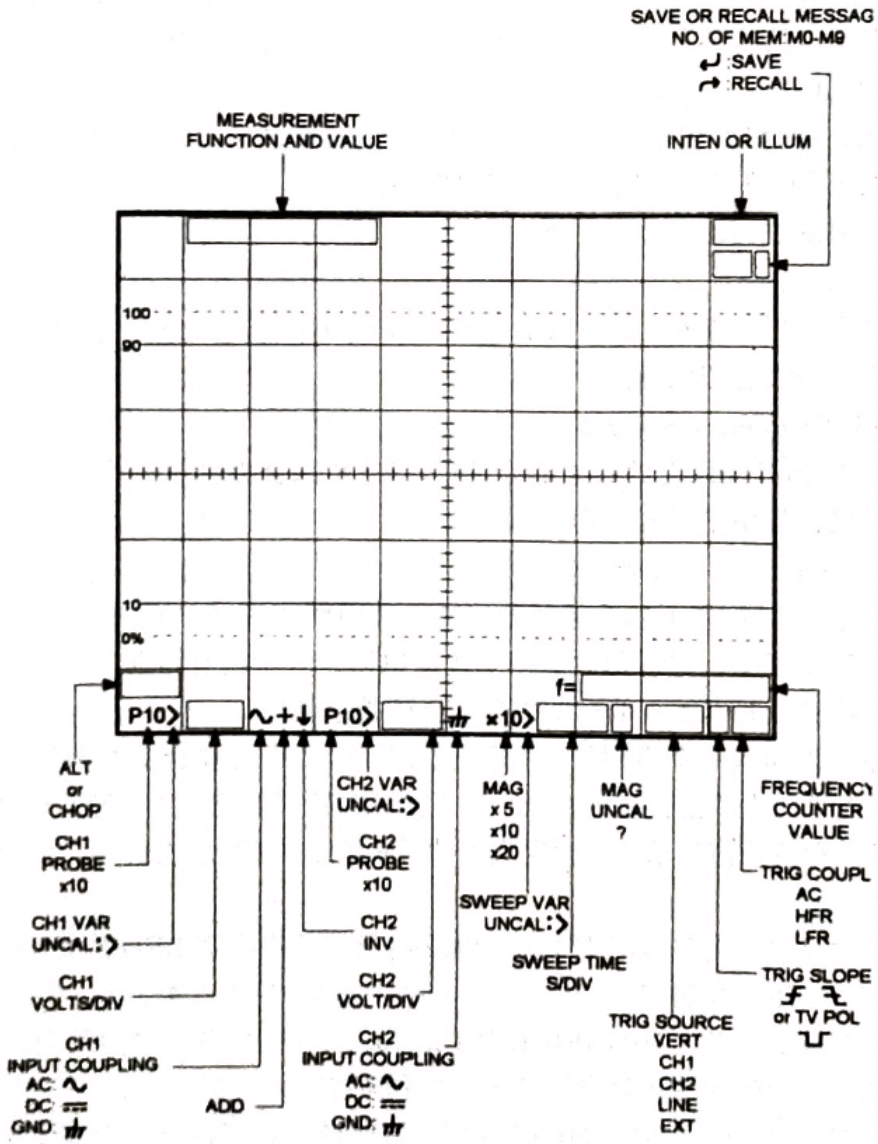
按 TRIG SOURCE (31) 按钮，一直到出现“EXT，SLOPE，COUPLING”在显示屏中。外部连接端被连接到仪器地端，和安全地端线相连。输入端不要加入比限定值更高的电压。

## 二、测量应用(GOS-6021)

此示波器有一个测量系统，可精确、直接地进行电压、时间、频率测量。这个单元所描述的测量，是测量的典型应用例子。

按以下步骤，利用光标进行测量：

1. 按［△V－△T－1/△T－OFF］按钮，打开光标读出测试。
2. 按一下此按钮，按次序选择以下四种测试功能△V－△T－1/△T－OFF。
3. 按［C1－C2－TRK］按钮，选择 C1（▼）光标、C2（▼）光标和轨迹光标。
4. 旋转 VARIABLE 控制钮定位被选择的光标，按 VARIABLE 控制钮将选择 FINE（细调）或者 COARSE（粗调）光标移动速度。
5. 在显示屏上读出测量值。设定 VOLT/DIV 和 TIME/DIV 控制钮可自动控制测量值。




GOS-6021/6020 示波器读出面板

(a) 使用△V（电压差）进行电压测量。打开 CH1 和 CH2 时，显示 CH1（△V1）测量值。

(b) 使用△T（时间差）进行上升时间测量。测量上升时间可由屏幕左边 0%、10%、90%、100%刻度线辅助进行测量。

(c) 使用 1/△T 进行频率的测量。控制［C1－C2－TRK］和 VARIABLE 两按钮将两个光标移到同一周期波形的两个边缘点，测量值显示在显示屏上边。

注意：当 VOLTS/DIV 或 TIME/DIV 控制钮被设定在不校正状态时，△V 和△T 测试值会以 DIV 方式显示。当 VERTICAL MODE 设定在 ADD 模式，CH2 和 CH2 的 VOLTS/DIV 控制钮设定在不同的刻度时，△V 测试值会以 DIV 方式显示。

# 实验十九　RLC串联谐振特性的研究

RLC串联谐振特性广泛应用于无线电技术中，收音机的调谐电路就是利用RLC串联谐振特性提高电路的品质因数$Q$值，增强电路的灵敏度，从许多不同频率的电台中选取所要接听电台的频率。当接收回路的固有频率和广播电台的发射频率一致时，电流幅度达到极大值，整个回路阻抗出现极小值（呈纯电阻性），接收回路接收到该电台的信号最强。

电路谐振时产生的高电压也可能击穿电工设备中电感或电容的绝缘，使仪器损坏，因而要认识谐振可能产生的危害。可见事物具有两重性。

## 一、实验目的

1. 观察交流电路串联谐振的现象，掌握测量谐振曲线的方法。
2. 研究RLC电路元件对串联电路谐振特性的影响及电路品质因数$Q$值的测定。

## 二、实验仪器

函数信号发生器、双通道毫伏表、电阻箱、电感箱、电容箱、导线若干。

## 三、实验原理

1. RLC串联电路

如图3-19-1所示，RLC串联电路由电阻器$R_0$、电感器$L$和电容器$C$与信号源$E$串联而成。$U_m$、$I_m$分别代表电压和电流的幅值，$\omega$为信号源的角频率，$\omega=2\pi f$，回路的总电阻$R=R_0+r_L+r_C$，其中$r_L$为电感器$L$的耗损内阻，$r_C$为电容器$C$的耗损内阻，可以忽略。若接入正弦交流电压$u=U_m\sin\omega t$，则回路的电流为$i=I_m\sin(\omega t-\varphi)$，$U_m$、$I_m$除于$\sqrt{2}$，即是电压和电流的有效值，回路的总阻抗$Z$表示为

$$Z=\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2} \tag{3-19-1}$$

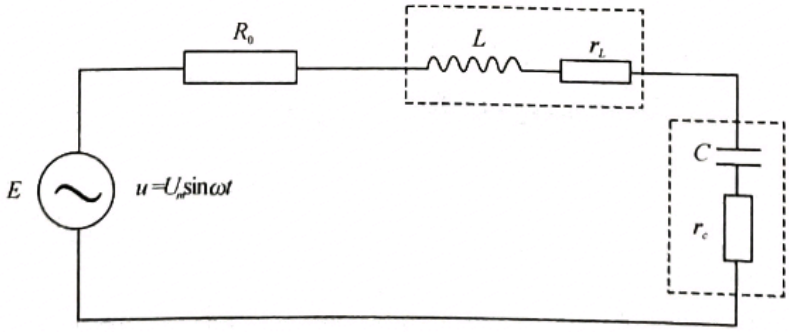



**图3-19-1　RLC串联电路等效电路图**

回路的电流有效值$I$表示为

$$I=\frac{U}{Z}=\frac{U}{\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}} \tag{3-19-2}$$

电流与信号源电压 $U$ 的相位差 $\varphi$ 可表示为

$$\varphi=\mathrm{tg}^{-1}\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R} \tag{3-19-3}$$

2. RLC 串联电路的相频特性

(1) 由式 (3-19-1)、式 (3-19-2) 和式 (3-19-3) 可知，$Z$、$I$、$\varphi$ 都随信号频率 $f$ 而变化。在交流电路中电感和电容的作用是相反的，具有互相抵消的作用。下面分别对三种情况进行讨论。

a. 如图 3-19-2 (a) 所示，当 $\omega L-\frac{1}{\omega C}=0$ 时，$Z=\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}=R$，此时回路的总阻抗最小，电路呈纯电阻性，此时回路的电流有效值 $I$ 有最大值 $I_{max}=\frac{U}{R}$；$I$ 与 $U$ 的相位差 $\varphi=\mathrm{tg}^{-1}\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}=0$，$U_L=U_C$，电流与电压同相，这就是所谓的回路谐振。此时对应的信号频率 $f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 称为谐振频率，又称为回路的固有频率，它决定于回路的元件参数 $L$ 和 $C$，而与 $R$ 无关。

b. 如图 3-19-2 (b) 所示，当 $\omega L-\frac{1}{\omega C}>0$，即 $U_L>U_C$ 时，$\varphi=\mathrm{tg}^{-1}\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}$ 是正值，电压超前于电流。电感的作用大于电容的作用，电路呈电感性。

c. 如图 3-19-2 (c) 所示，当 $\omega L-\frac{1}{\omega C}<0$，即 $U_L<U_C$ 时，$\varphi=\mathrm{tg}^{-1}\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}$ 是负值，电压落后于电流。电容的作用大于电感的作用，电路呈电容性。

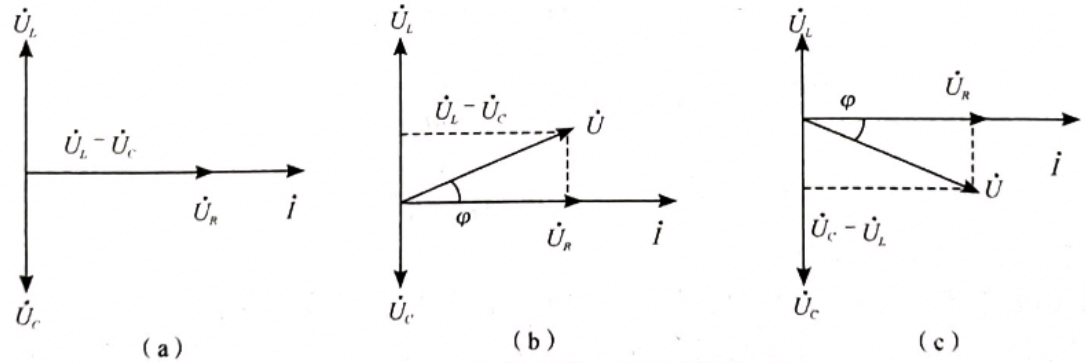



**图 3-19-2　RLC 串联电路中电压电流矢量图**

(2) 选择不同的 $f$、$L$、$C$ 或 $R$ 的值，可以实现不同的相移 $\varphi$，RLC 串联电路的相频特性曲线如图 3-19-3 所示。当 $\omega L=\frac{1}{\omega C}$ 时，$\varphi=0$，$\omega=\omega_0$，电路处于谐振状态。当 $\omega L>\frac{1}{\omega C}$ 时，$\varphi>0$，$U$ 超前 $I$，回路呈电感性；当 $\omega$ 很大时，$\varphi$ 接近于 $\frac{\pi}{2}$；当 $\omega L<\frac{1}{\omega C}$ 时，$\varphi<0$，$U$ 落后 $I$，回路呈电容性；当 $\omega$ 很小时，$\varphi$ 接近于 $-\frac{\pi}{2}$。

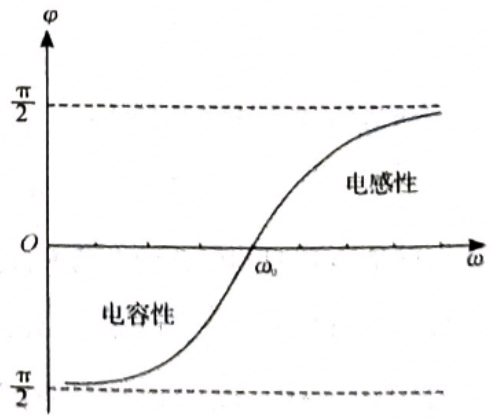



**图 3-19-3　RLC 串联电路的相频特性曲线**

3、RLC 串联电路的谐振特性

RLC 串联电路的谐振特性，常用电路的电流与频率的关系曲线即 $I$-$f$ 谐振曲线来描述。如图 3-19-4 所示，谐振曲线的形状，与 RLC 的取值有关；谐振曲线的形状，常用“通频带宽度”来描述，“通频带宽度”规定为当电流 $I$ 是最大值 $I_m$ 的 $\frac{1}{\sqrt{2}}=70.7\%$（称为半功率点）时的频率宽度 $\Delta f=f_2-f_1$。

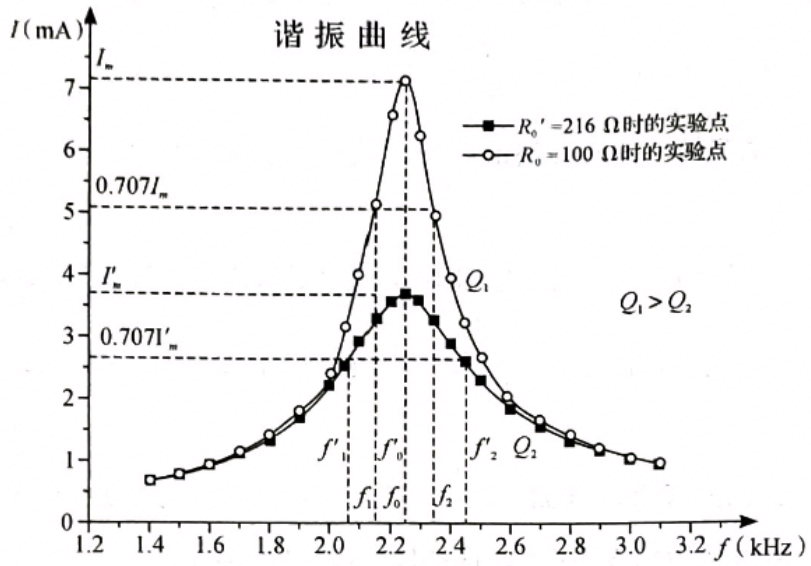



**图 3-19-4　RLC 串联电路的谐振特性曲线**

根据带宽的定义，可求得带宽的两个边界频率 $f_1$、$f_2$ 分别为

$$f_1=\frac{\sqrt{R^2+\frac{4L}{C}}-R}{4\pi L};\quad f_2=\frac{\sqrt{R^2+\frac{4L}{C}}+R}{4\pi L}$$

因而

$$\Delta f=f_2-f_1=\frac{R}{2\pi L} \tag{3-19-4}$$

$$f_0=\sqrt{f_1 f_2}=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{3-19-5}$$

4. 回路的品质因数 $Q$ 值

$Q$ 值的大小反映着谐振电路的特性，称为回路的品质因数。由于谐振曲线半功率点处曲线的斜率最大，$f_1$、$f_2$ 可以比较准确地确定，因此由 $f_1$、$f_2$ 确定的谐振频率 $f_0$ 和品质因数 $Q$ 值都比较准确。由它们的关系可以求得 $Q$ 值为

$$Q=\frac{f_0}{\Delta f}=\frac{\sqrt{f_1 f_2}}{f_2-f_1} \tag{3-19-6}$$

$Q$ 值的理论计算公式为

$$Q=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}=2\pi f_0\frac{L}{R}=\frac{1}{2\pi f_0}\frac{1}{RC} \tag{3-19-7}$$

可见 $Q$ 值只与回路的电路元件参数有关。$L$ 值越大，$Q$ 值越高；$R$、$C$ 越小，$Q$ 值越高。回路的 $Q$ 值越大，谐振曲线越尖锐。$U_{R_0}$、$U_L$ 和 $U_C$ 均随频率 $f$ 而变化，当 $f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$（即 $f=f_0$）时，$U_L=U_C$，即 $U_{L0}=U_{C0}=QU$；当 $f<f_0$ 时，$U_L<U_C$；当 $f>f_0$ 时，$U_L>U_C$；

说明低频信号主要降在电容 $C$ 上，而高频信号主要降在电感 $L$ 上；具体变化关系用幅频特性曲线表示于图 3-19-5 中。

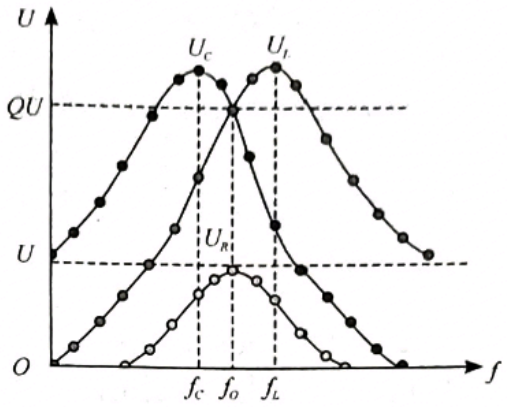



**图 3-19-5　RLC 串联电路的幅频特性曲线**

综上所述，回路谐振时，$U_{R0}$ 有极大值，且等于信号源电压值 $U$，即 $U_{R0m}=U$，同时 $U_{L0}=U_{C0}=QU$，即谐振时，电容或电感两端的电压是信号源电压的 $Q$ 倍，因此，RLC 串联谐振又称电压谐振，$Q$ 值亦可定义为

$$Q=\frac{U_{L0}}{U}=\frac{U_{C0}}{U} \tag{3-19-8}$$

## 四、实验内容

根据图 3-19-6 连接电路，用双通道毫伏表的一路毫伏表 $mV_1$ 接在信号源的输出端，监测信号源的电压，毫伏表 $mV_1$ 的“地”（机壳）与信号源的“地”接在一起。双通道毫伏表的另一路毫伏表 $mV_2$ 轮换用于测量电压 $U_{R0}$、$U_L$、$U_C$。测量 $U_{R0}$ 时，毫伏表 $mV_2$ 的“地”端与信号源的“地”端接在一起。测量电压 $U_L$ 或 $U_C$ 时，毫伏表 $mV_2$ 注意选择适当的量程。

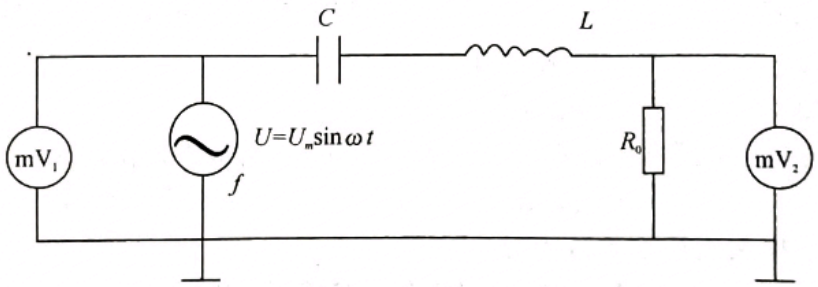



**图 3-19-6　RLC 串联谐振电路实验连接线路图**

1. 测量 $I$-$f$ 谐振曲线

（1）选择电路元件参数，选取 $L=0.100$ H，$C=0.0500$ μF，$R_0=100.0$ Ω，$U=0.900$ V；这时，回路的总电阻 $R=R_0+r_L$。

（2）测量时，用双通道毫伏表中的毫伏表 $mV_2$ 测量电阻 $R_0$ 两端的电压 $U_{R0}$。改变频率 $f$，每间隔 100 Hz 测量一次 $U_{R0}$；在谐振点附近，电压变化较大，数据点要取密些，可以每间隔 50 Hz 测一次 $U_{R0}$。注意：测量过程中，要保持信号源电压 $U$ 为恒定值，即始终保持为 0.900 V。

（3）改变电阻器电阻值，使 $R_0'=2R_0+r_L$，此时，回路的总电阻 $R'=2(R_0+r_L)=2R$；其他电路元件参数不变，重复以上实验步骤。

2. 观察 RLC 电路的谐振现象

(1) 将双通道毫伏表的 $mV_2$ 分别接到 $R_0$、$L$ 和 $C$ 的两端，连续调节信号源频率 $f$，观察电压 $U_{R_0}$、$U_L$ 和 $U_C$ 各自随频率 $f$ 的变化情况。观察时，要注意双通道毫伏表中的 $mV_2$ 量程，$U_L$ 和 $U_C$ 可能很大。

(2) 分别测出电压 $U_{R_0}$、$U_L$ 和 $U_C$ 为最大值时所对应的信号频率 $f_0$、$f_L$ 和 $f_C$，比较它们之间的大小关系。

(3) 在谐振频率 $f_0$ 处，测量电感器 $L$ 和电容器 $C$ 两端的电压 $U_{L0}$ 和 $U_{C0}$。

## 五、数据处理

1. 将测得的实验数据分别填入表 3-19-1、表 3-19-2 中，并按表中的项目要求整理好数据。

2. 在同一个坐标系中，绘出两条谐振曲线，分别由图求出电流 $I=0.707I_m$ 时的 $f_1$ 和 $f_2$。

3. 根据实验数据及谐振曲线，计算出电路的通频带宽度 $\Delta f$、谐振频率 $f_0$ 和品质因数 $Q$ 值，并与理论值比较。

4. 分别对通频带宽度 $\Delta f$、谐振频率 $f_0$ 和品质因数 $Q$ 值作相对误差分析。

## 六、注意事项

1. 以电抗元件作负载，信号源的输出电压会随频率而改变，故在测量电压时每改变一次频率都要调节信号源电压 $U$，以保持 $U$ 为恒定值。

2. 使用双通道毫伏表时，必须校准零点，以保证读数准确；测量时由于谐振点附近 $U_{R0}$、$U_{L0}$ 和 $U_{C0}$ 变化较大，一定要先换好适当的量程，再进行测量。

## 七、思考题

1. 对本实验电路，当电源频率处于低频段（相对于 $f_0$）时，哪个元件上的电压值与信号源电压接近？频率处于高频段时又如何？

2. 为什么 RLC 串联谐振又称电压谐振？

3. 在达到谐振时，电阻器 $R_0$ 两端的输出电压 $U_{R0m}$ 是最大还是最小？为什么？

4. 在实际测量中，谐振时电阻器 $R_0$ 的两端电压 $U_{R0m}$ 小于信号源两端电压 $U$ 的原因是什么？

5. 如何应用谐振法测量电容或电感？

**表 3-19-1　测量 $I$-$f$ 谐振曲线数据表**

| 项目 / 数值 / $f$ (kHz) | $L=0.100$ H，$r_L=$_____Ω，$C=0.0500$ μF，$U=0.900$ V | | | |
|---|---|---|---|---|
| | $R_0=100.0$ Ω | | $R_0'=2R_0+r_L=$_____Ω | |
| | $U_{R0}$ (mV) | $I=\frac{U_{R0}}{R_0}$ (mA) | $U_{Rb}$ (mV) | $I'=\frac{U_{Rb}}{R_0'}$ (mA) |
| 1.4000 | 160 | | | |
| 1.5000 | 170 | | | |
| 1.6000 | 180 | | | |
| 1.7000 | 190 | | | |
| 1.8000 | 200 | | | |
| 1.9000 | 210 | | | |

续表

| 项目 / 数值 / $f$ (kHz) | $L=0.100$ H，$r_L=$ ____ Ω，$C=0.0500$ μF，$U=0.900$ V | | | |
|---|---|---|---|---|
| | $R_0=100.0$ Ω | | $R_0'=2R_0+r_L=$ ____ Ω | |
| | $U_{R0}$ (mV) | $I=\frac{U_{R0}}{R_0}$ (mA) | $U_{R0}$ (mV) | $I'=\frac{U_{R0}}{R_0'}$ (mA) |
| 2.0000 | 220 | | | |
| 2.0500 | 225 | | | |
| 2.1000 | 230 | | | |
| 2.1500 | 235 | | | |
| 2.2000 | 240 | | | |
| 2.2500 | 245 | | | |
| 2.3000 | 250 | | | |
| 2.3500 | 255 | | | |
| 2.4000 | 260 | | | |
| 2.4500 | | | | |
| 2.5000 | | | | |
| 2.6000 | | | | |
| 2.7000 | | | | |
| 2.8000 | | | | |
| 2.9000 | | | | |
| 3.0000 | | | | |
| 3.1000 | | | | |

**表 3-19-2　观察谐振现象记录表**

| 数值 / 电路 / 项目 | | $f_L$ (kHz) | $f_C$ (kHz) | $f_0$ (kHz) | $U_{L0}$ (V) | $U_{C0}$ (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $L=0.100$ H<br>$r_L=$ ____ Ω<br>$C=0.0500$ μF<br>$U=0.900$ V | $R_0=100.0$ Ω | | | | | |
| | $R_0'=$ ____ Ω | | | | | |

**表 3-19-3　谐振电路的通频带宽度 $\Delta f$、谐振频率 $f_0$、品质因数 $Q$ 值**

| 数值 / 电路 / 项目 | | 通频带宽度 $\Delta f$ | | | | 谐振频率 $f_0$ | | | 品质因数 $Q$ 值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $f_1$ (kHz) | $f_2$ (kHz) | 测量值 $\Delta f=f_2-f_1$ (kHz) | 理论值 $\Delta f=\frac{R}{2\pi L}$ (kHz) | 曲线峰点 $f_0$ (kHz) | 测量值 $f_0=\sqrt{f_1 f_2}$ (kHz) | 理论值 $f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ (kHz) | 测量值 $Q=\frac{\sqrt{f_1 f_2}}{f_2-f_1}$ | 理论值 $Q=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$ |
| $L=0.100$ H<br>$C=0.0500$ μF<br>$r_L=$ ____ Ω | $R=(R_0+r_L)$<br>$=$ ____ Ω | | | | | | | | | |
| | $R'=2(R_0+r_L)$<br>$=$ ____ Ω | | | | | | | | | |

# 实验二十四　单缝衍射光强分布的测定

衍射现象是指光（或其它波动）在传播过程中遇到障碍物时（其尺寸可与波长相比拟），偏离直线传播，产生光强度不均匀分布的明暗相间条纹。光衍射现象是光波动性的典型特征之一。研究光衍射，不仅有助于加深对光的本质理解，也有助于进一步学习近代光学实验技术，如光谱分析、全息照相、光信息处理等。

## 一、实验目的

1. 测量夫琅禾费单缝衍射光强分布曲线，加深对光衍射的现象和理论的认识。
2. 验证夫琅禾费单缝衍射条纹宽度与缝宽的关系。
3. 掌握使用光电探测器测量相对光强的方法。

## 二、实验仪器

1. 仪器用具

半导体激光器、可调狭缝、带进光狭缝的光电探测器及其调节读数装置、光电流放大器。

2. 仪器描述

单缝衍射实验仪器装置如图 3-24-1 所示。

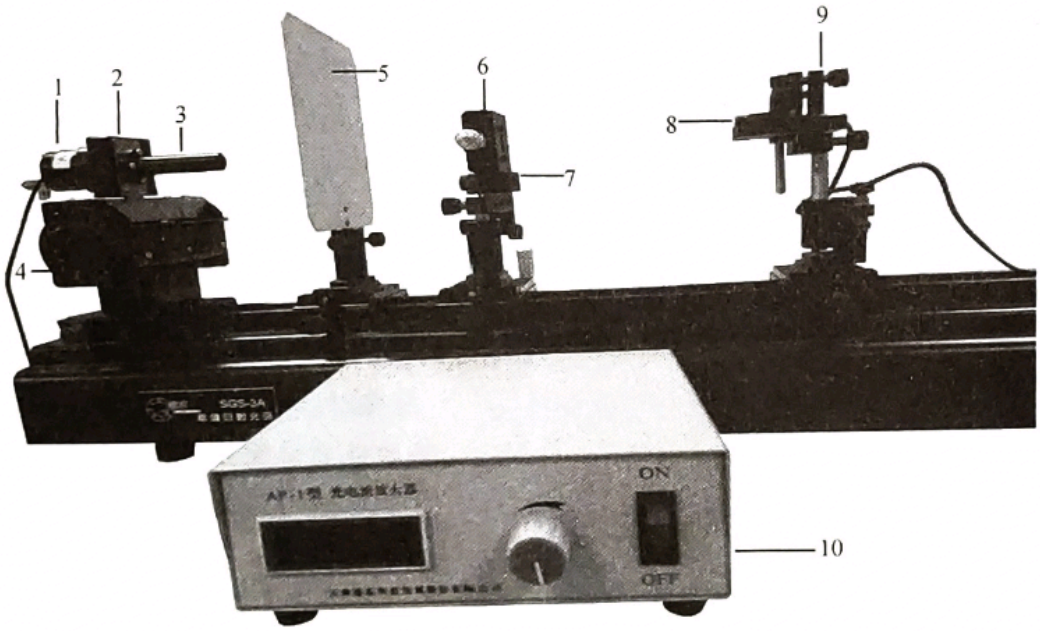



**图 3-24-1　单缝衍射实验仪器装置图**

①光电探测器；②光电探测器进光狭缝；③光靶；④百分鼓轮；⑤观察屏；⑥可调狭缝；⑦干板架；⑧半导体激光器；⑨二维调节架；⑩光电流放大器

## 三、实验原理

光的衍射现象是光波动性的一种表现，可分为菲涅耳衍射与夫琅禾费衍射两类。菲涅耳衍射是近场衍射，夫琅禾费衍射是远场衍射，又称平行光衍射。

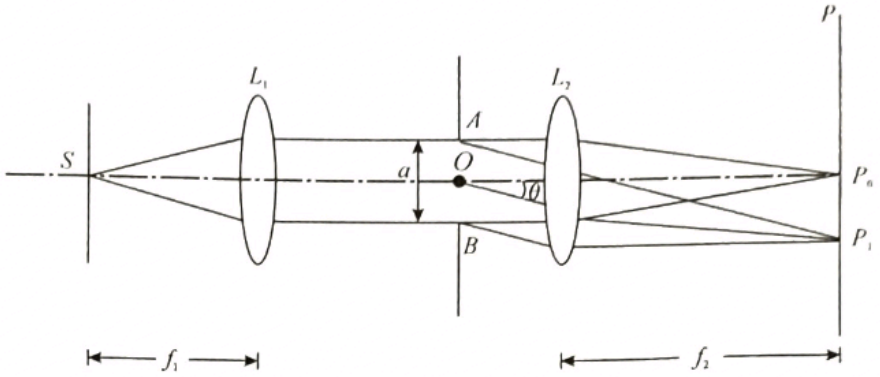



图 3-24-2　夫琅禾费单缝衍射示意图

如图 3-24-2 所示，将单色点光源 $S$ 放置在透镜 $L_1$ 的前焦平面上，经透镜后的光束成为平行光垂直照射在单缝 $AB$ 上，按惠更斯-菲涅耳原理，位于狭缝的波阵面上的每一点都可以看成一个新的子波源，他们向各个方向发射球面子波，这些子波相叠加经透镜 $L_2$ 会聚后，在 $L_2$ 的后焦平面上形成明暗相间的衍射条纹，其光强分布规律为

$$I_\theta = I_0 \frac{\sin^2\varphi}{\varphi^2} \tag{3-24-1}$$

其中 $\varphi = \frac{\pi}{\lambda} a \sin\theta$，$a$ 是单缝宽度，$\theta$ 是衍射角，$\lambda$ 为入射光波长。

如图 3-24-3 所示，由式（3-24-1）可得如下结论：

1. 当 $\theta = 0$ 时，$I_\theta = I_0$，为中央主极大的强度，光强最强，绝大部分的光都落在中央明纹上。

2. 当 $\sin\theta = \frac{K\lambda}{a}$（$K = \pm1$，$\pm2$，…）时，$I_\theta = 0$，为第 $K$ 级暗纹。由于夫琅禾费衍射时，$\theta$ 很小，有 $\theta \approx \sin\theta$，因此暗纹出现的条件为

$$\theta = \frac{K\lambda}{a} \tag{3-24-2}$$

3. 从式（3-24-2）可知，当 $K = \pm1$ 时，$\theta_1 = \frac{\lambda}{a}$ 为主极大两侧第一级暗条纹的衍射角，由此决定了中央明纹的角宽度 $\Delta\theta_1 = \frac{2\lambda}{a}$，其余各级明纹角宽度 $\Delta\theta_K = \frac{\lambda}{a}$，所以中央明纹角宽度是其他各级明纹角宽度的两倍。

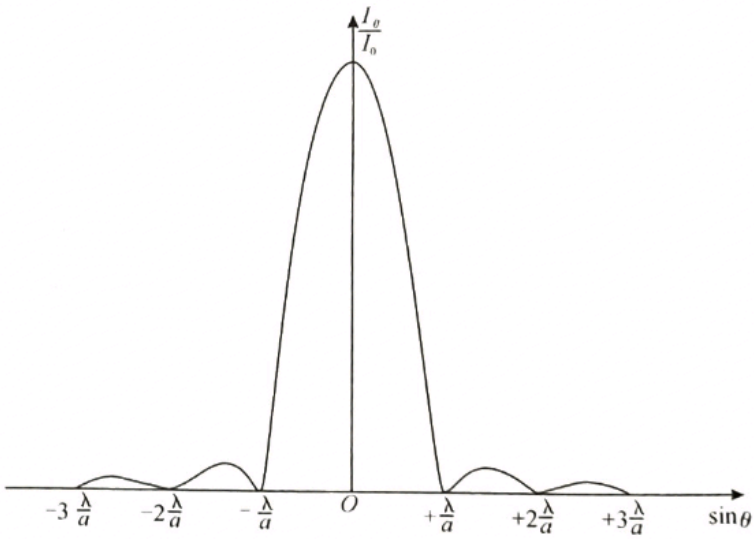



图 3-24-3　夫琅禾费单缝衍射光强的归一化分布曲线

4. 除中央主极大外，相邻两暗纹之间存在着一些次极大，这些次极大的位置可以从式(3-24-1)求导并使之等于零而得到，如下表所示。

| 级数 $K$ | 次极大的位置 $\theta$ | 相对光强 $\frac{I_\theta}{I_0}$ |
|---|---|---|
| ±1 | $\pm 1.43\frac{\lambda}{a}$ | 0.047 |
| ±2 | $\pm 2.46\frac{\lambda}{a}$ | 0.017 |
| ±3 | $\pm 3.47\frac{\lambda}{a}$ | 0.008 |

## 四、实验内容

1. 测定单缝衍射光强的分布

(1) 衍射图样的调节：如图 3-24-1 和图 3-24-4 所示，安排好实验仪器，打开半导体激光器，在离可调狭缝距离为 $D$【注：由于光电探测器接收面距导轨上的刻度尺有一固定距离，所以在读刻度尺的读数时要加上约 6.00 cm】的位置放置带进光狭缝的光电探测器。光电探测器的进光狭缝应先调节到导轨中轴，以保证左右两端均有可调余地。然后调整激光器、可调狭缝、光电探测器的进光狭缝在同一直线上。接着调节可调狭缝与光电探测器的进光狭缝平行，调节激光器使光垂直入射到可调狭缝及光电探测器的进光狭缝中。在光电探测器的前方放置观察屏，小心调节可调狭缝宽度，使落在观察屏上衍射条纹清晰明亮、各级分开的距离适中。观察衍射图样，微调可调狭缝垂直旋钮，使衍射图样水平（同学自己设计水平参照线）。

(2) 保持光电探测器进光狭缝位于衍射条纹中央主极大的水平位置不变，调节进光狭缝宽度【为 0.2 mm 左右】，并调节光电流放大器的放大倍数，使输出值在 600～900 左右。

(3) 转动百分鼓轮，使光电探测器的进光狭缝对准衍射条纹不同的位置，大致测量中央主极大光强和两边的第一级次极大光强的比值是否都在 20 倍左右，如果是，则表明衍射条纹图像已基本对称；如果不是，则说明激光器与可调狭缝不垂直或进光狭缝与可调狭缝不平行，这时需要小心地改变激光器和可调狭缝的角度，继续调节直至衍射条纹图像清晰、对称。

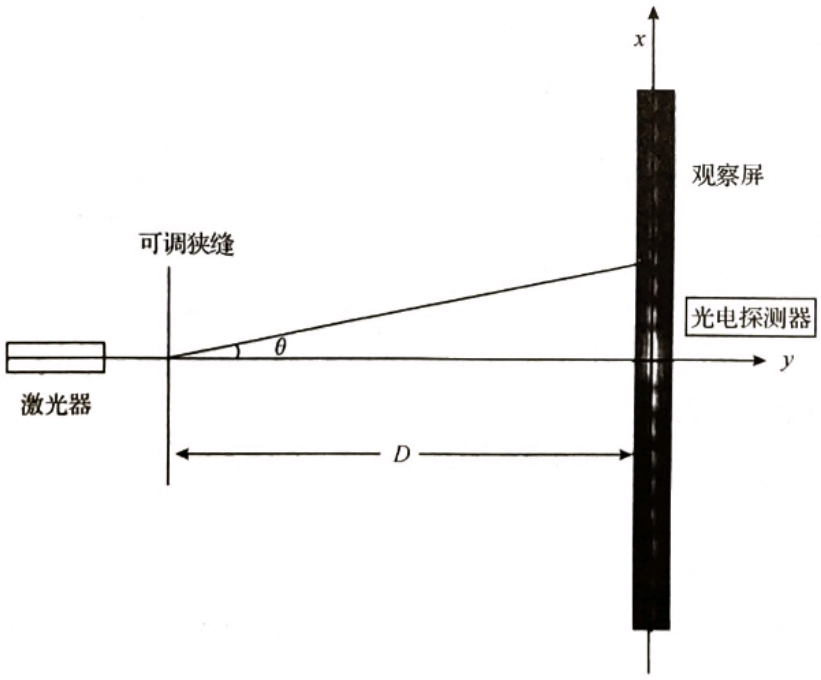



图 3-24-4 用光电探测器测量光强分布示意图

(4) 衍射光强分布的测量：首先对光电探测器进行校准（即去掉本底光），测出仪器本底值或对其进行调零，可以通过遮断激光光线，或者关掉激光器的方法进行调零。

转动光电探测器的百分鼓轮，将光电探测器的进光狭缝调到衍射图样左边（或右边）第三个极小的位置以外，然后从衍射图样左边（或右边）第三个极小的位置至右边（或左边）第三个极小的位置进行逐点扫描（这相当于改变衍射角），并记录光强值 $I_\theta$（检流计的读数）及相应的位置 $x$（从光电探测器背面的游标卡尺读出）。为了能够做出比较精确圆滑的光强分布曲线图，要求至少测 21 个点（应在极大极小附近多取一些点）。

注意：

a. 在测量过程中，光电探测器面板上的水平调节旋钮只能朝着同一个方向旋转，以避免引入回旋误差。

b. 在扫描之前，通过光路调整，使进光狭缝有足够的移动范围，确保可测量完整的衍射图样。

c. 在逐点扫描过程中，不要将主极大、各次极大以及各极小的位置漏掉了！

以光电探测器进光狭缝的位置 $x$ 为横坐标，对应的相对光强值 $\frac{I_\theta}{I_0}$ 为纵坐标，作出单缝衍射光强的归一化分布曲线。

2. 求衍射单缝的缝宽 $a$

测量光电探测器至衍射单缝之间的距离 $D$，并从归一化的单缝衍射光强分布图中求出左右两边第二级光强极小位置之间的距离 $2d$，因为 $D \gg d$，衍射角 $\theta = \frac{K\lambda}{a} \approx \frac{d}{D}$，可得公式 $a = K\frac{\lambda D}{d}$（$K=2$），把测得的数据代入该式，即可得衍射狭缝的宽度 $a$。

## 五、注意事项

1. 调节可调狭缝和进光狭缝宽度时动作要慢，避免刀口相碰。

2. 特别要注意的是，测量开始前，应该检查光电探测器的进光狭缝是否位于其基座的中央，以保证在测量过程中进光狭缝有足够的位置可移动。

# 实验二十七　光电效应与普朗克常数的精确测定

一定频率的光照射到金属表面时，金属表面会有光电子逸出，这种现象称为光电效应。当光的频率低于某个阈值时，无论光多么强，也不会有光电子逸出；当光的频率高于某个阈值时，弱光也能打出光电子，光越强，逸出的光电子越多。当光传播时，显示出光的波动性；当光和物质发生作用时，又显示出光的粒子性。爱因斯坦把光量子化，用于解释光电效应。光的波粒二象性是一切微观物体的固有属性。对于认识光的本质及早期量子理论的发展，光电效应实验具有里程碑式的意义。

## 一、实验目的

1. 了解光电效应的基本特性，加深对光的量子性的认识。
2. 验证爱因斯坦方程，并求出普朗克常数。

## 二、实验仪器

1. 仪器用具

光电效应（普朗克常数）实验仪、汞灯及电源、光电管、光阑孔 3 个（直径 $\Phi$ 分别为 2 mm、4 mm、8 mm）、滤光片 5 片（波长 $\lambda$ 分别为：365 nm、405 nm、436 nm、546 nm、577 nm）、计算机一套。

2. 仪器描述

光电效应实验装置如图 3-27-1 所示。

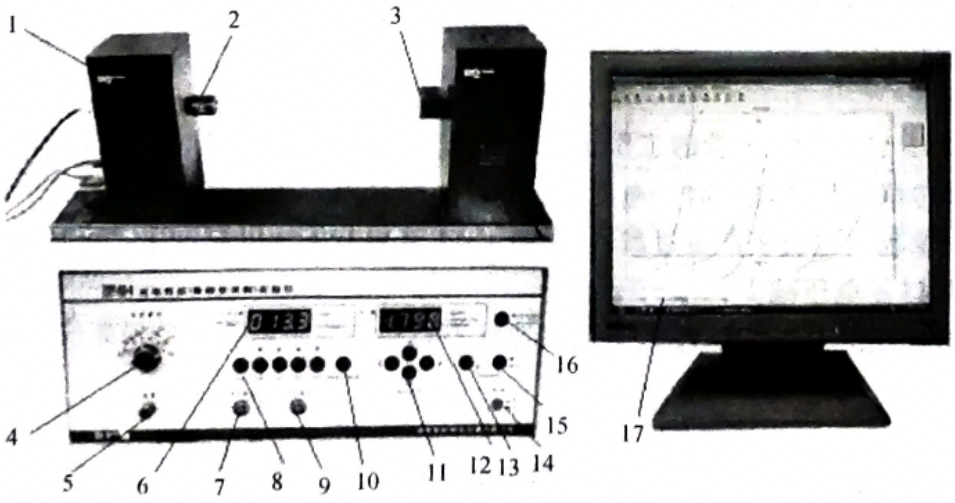



**图 3-27-1　光电效应实验装置图**

①光电管；②滤光片；③汞灯；④电流量程选择；⑤调零旋钮；⑥电流指示；⑦信号输出；⑧数据存储选择按钮，从左至右 5 个；⑨同步输出；⑩调零确认/系统清零按钮；⑪电压调节按钮；⑫电压指示；⑬手动/自动切换按钮；⑭电源开关；⑮查询按钮；⑯截止电压/伏安特性切换按钮；⑰计算机

## 三、实验原理

光电效应是指一定频率的光照射到金属表面时会有电子从金属表面逸出的现象。光电效应实验原理如图 3-27-2 所示。

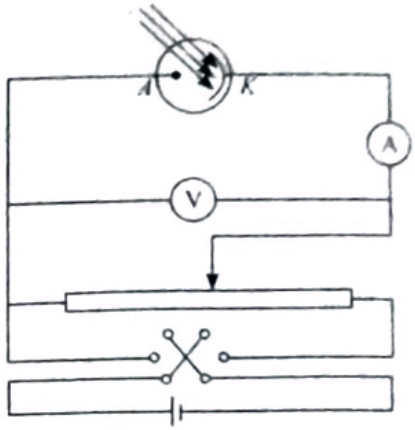


图 3-27-2　光电效应实验原理图

按照爱因斯坦的光量子理论，当光与物质相互作用时，其能流并不像波动理论所想象的那样，是连续分布的，而是集中在一些叫做光子（或光量子）的粒子上。每个光子都具有能量 $h\nu$，其中 $h$ 是普朗克常量，$\nu$ 是光的频率。根据这一理论，在光电效应中，金属中的电子要么吸收一个光子，要么完全不吸收。当金属中的自由电子从入射光中吸收一个光子的能量时，一部分消耗于电子从金属表面逸出时所需要的逸出功 $W$，其余部分转变为电子的动能，根据能量守恒有

$$h\nu=\frac{1}{2}mV_{max}^2+W \tag{3-27-1}$$

上式称为爱因斯坦方程，其中 $m$ 是光电子的质量，$V_{max}$ 是光电子离开金属表面时的最大速率。式（3-27-1）成功地解释了光电效应的规律。

①光子能量 $h\nu<W$ 时，不能产生光电效应。

②光电子的能量取决于入射光的频率。只有当入射光的频率大于阈频率 $\nu_0=W/h$ 时，才能产生光电效应。$\nu_0$ 称为截止频率（又称为红限），不同的金属材料有不同的逸出功 $W$，所以 $\nu_0$ 也不相同。

③入射光的强弱意味着光子密度的大小，即光强只影响光电子形成光电流的大小。

④电子吸收光子的全部能量，几乎不需要积累能量的时间，延迟时间不超过 $10^{-12}$ 秒。

由式（3-27-1）可知，入射到金属表面的光频率越高，逸出的电子动能越大，所以即使阳极电位比阴极电位低时也会有电子落入阳极形成光电流，直至阳极电位等于截止电压 $U_0$，光电流才为零，此时有关系式

$$eU_0=\frac{1}{2}mV_{max}^2 \tag{3-27-2}$$

阳极电位高于截止电压后，随着阳极电位的升高，阳极对阴极发射的电子的收集作用越来越强，光电流 $I$ 随之上升；当阳极电压高到一定程度，已把阴极发射的光电子几乎全收集到阳极，再增加阳极电位时 $I$ 不再变化，光电流 $I$ 出现饱和，饱和光电流 $I_m$ 的大小与入射光的强度 $P$ 成正比。

将式（3-27-2）代入式（3-27-1）可得

$$eU_0=h\nu-W \tag{3-27-3}$$

此式表明截止电压 $U_0$ 是频率 $\nu$ 的线性函数，直线斜率 $k=h/e$；只要用实验方法得出不同的频率对应的截止电压，求出直线斜率，就可算出普朗克常量 $h$。其中电子电量 $e=-1.60\times10^{-19}$ C，普朗克常量 $h$ 的公认值为 $h=6.6260755\times10^{-34}$ J·s。

## 四、实验内容

光电效应实验仪面板结构如图 3-27-1 所示。

光电效应实验仪有手动和自动两种工作模式，具有自动采集和储存数据、实时显示采集

数据、动态显示采集数据及采集完成后查询数据等等功能。

1. 测试前准备

a. 将光电效应实验仪、汞灯电源接通(汞灯及光电管暗盒的遮光盖盖上),预热 20 分钟。

b. 调整光电管与汞灯距离为 40 cm 并保持不变。

c. 用专用线将光电管暗盒的电压输入端与光电效应实验仪的电压输出端连接起来(红-红、蓝-蓝)。

d. 将"电流量程"置于 $10^{-11}$ A 档,接着进行系统调零。将光电管暗盒电流的输出端 K 与光电效应实验仪微电流的输入端断开,旋转"调零"旋钮使电流指示为"000.0"。调节好以后,用高频匹配电缆将电流输入连接起来,按"调零确认/系统清零"按钮一次,系统进入测试状态。

2. 测定普朗克常量 $h$

a. 手动测量

使"手动/自动"模式按钮处于手动模式。

将直径 4 mm 的光阑孔及 365.0 nm 的滤光片装在光电管暗盒的输入口上,打开汞灯遮光盖,此时电压表显示阳极电位 $U_{AK}$ 的值,单位为伏;电流表显示与 $U_{AK}$ 对应的电流值 $I$,单位为所选择的"电流量程"。用电压调节键←、→、↑、↓可调节 $U_{AK}$ 的值,←、→键用于选择调节,↑、↓键用于调节电压值的大小。

从低到高调节电压,观察电流值的变化,寻找电流为零时对应的 $U_{AK}$,以其绝对值作为该波长对应的 $U_0$ 的值,并将数据填入表中。

依次换上 405 nm、436 nm、546 nm、577 nm 的滤光片,重复以上测量步骤。注意无论手动或是自动模式,更换滤光片时要先盖上汞灯遮光盖。

b. 自动测量

使"手动/自动"模式按钮处于自动模式。

此时电流表左边的指示灯闪烁,表示系统处于自动测量扫描范围设置状态,用电压调节键可设置扫描起始电压和终止电压。

对各条谱线扫描范围,建议设置为:365 nm,−1.99 V～−1.60 V;405 nm,−1.60 V～−1.20 V;436 nm,−1.35 V～−0.95 V;546 nm,−0.80 V～−0.40 V;577 nm,−0.65 V～−0.25 V。

设置好扫描起始电压和终止电压后,按动相应的存储区按键,仪器将先清除存储区原有数据,等待约 30 秒,然后按 4 mV 的步长自动扫描,并显示、存储相应的电压、电流值。

3. 数据测量

由于本实验仪器的电流放大器灵敏度较高,稳定性好;光电管阳极反向电流,暗电流水平也比较低。因此在测量各谱线的截止电压 $U_0$ 时,不必采用传统的拐点法,可采用零电流法,即直接将各谱线照射下测得的电流为零时对应的电压 $U_{AK}$ 的绝对值作为截止电压 $U_0$。

在严格按照实验要求的情况下,共进行了六次较为精确的测量。其中三次为自动测量,三次为手动测量。实验曲线如图 3-27-3 所示。

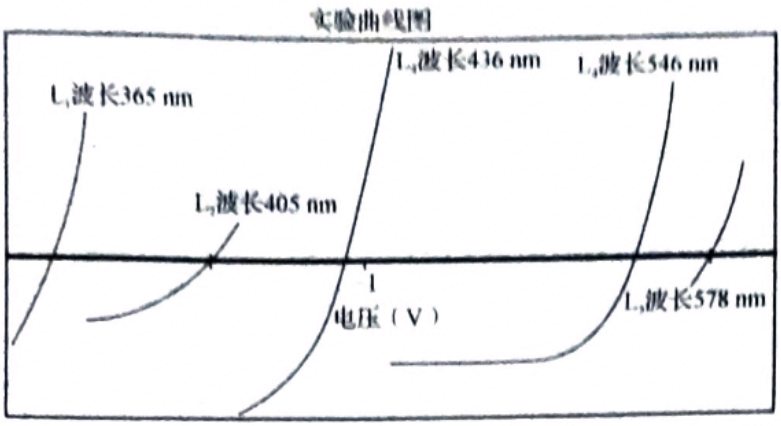



图 3-27-3　自动测量实验曲线图

$U_0$ - $\nu$ 关系　　测量距离 $L$ = 400 mm　光阑孔 $\Phi$ = ____ mm

| 波长 $\lambda$（nm） | | 365 | 405 | 436 | 546 | 577 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 频率 $\nu$（$\times 10^{14}$ Hz） | | 8.213 | 7.402 | 6.876 | 5.491 | 5.196 |
| 截止电压 $U_0$（V） | 手动 | | | | | |
| | 自动 | | | | | |

测量距离 $L$ = 400 mm　光阑孔 $\Phi$ = ____ mm

| | 斜率 $k$（$\times 10^{-15}$ V/Hz） | 普朗克常数 $h$（$\times 10^{-34}$ J·s） | 相对误差 $E$（%） |
|---|---|---|---|
| 手动 | | | |
| 自动 | | | |

## 五、数据处理

1. 将实验现场所做的截止电压与频率关系实验曲线图用网络发到自己 E-mail 邮箱，打印后附在实验报告上。

2. 用最小二乘法求普朗克常数，以 Excel 为工具作直线拟合，得出直线方程，求出斜率 $k$，列式计算普朗克常数 $h$，计算相对误差。**（注意：列式写出详细计算过程）**

## 六、注意事项

1. 严禁手摸滤光片表面，防止污损；滤光片装在光电管暗盒的输入口时要平整，以免因折光带来误差。

2. 更换滤光片时，应先盖上汞灯遮光盖，实验完毕后用遮光盖盖住光电管暗盒，避免强光直接照射阴极而缩短光电管寿命。

3. 汞灯需预热 15～20 min，微电流放大器也必须充分预热才能正常工作。

4. 汞灯光源外壳加热后温度较高，实验过程中不要接触到光源外壳，以免烫伤。

## 七、思考题

1. 关于光电效应有下列说法

(1) 任何波长的可见光照射到任何金属表面都能产生光电效应；

(2) 若入射光的频率均大于给定金属红限，则该金属分别受到不同频率、强度相等的光照射时，释出的光电子的最大初动能也不同；

(3) 若入射光的频率均大于给定金属红限，则该金属分别受到不同频率、强度相等的光照射时，单位时间释出的光电子数一定相等；

(4) 若入射光的频率均大于给定金属的红限，则当入射光频率不变而强度增大一倍时，该金属的饱和光电流也增大一倍。

其中正确的是（　　）

(A) (1)，(2)，(3)

(B) (2)，(3)，(4)

(C) (2)，(3)

(D) (2)，(4)

2. 列举 5 项光电效应在现今科学技术中的应用。